

第一章 机械设计总论

考点	题型	重要程度
1.1 机器的组成	选择、填空（简答）	了解
1.2 机器的设计过程	选择、填空（简答）	重要
1.3 对机器的主要要求	选择、填空（简答）	重要
1.4 机械零件的失效形式	选择、填空（简答）	必考
1.5 机械零件的重要概念	选择、填空（简答）	重要
1.6 机械零件的设计准则	选择、填空（简答）	必考

1.1 机器的组成

1.机器的基本组成要素：机械零件

机器：根据某种设计要求用来代替人力执行工作的装置。

零件：组成机器的基本单元（不可再分）（基本组成要素）。

构件：机器的运动单元（由零件组成）。

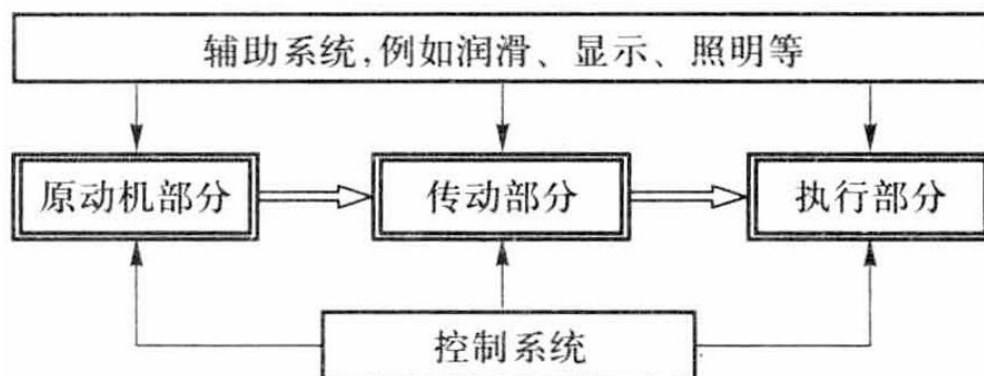
机构：以多个构件组合在一起的构件组合，完成某种特定功能。

2.机器的基本组成部分

①原动机部分：驱动整部机器完成预定功能的动力源

②执行部分：完成机器预定功能

③传动部分：完成运动形式、运动及动力参数转变



1.2 机器的设计过程

1.决定机器好坏的关键：

机器的设计阶段

2.设计机器的一般程序：

(1) 计划阶段 (2) 方案设计阶段 (3) 技术设计阶段 (4) 技术文件编制阶段

1.3 对机器的主要要求

(1) 使用功能要求：最基本的要求

(2) 经济性要求：设计、制造、使用的成本低

(3) 劳动保护和环境保护要求：符合环境保护法规

(4) 寿命与可靠性要求：可靠度是指在规定的使用时间(寿命)内和给定的环境条件下机器能够正常工作的概率

(5) 其他专用要求：如机床需长期保证精度、飞机需要质量小等

1.4 机械零件的失效形式：

(1) 整体断裂

(2) 过大的残余变形

(3) 零件的表面破坏

(4) 破坏正常工作条件引起的失效（可用于过载保护）

失效：零件由于某种原因丧失正常的工作能力。【注意：失效不等于破坏！】

【趁热打铁 1】机械零件的失效形式有哪些？

【观畴教育解题】 (1) 整体断裂 (2) 过大的残余变形 (3) 零件的表面破坏 (4) 破坏正常工作条件引起的失效

【观畴教育解析】 基本概念，记住即可。

【趁热打铁 2】机械零件的表面损坏形式主要有_____、_____、_____。

【观畴教育解题】 表面腐蚀、磨粒磨损、疲劳点蚀

【观畴教育解析】 基本概念，结合 PPT 上的图片进行记忆。

【趁热打铁3】下列零件的失效形式，_____不属于强度问题

- A.螺栓断裂
- B.齿轮的齿面发生疲劳点蚀
- C.蜗杆轴产生过大的弯曲变形
- D.滚动轴承套圈的滚道上被压出深槽

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】蜗杆轴产生过大的弯曲变形属于刚度问题，不属于强度问题。

1.5 机械设计的重要概念：

1.强度：零件抵抗破坏的能力。

提高零件强度的措施：A.采用强度较高的材料。B.使零件具有足够的截面尺寸。C.提高零件的制造精度。

2.刚度：零件抵抗弹性变形的能力。

提高零件刚度的措施：A.选取弹性模量大的材料 B.增大零件截面尺寸或增大截面的惯性矩 C.缩短支承跨距或采用多支点结构

注意：以高强度合金钢代替普通碳钢，或对零件进行热处理，仅能提高零件的强度无法提高零件的刚度。

3.寿命：零件正常工作的总时间。

影响寿命的主要因素：疲劳、腐蚀、磨损

1.6 机械零件的强度准则：

1. 强度准则：

零件中的应力不超过允许的限度

完整的准则：对正应力 $\sigma \leq [\sigma] = \frac{\sigma_{lim}}{[S]}$ ，其中 σ —工作应力， $[\sigma]$ —许用应力。切应力将 σ 换成 τ

即可。

安全系数准则： $S \geq [S]$ 。

S ——工作安全系数或者实际安全系数； $[S]$ ——许用安全系数或者设计安全系数。

2. 刚度准则：

零件在载荷作用下产生的弹性变形量 y 小于或等于许用变形量 $[y]$ ，即 $y \leq [y]$

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

3. 寿命准则

4. 振动稳定性准则

在设计时要使机器中受激振作用的各零件的固有频率与激振源的频率错开。通常应保证：

$$0.85f > f_p \text{ 或 } 1.15f < f_p$$

5. 可靠性准则

【趁热打铁 1】机械零件的设计准则有哪些？

【观畴教育解题】强度准则、刚度准则、寿命准则

【观畴教育解析】还有振动稳定性准则、可靠性准则等。

【趁热打铁 2】机械零件设计计算的最基本计算准则是_____。

【观畴教育解题】强度准则

【观畴教育解析】强度准则是最重要的，几乎所有的零件都需要进行强度计算。

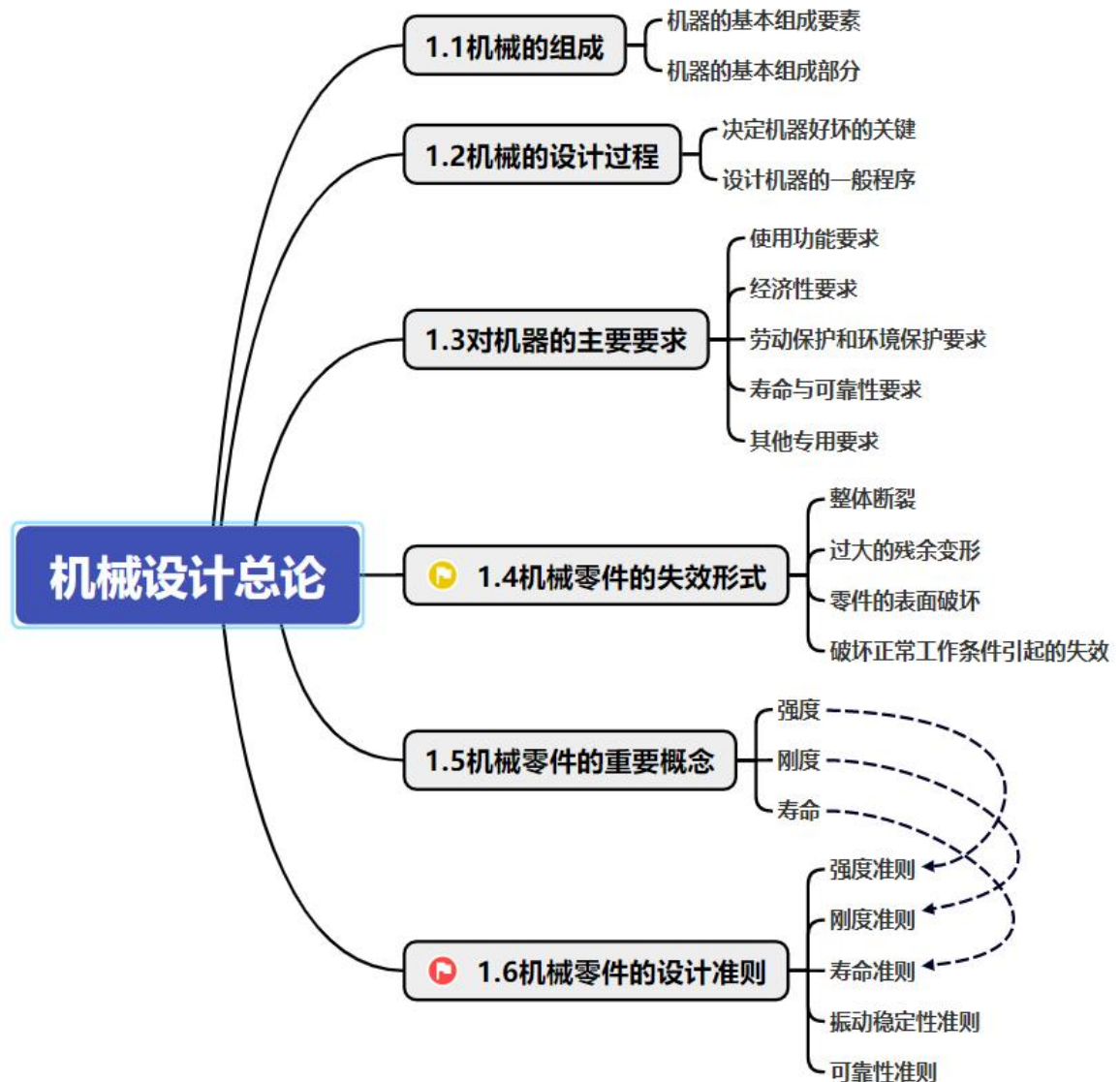
【趁热打铁 3】零件的工作安全系数为_____。

- A. 零件的极限应力比许用应力
- B. 零件的极限应力比零件的工作应力
- C. 零件的工作应力比许用应力
- D. 零件的工作应力比零件的极限应力

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】主要是记住课上讲到的公式， $\sigma = \frac{\sigma_{lim}}{S}$

1.7 思维导图梳理



1.8 拔高习题（冲击 90 分！）

拔高习题 1：机械零件由于某些原因不能_____时称为失效。

- A.工作 B.连续工作 C.正常工作 D.负载工作

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住定义即可。

拔高习题 2：下列设备中_____不属于机器。

- A.汽车 B.机械手表 C.内燃机 D.车床

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】只有手表不能代替人力完成指定的工作，没有“功”“能”转换。

拔高习题 3：作用于机械零件上的名义载荷是指_____；而设计零件时，应按_____进行计算；它与名义载荷间的关系式为_____。

【观畴教育解题】根据额定功率计算出作用于零件上的载荷 F ；计算载荷 F_{ca} ； $F_{ca} = KF$ 。

【观畴教育解析】载荷系数是大于 1 的，也就是说计算载荷是大于名义载荷的，但是名义载荷和计算载荷都不是实际载荷，都是通过条件性计算处理过的方便进行设计计算的载荷，计算载荷一般是要比实际载荷大一些的。

拔高习题 4：机械设计课程研究的对象是_____。

A.专用零件

B.标准零件

C.常规工作条件下的通用零件

D.特殊工作条件下的零件

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】可以看一下章节目录，如螺栓、齿轮、轴承等都属于通用零件，而且设计计算一般不涉及到极寒、高温等特殊工况。

拔高习题 5：直径 $d = 18\text{mm}$ 的等截面直杆，杆长为 80mm ，受静拉力 $F = 36\text{kN}$ ，杆材料的屈服点 $\sigma_S = 270\text{MPa}$ ，取许用安全系数 $[S] = 1.8$ ，则该杆的强度_____。

A.不足；

B.刚好满足要求；

C.足够。

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】 $\sigma = \frac{36000}{\frac{\pi \times 18^2}{4}} = 141.47\text{MPa}$ ， $S = \frac{\sigma_S}{\sigma} = \frac{270}{141.47} = 1.9 > [S]$

拔高习题 6：机械零件振动稳定性的计算准则是_____。

【观畴教育解题】零件的自振频率与外力的作用频率不相等也不接近

【观畴教育解析】记住即可

拔高习题 7：机械零件的表面损坏形式主要有_____、_____、_____及_____。

【观畴教育解题】磨损；压溃；接触疲劳；腐蚀

【观畴教育解析】记住即可

拔高习题 8：材料的塑性变形通常发生在低速_____的情况下。

【观畴教育解题】重载

【观畴教育解析】高速重载容易发生胶合，高速轻载容易发生点蚀。

第二章 机械零件的强度

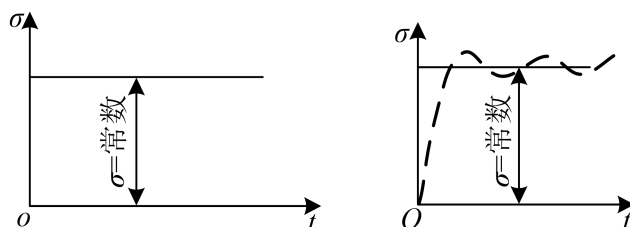
考点	题型	重要程度
2.1 应力的分类	选择、填空（简答）	重要
2.2 重要的计算公式	选择、填空（简答）	必考
2.3 σ -N 寿命曲线：	选择、填空（简答）	重要
2.4 材料的等寿命疲劳曲线	选择、填空（简答）	必考
2.5 影响机械零件疲劳强度的主要因素	选择、填空（简答）	重要
2.6 零件的等寿命疲劳曲线	选择、填空、作图	必考
2.7 单向稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算	选择、填空、作图、计算	必考
2.8 单向不稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算	选择、填空、计算	了解
2.9 机械零件的接触强度	选择、填空（简答）	了解

2.1 应力的分类

2.1.1 静应力

静应力（ $r = +1$ ）：

零件在工作过程中由于外载荷（受力、温度变化等）作用而产生的大小和方向都不变化或外载荷随时间变化缓慢而产生的应力。如下图所示：

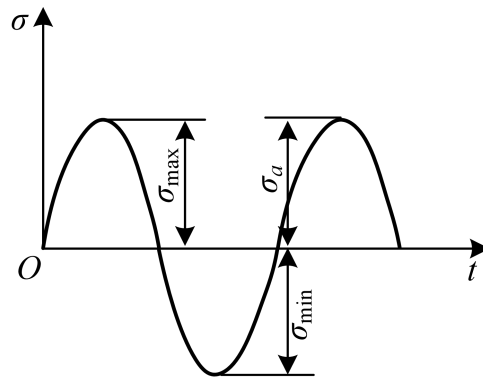


2.1.2 变应力

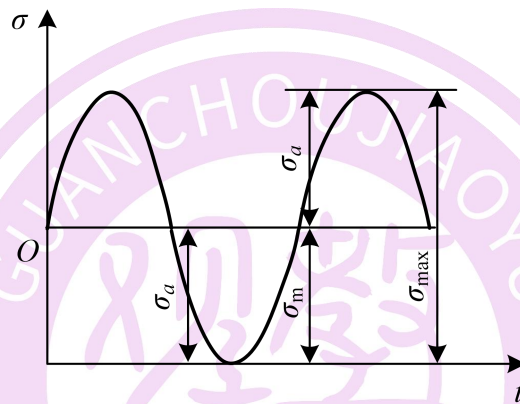
在变载荷作用下（也可在静载荷作用下）产生的随时间变化的应力称为变应力。

（1）对称循环变应力（ $r = -1$ ）

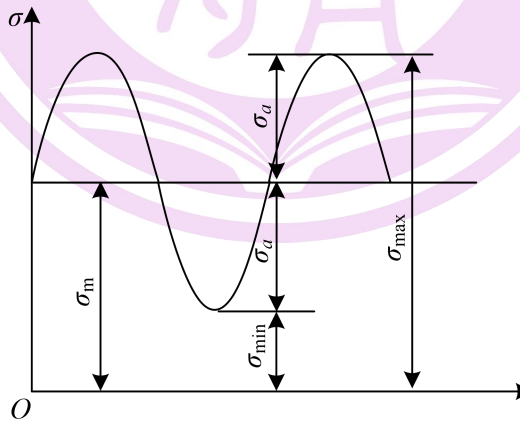
公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147



(2) 脉动循环变应力 ($r = 0$)



(3) 非对称循环变应力 ($-1 < r < 0$, $0 < r < +1$)



2.2 重要的计算公式:

$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$ (应力循环特性), 取值区间: $[-1, 1]$

$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$ (应力幅) (影响零件疲劳极限的主要因素)

$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$ (平均应力)

【趁热打铁 1】下列说法中，_____是正确的。

- A.变应力只能是变载荷产生 B.静载荷不能产生变应力
C.变载荷产生变应力，静载荷也可能产生变应力

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】变载荷只能产生变应力，静载荷可以产生变应力也可以产生静应力。比如转轴上作用一方向和大小不变的静载荷，其产生的弯曲应力是对称循环变应力。

【趁热打铁 2】若一零件的应力循环特性 $r = +0.5$ ， $\sigma_a = 70\text{N/mm}^2$ ，则此时， σ_m 为 _____， $\sigma_{\max}$ 为 _____， $\sigma_{\min}$ 为 _____。

【观畴教育解题】210MPa；280MPa；140MPa

【观畴教育解析】根据 $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0.5$ ， $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = 70\text{MPa}$ 可得， $\frac{2\sigma_{\min} - \sigma_{\min}}{2} = 70\text{MPa}$ ，
则 $\sigma_{\min} = 140\text{MPa}$ ， $\sigma_{\max} = 2\sigma_{\min} = 280\text{MPa}$ ， $\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{140 + 280}{2} = 210\text{MPa}$

【趁热打铁 3】对于受循环变应力作用的零件，影响疲劳破坏的主要因素是_____。

- A.最大应力 B.平均应力 C.应力幅

【观畴教育解题】C

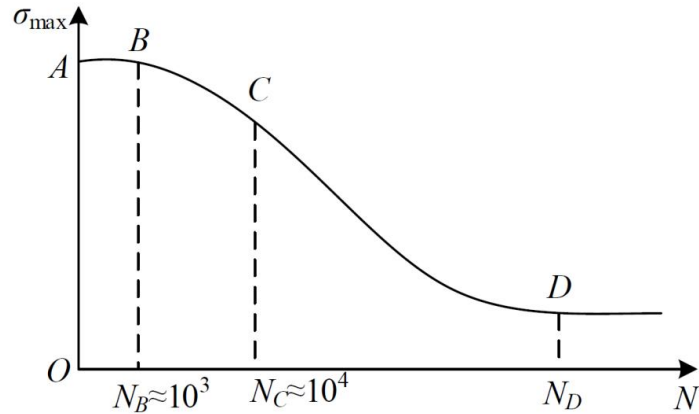
【观畴教育解析】应力幅代表应力波动的幅度，波动幅度越大，则零件破坏就越严重。

2.3 $\sigma - N$ 寿命曲线:

零件在受到变应力作用下的主要失效形式是疲劳破坏。在变应力作用下， $\sigma_{lim} = \sigma_{rN}$ ，其中 σ_{rN} 为疲劳极限。

重要公式： $\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$ ， $K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$

其中， m ——材料常数，题目一般会给出； N ——实际应力循环次数； K_N ——寿命系数； σ_r ——应力循环特性为 r 条件下的疲劳极限； N_0 ——循环基数，题目会给出。



注：载荷作用次数 $N \leq 10^3$ 时，按静载强度进行设计计算；当载荷作用次数 $N \geq 10^3$ 时，按疲劳强度条件进行计算。

【趁热打铁 1】45 钢的持久疲劳极限 $\sigma_{-1} = 270 \text{ MPa}$ ，设疲劳曲线方程的幂指数 $m = 9$ ，应力循环基数 $N_0 = 5 \times 10^6$ ，当实际应力循环次数 $N = 5 \times 10^4$ 时，有限寿命疲劳极限为 _____ Mpa.

A.450 B.135 C.175 D.417

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】根据公式 $\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$ 可得：

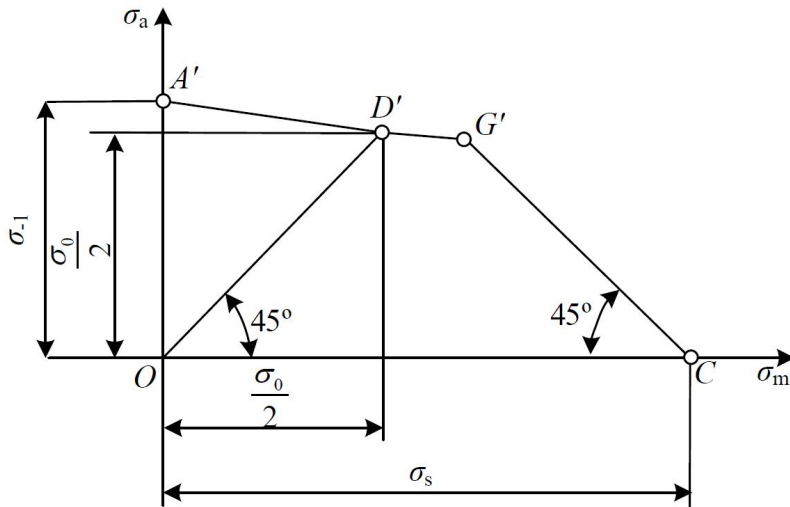
$$\sigma_{rN}^9 \times 5 \times 10^4 = 270^9 \times 5 \times 10^6, \text{ 解出 } \sigma_{rN} \text{ 即可。}$$

【趁热打铁 2】在任一给定循环的条件下，表示应力循环次数 N 与疲劳极限 σ_{rN} 的关系的曲线称为 _____，其高周疲劳阶段的方程为 _____。

【观畴教育解题】疲劳寿命曲线； $\sigma_{rN}^m N = \sigma_r^m N_0 = C$

【观畴教育解析】记住即可。

2.4 材料的等寿命疲劳曲线：



注：

(1) 各点坐标： $A'(0, \sigma_{-1})$ ； $D'(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2})$ ； $C(\sigma_s, 0)$

(2) 折线上各个点所对应的 r 不同。其中 $r = \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta}$

(3) 材料常数的计算公式： $\varphi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$

【趁热打铁 1】塑性材料制成的零件进行静强度计算时，其极限应力为_____。

A. σ_b B. σ_s C. σ_0 D. σ_{-1}

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】塑性材料的极限应力为 σ_s ；脆性材料的极限应力为 σ_b

【趁热打铁 2】零件受对称循环应力时，对于塑性材料应取_____作为材料的极限。

- A. 材料的强度极限
- B. 材料的屈服极限
- C. 材料的疲劳极限
- D. 屈服极限除以安全系数

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】零件受对称循环应力其实就是零件受到的应力是变应力，针对受到变应力的零件就要计算其疲劳极限。

2.5 影响零件疲劳强度的主要因素：

应力集中 (k_σ)：不同材料对应力集中敏感的程度不同，如：铸铁对应力集中敏感的程度远低于碳钢。若同一截面上同时有几个应力集中源时，应采用其中最大有效应力集中系数

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

数进行计算。

绝对尺寸 (ε_σ)：其他条件相同时，零件尺寸越大，对零件疲劳强度的不良影响更加显著。

表面状态 (β_σ)：表面越粗糙，表面状态系数越低。

【趁热打铁 1】由试验知，有效应力集中、绝对尺寸和表面状态只对_____有影响。

A.应力幅 B.平均应力 C.应力幅和平均应力

【观畴教育解题】 A

【观畴教育解析】有效应力集中、绝对尺寸和表面状态结合起来就是综合影响系数，应力幅是影响零件疲劳强度的关键，所以只影响应力幅。

【趁热打铁 2】实验表明，有效应力集中只影响_____；而对_____没有影响。

【观畴教育解题】 应力幅；平均应力

【观畴教育解析】 同上。

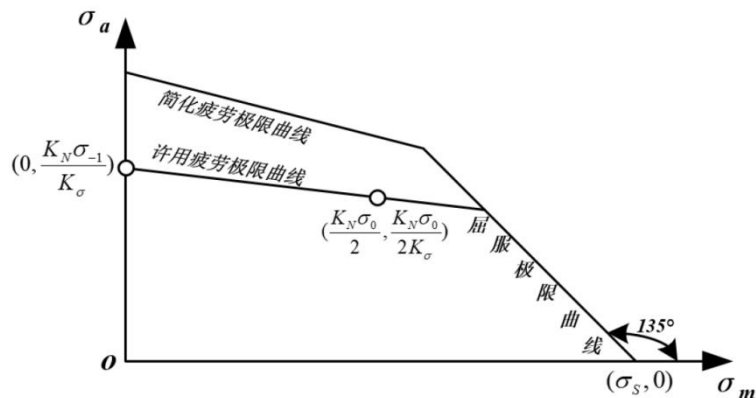
【趁热打铁 3】机械零件截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限将随之_____。

A.增加 B.不变 C.降低 D.规律不变

【观畴教育解题】 C

【观畴教育解析】截面尺寸越大，其相对热处理硬化层就越薄，所以其疲劳极限就会降低。

2.6 零件的等寿命疲劳曲线：



(1) 各点坐标：A $(0, \frac{K_N\sigma_{-1}}{K_\sigma})$ ；D $(\frac{K_N\sigma_0}{2}, \frac{K_N\sigma_0}{2K_\sigma})$ ；C $(\sigma_s, 0)$

(2) 绘制线图需要的数据： σ_{-1} 、 σ_s 、 K_σ 、 σ_0 、 K_N （题目不给默认无限寿命即 $K_N = 1$ ）

其中： $K_{\sigma} = \frac{k_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}\beta_{\sigma}}$ 或 $K_{\sigma} = \left(\frac{k_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} + \frac{1}{\beta_{\sigma}} - 1\right) \frac{1}{\beta_q}$

2.7 单向稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算：

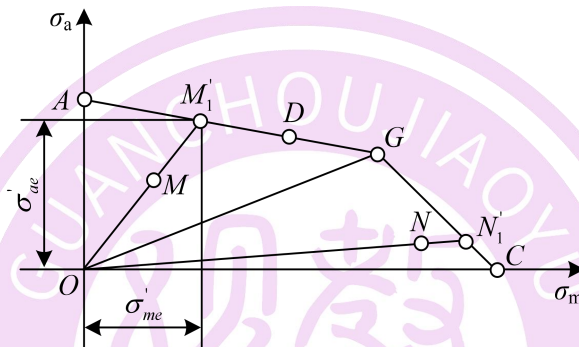
2.7.1 应力循环特性为常数的情况（ $r = C$ ）

a.当 M 点落在三角区域 OAG 内，极限应力为疲劳极限，三角区域 OAG 为疲劳安全区，按

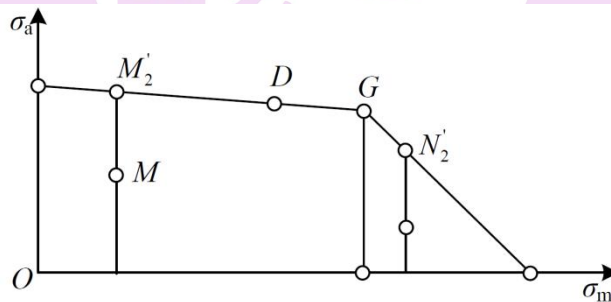
疲劳强度进行计算： $S_{ca} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma} = \frac{\sigma'_{max}}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \varphi_{\sigma}\sigma_m} \geq S$

b.当 N 点落在三角区域 OGC 内，极限应力为屈服极限，三角区域 OGC 为塑性安全区，按

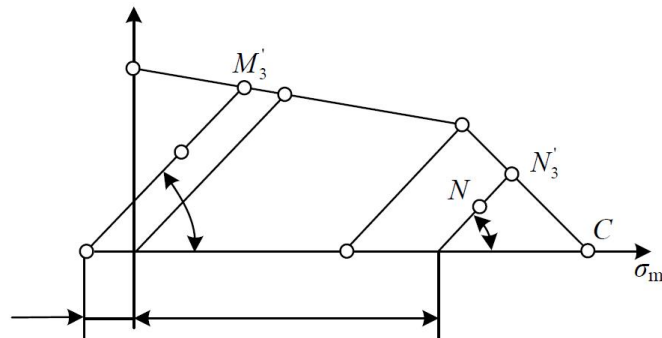
静强度进行计算： $S_{ca} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \geq S$



2.7.2 平均应力为常数的情况（ $\sigma_m = C$ ）



2.7.3 最小应力为常数的情况（ $\sigma_{min} = C$ ）



【趁热打铁 1】绘制零件极限应力的简化线图时，所必需的已知数据有_____。

【观畴教育解题】 σ_0 ; σ_s ; K_σ ; σ_{-1}

【观畴教育解析】注意零件的三点法即可。

【趁热打铁 2】某零件材料的机械性能为： $\sigma_{-1} = 500\text{MPa}$, $\sigma_0 = 800\text{MPa}$, $\sigma_s = 850\text{MPa}$, 综合影响系数 $K_\sigma = 2$, 零件工作的最大应力 $\sigma_{\max} = 300\text{MPa}$, 最小应力 $\sigma_{\min} = -50\text{MPa}$, 加载方式为 $r = C$ 。

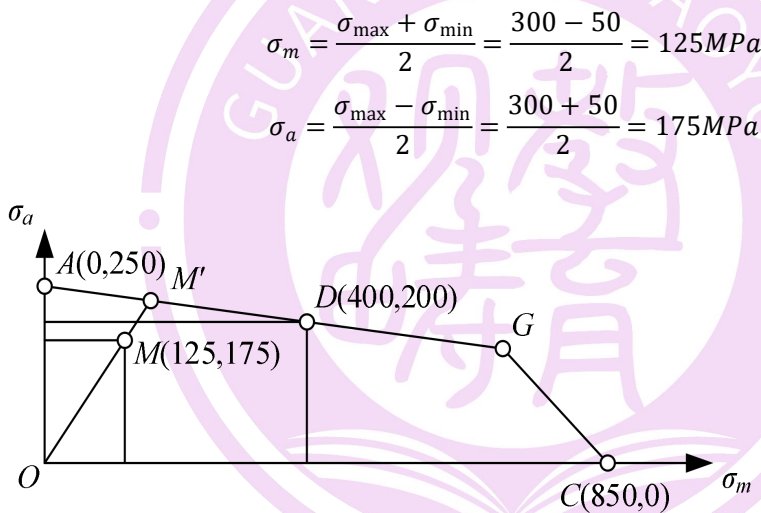
求：（1）按比例绘制该零件的极限应力线图，并在图中标出该零件的工作应力点 M 和其相应得极限应力点 M_1 ；

（2）根据极限应力线图，判断该零件将可能发生何种破坏；

（3）若该零件的设计安全系数 $S = 1.5$, 用计算法验算其是否安全。

【观畴教育解题】（1） $\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \frac{500}{2} = 250\text{MPa}$, $\frac{\sigma_0}{2K_\sigma} = \frac{800}{2 \times 2} = 200\text{MPa}$

零件的极限应力线图如图所示。工作应力点为 M , 其相应得极限应力点为 M' 。



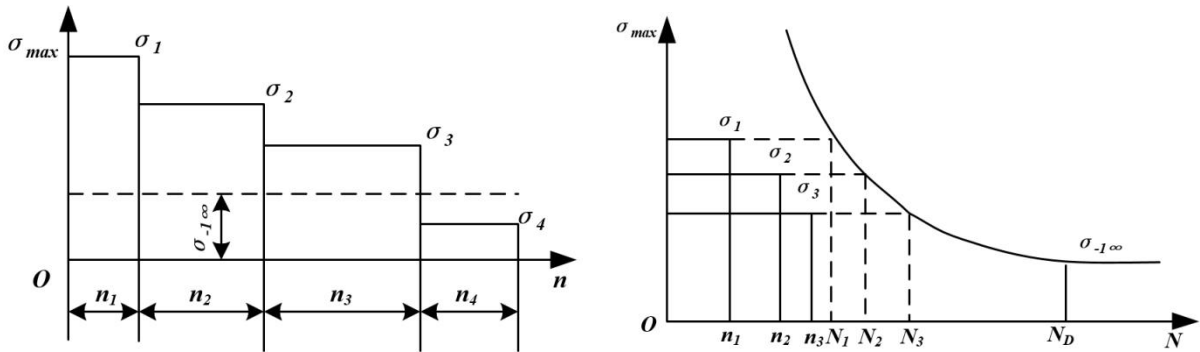
（2）该零件将可能发生疲劳破坏

（3） $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 500 - 800}{800} = 0.25$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{500}{2 \times 175 + 0.25 \times 125} \approx 1.31 < 1.5$$

所以该零件不安全。

2.8 单向不稳定变应力时机械零件的疲劳强度计算



损伤率的问题：应力 σ_{-1} 每循环一次对材料的损伤率为 $\frac{1}{N_1}$ ，则循环了 n 次后对材料的损伤率为？其实就是 $\frac{n}{N_1}$

Miner 法则认为零件在每次循环变应力作用下，造成的损伤程度是可以累加的。应力循环次数增加，损伤程度也增加，两者满足线性关系。当损伤达到 100% 时，零件发生疲劳破坏。

疲劳损伤线性累计假说的循环次数数学表达式为：

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots + \frac{n_i}{N_i} = 1$$

但试验结果表明，总寿命损伤率的大小与应力的作用次序有关，先作用最小的，再一次升高，则损伤率的值大于 1，有利于提高寿命。

$$N_1 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_1} \right)^m, N_2 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_2} \right)^m, \dots, N_i = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_i} \right)^m$$

不稳定变应力的计算应力：
$$\sigma_{ca} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^z n_i \sigma_i^m}$$

不稳定变应力的计算安全系数：
$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{ca}}$$

【趁热打铁 1】某零件受不稳定变应力作用，应力性质为对称循环，在循环基数 $N_0 = 10^7$ 时， $\sigma_{-1} = 300MPa$ ，疲劳曲线方程指数 $m = 9$ ，该零件若先在 $\sigma_1 = 600MPa$ 下工作 $n_1 = 10^4$ 次，然后在 $\sigma_2 = 400MPa$ 下工作 $n_2 = 4 \times 10^4$ 次，试按线性疲劳积累假说求出它再以 $\sigma_3 = 350MPa$ 下还可工作的应力循环次数 n_3 。

【观畴教育解题】 $N_1 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_1} \right)^m = 10^7 \times \left(\frac{300}{600} \right)^9 = 1.953 \times 10^4$

$$N_2 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_2} \right)^m = 10^7 \times \left(\frac{300}{400} \right)^9 = 7.5085 \times 10^5;$$

$$N_3 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_3} \right)^m = 10^7 \times \left(\frac{300}{350} \right)^9 = 2.4973 \times 10^6$$

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} = 1, n_3 = 1.09 \times 10^6$$

【趁热打铁 2】45 钢经过调质后的性能： $\sigma_{-1} = 307MPa$ 、 $m = 9$ 、 $N_0 = 5 \times 10^6$ 。现

用此材料做试件进行试验，以对称循环变应力 $\sigma_1 = 500MPa$ 作用 10^4 次， $\sigma_2 = 400MPa$ 作用 10^5 ，试计算该试件在此条件下的计算安全系数。若以后再以 $\sigma_3 = 350MPa$ 作用试件，还能再循环多少次才会使试件破坏？

【观畴教育解题】 $\sigma_{ca} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^Z n_i \sigma_i^m} = \sqrt[9]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^Z (n_1 \sigma_1^9 + n_2 \sigma_2^9)} = 272.52MPa$

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{ca}} = 1.11$$

$$N_1 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_1} \right)^m = 0.0625 \times 10^6$$

$$N_2 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_2} \right)^m = 0.47 \times 10^6$$

$$N_3 = N_0 \left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_3} \right)^m = 1.55 \times 10^6$$

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} = 1, n_3 = 0.97 \times 10^6$$

2.9 机械零件的接触强度：

2.9.1 接触应力的计算公式：

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{\frac{F}{B} \left(\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \right)}{\pi \left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2} \right)}}$$

F ——作用于接触面上的总压力；

B ——初始接触线长度；

ρ_1 、 ρ_2 ——零件 1 和零件 2 初始接触线处的曲率半径，通常，令 $\frac{1}{\rho_\Sigma} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}$ ，称为综合曲率，而

$\rho_\Sigma = \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 \pm \rho_2}$ 称为综合曲率半径，其中正号用于外接触，负号用于内接触；

μ_1 、 μ_2 ——零件 1 和零件 2 材料的泊松比；

E_1 、 E_2 ——零件 1 和零件 2 材料的弹性模量。

2.9.2 重要笔记（常考小题）

a. 两个接触的物体接触应力大小始终相等， $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ ；

b. 所有的接触应力均为 $r = 0$ 的脉动循环变应力；

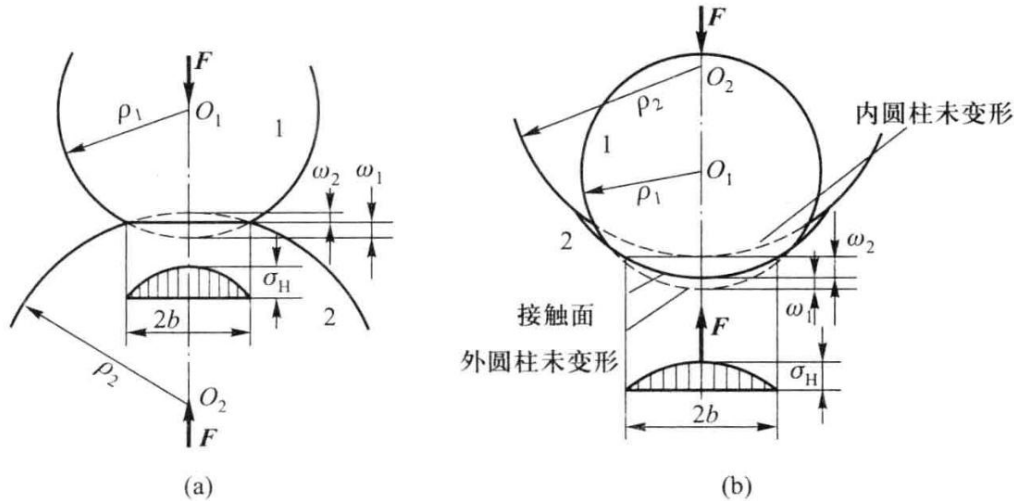
c. 接触应力主要引起接触疲劳失效（疲劳点蚀）；

d. 外接触产生的接触应力一般大于内接触；

e. 曲率半径越大，接触应力越小。

f. 最大接触应力 σ_{Hmax} 与载荷 F 具有下列关系：圆柱体接触 $\sigma_{Hmax} \sim F^{\frac{1}{2}}$ ，球体接触 $\sigma_{Hmax} \sim F^{\frac{1}{3}}$

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147



【趁热打铁 1】两圆柱体相接触，其直径 $d_1=2d_2$ ，弹性模量 $E_1=2E_2$ ，泊松比 $\mu_1=\mu_2$ ， $b_1=b_2$ ，其接触应力 σ_1 与 σ_2 的关系有_____。

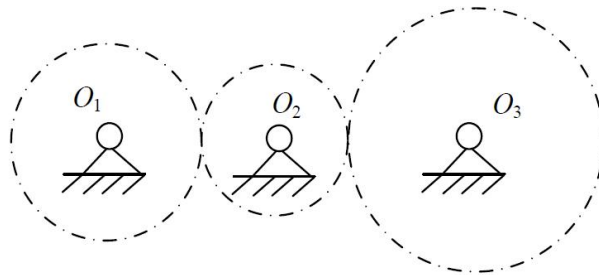
- A. $\sigma_1=\sigma_2$ B. $\sigma_1=2\sigma_2$ C. $\sigma_1=4\sigma_2$ D. $\sigma_1=8\sigma_2$

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】两个零件的接触应力永远是相等的，是一对作用力与反作用力。

【趁热打铁 2】某齿轮传动装置如图所示，轮 1 为主动轮，则轮 2 的齿面接触应力按_____变化。

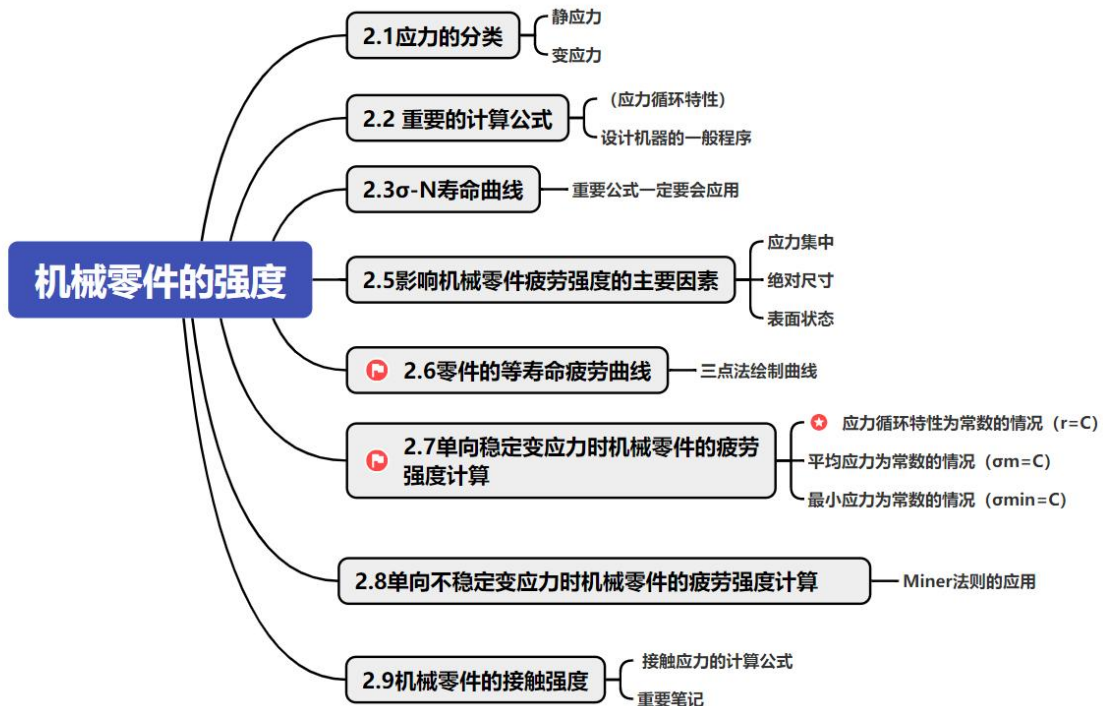
- A. 对称循环 B. 脉动循环
C. 循环特性 $r=-0.5$ 的循环 D. 循环特性 $r=+1$ 的循环



【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】所有的接触应力都是脉动循环变应力

2.10 思维导图梳理：



2.11 拔高习题（冲击 90 分！）：

拔高习题 1：当形状、尺寸、结构相同时，磨削加工的零件与精车加工相比，其疲劳强度_____。A.较高 B.较低 C.相同 D.相同或较低

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】记住加工精度等级，研磨>磨削>精车>粗车，加工精度等级越高，零件的表面粗糙度越低，表面状态就越好，疲劳强度就越高。

拔高习题 2：下列四种叙述中_____是正确的。

- A.变应力只能由变载荷产生； B.静载荷不能产生变应力；
C.变应力是由静载荷产生； D.变应力是由变载荷产生，也可能由静载荷产生。

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】记住课程上的结论。

拔高习题 3：在进行疲劳强度计算时，其极限应力应为材料的_____。

- A.屈服点； B.疲劳极限； C.强度极限； D.弹性极限。

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】疲劳强度计算时其极限应力应为材料的疲劳极限；静强度计算

时的极限应力参考趁热打铁的解析。

拔高习题 4：影响机械零件疲劳强度的因素有：_____、_____、_____。

【观畴教育解题】应力集中；表面状态；绝对尺寸

【观畴教育解析】其实就是问综合影响系数的计算公式，共有三部分组成。

拔高习题 5：根据是否随时间变化，将载荷分为_____和_____两类。同理，应力也分为_____和_____两大类。

【观畴教育解题】静载荷；变载荷；静应力；变应力

【观畴教育解析】

拔高习题 6、单向回转工作平稳的转轴，设计计算时其弯曲应力的性质按___来考虑。

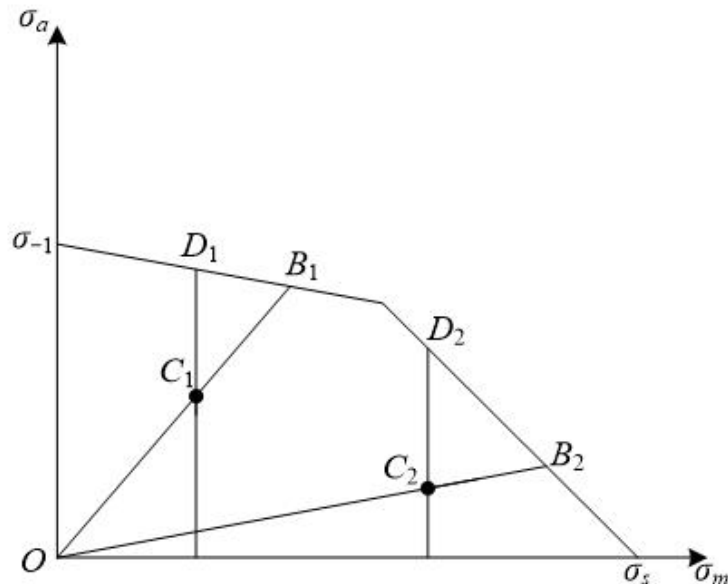
A.对称循环变应力 B.脉动循环变应力 C.静应力

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】记住即可，解析里的结论，想考研的话再深入学习。

拔高习题 7、在如图所示的极限应力图中，工作应力有 C_1 、 C_2 所示的两种情况，加载属于平均应力=常数，则对于 C_1 点的极限应力点为_____，对 C_2 点的极限应力点为_____。

A. B_1 B. B_2 C. D_1 D. D_2



【观畴教育解题】C；D

【观畴教育解析】记住课上讲过的图。

拔高习题 8、当三个相同的零件甲、乙、丙承受的 $\sigma_{\max}$ 是相同的，但应力的循环特性 r 分别为 +1, 0, -1，其中最易疲劳损伤的零件是_____。

【观畴教育解题】丙

【观畴教育解析】应力循环特性越小，应力幅就越大，零件就越容易损伤。

拔高习题 9、某零件受稳定交变弯曲应力作用，最大应力 $\sigma_{\max}=180\text{MPa}$ ，最小工作应力 $\sigma_{\min}=150\text{MPa}$ ，材料的力学性能 $\sigma_{-1}=180\text{MPa}$ ， $\sigma_0=240\text{MPa}$ ， $\sigma_s=240\text{MPa}$ ，按无限寿命设计，综合影响系数 $K\sigma=1.2$ 。应力变化规律为：变应力的应力比保持不变（ $r=C$ ）求：（1）画出材料的极限应力图与零件的极限应力图；（2）标出零件的疲劳安全区与塑性安全区；（3）对应于 M 点的零件疲劳极限；（4）材料常数 φ_σ ；（5）安全系数 S_{ca} 的值。

【观畴教育解题】

（1）确定点坐标：

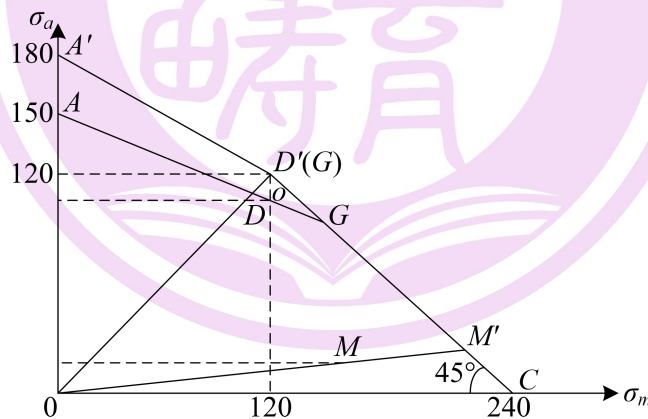
$$A'(0, \sigma_{-1}) \text{ 即: } A'(0, 180)$$

$$D'(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2}) \text{ 即: } D'(120, 120)$$

$$C(\sigma_s, 0) \text{ 即: } C(240, 0)$$

$$A(0, \frac{K_N \sigma_{-1}}{K_\sigma}) \text{ 即: } A(0, 150)$$

$$D(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{K_N \sigma_0}{2K_\sigma}) \text{ 即: } D(120, 100)$$



（2）三角形 OAG 区域：疲劳安全区；三角形 OCG 区域：塑性安全区

（3）

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{180 + 150}{2} = 165\text{MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{180 - 150}{2} = 15\text{MPa}$$

所以 M 点坐标为(165, 15); 所以工作应力点 M 位于塑性安全区。所以: $\sigma_{\lim} = \sigma_s = 240\text{MPa}$

$$(4) \varphi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 180 - 240}{240} = 0.5$$

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

$$(5) S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} = \frac{240}{15 + 165} = 1.33 \quad (\text{屈服安全系数})$$



第三章 摩擦、磨损及润滑

考点	题型	重要程度
3.1 摩擦类型	选择、填空（简答）	重要
3.2 磨损	选择、填空（简答）	重要
3.3 磨损的类型	选择、填空（简答）	重要
3.4 润滑剂	选择、填空（简答）	了解
3.5 润滑方式	选择、填空（简答）	重要

3.1 摩擦类型：

(a) **干摩擦**：干摩擦是指表面间无任何润滑剂或保护膜 of 纯金属接触时的摩擦。

(b) **边界摩擦**：当运动副的摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开、摩擦性质取决于边界膜和表面的吸附性能时的摩擦称为边界摩擦。

判定： $\lambda \leq 1$ （不能完全避免金属的直接接触，无法避免磨损）

工况：低速、轻载

(c) **流体摩擦**：当运动副的摩擦表面被流体膜隔开、摩擦性质取决于流体内部分子间粘性阻力的摩擦称为流体摩擦。

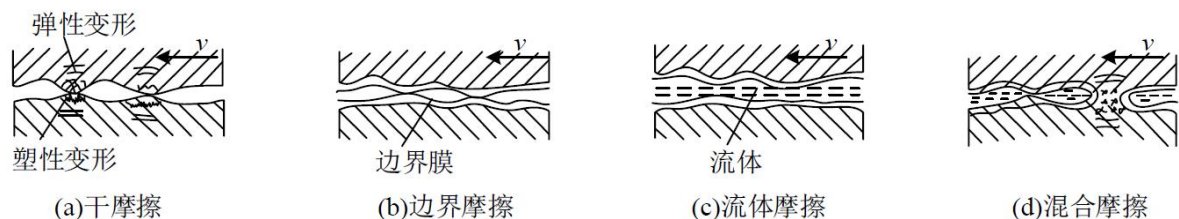
判定： $\lambda > 3$ （磨损量基本可以忽略不计）

工况：高速、重载

(d) **混合摩擦**：当摩擦状态处于边界摩擦及流体摩擦的混合状态时称为混合摩擦。

判定： $1 < \lambda < 3$ （最接近工程实际）

工况：介于边界摩擦与流体摩擦之间



【趁热打铁 1】滑动摩擦按照状态分为（ ）（ ）（ ）（ ）

【观畴教育解题】干摩擦；边界摩擦；流体摩擦；混合摩擦：

【观畴教育解析】记住即可

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

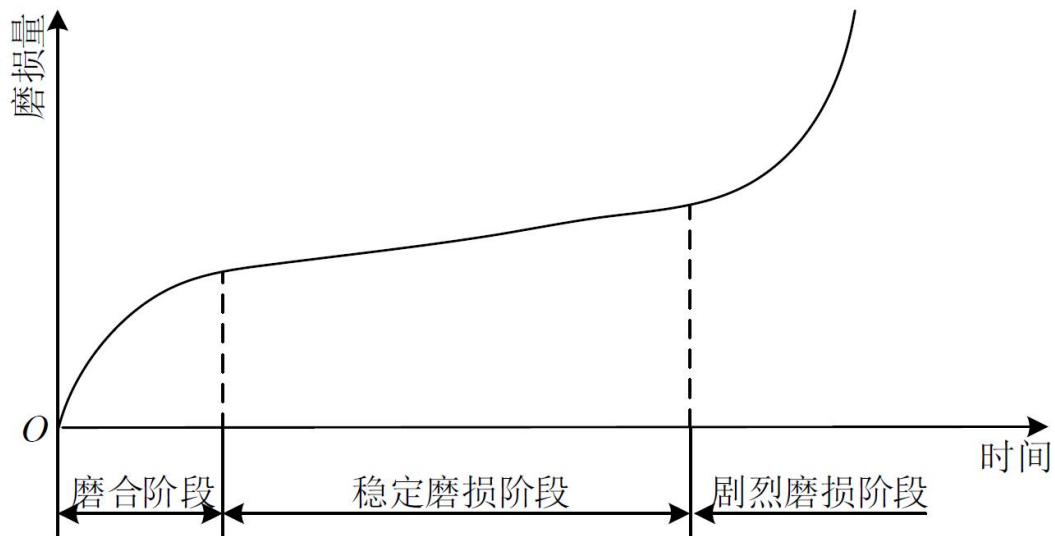
【趁热打铁 2】用指标（ ）可以估计两滑动表面所处的摩擦（润滑）状态。

【观畴教育解题】膜厚比

【观畴教育解析】根据膜厚比的取值范围判断摩擦状态。

3.2 磨损

3.2.1 磨损曲线及其三个阶段



3.2.2 磨损的重要笔记

a. 稳定磨损阶段的长短代表了零件使用寿命的长短。

b. 应力求缩短磨合期，延长稳定磨损期，推迟剧烈磨损期的到来。

【趁热打铁 1】一个零件的磨损大致可以分为_____磨损、_____磨损、_____磨损三个阶段，在设计或使用中，应力求_____、_____、_____。

【观畴教育解题】磨合；稳定；剧烈；缩短磨合期，延长稳定磨损期，推迟剧烈磨损期的到来

【观畴教育解析】结合讲义图片记忆即可

3.3 磨损的类型：

（1）**粘着磨损**：当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处发生“冷焊”后，在相对滑动时，材料从一个表面迁移到另一个表面。严重的粘着磨损会造成运动副咬死。

（2）**磨粒磨损**：外部进入摩擦面间的游离硬颗粒（如空气中的尘土或磨损造成的金属微粒）或硬的轮廓峰尖在较软材料表面上犁创出很多沟纹。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

(3) **疲劳磨损**：疲劳磨损是指由于摩擦表面材料微体积在重复变形时疲劳破坏而引起的机械磨损。

(4) **腐蚀磨损**：机械化学磨损是指由机械作用及材料与环境的化学作用或电化学作用共同引起的磨损。

【趁热打铁 1】根据磨损机理，磨损可分为_____、_____、_____和_____。

【观畴教育解题】粘着磨损；疲劳磨损；磨粒磨损；腐蚀磨损

【观畴教育解析】理解每一种磨损的表现形式

【趁热打铁 2】减少磨损的一般方法有很多种，其中_____是错误的。

- A. 选择合适的材料组合
- B. 生成表面膜
- C. 改滑动摩擦为滚动摩擦
- D. 增加表面粗糙度

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】表面粗糙度越大，表面精度越低，会增大磨损。

【趁热打铁 3】表面疲劳磨损（点蚀）的发生与_____有关。

- A. 酸、碱、盐介质
- B. 瞬时温度
- C. 硬质磨粒
- D. 材料浅层缺陷

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】A 主要是与腐蚀磨损有关，C 与磨粒磨损有关，B 不影响疲劳点蚀，而材料浅层缺陷越多，就越容易发生点蚀。

3.4 润滑剂

3.4.1 润滑剂的作用

在摩擦面间加入润滑剂不仅可以降低摩擦，减轻磨损，保护零件不遭锈蚀，而且在采用循环润滑时还能起到散热降温的作用。由于液体的不可压缩性，润滑油膜还具有缓冲、吸振的能力。使用膏状的润滑脂，既可防止内部的润滑剂外泄，又可阻止外部杂质侵入，避免加剧零件的磨损，起到密封作用。

【趁热打铁 1】润滑剂的作用（ ）（ ）（ ）（ ）

【观畴教育解题】减轻摩擦；降低磨损；防锈；缓冲吸振

【观畴教育解析】结合讲义内容进行理解记忆即可。

3.4.2 润滑油及其性能指标

(1) 粘度（选择润滑剂的主要依据）

润滑油的粘度可定性定义为它的流动阻力，它是润滑油最重要的性能之一。

温度越大，粘度越小；压力越大，粘度越大。

工程中将流体的动力粘度 η 与同温度下该流体密度 ρ （单位为 kg/m^3 ）的比值称为运动粘度 ν

（单位为 m^2/s ）， $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ （动力粘度与运动粘度的关系）。

(2) 润滑性（也叫油性）

润滑性是指润滑油中极性分子与金属表面吸附形成一层边界油膜，以减小摩擦和磨损的性能。

润滑性愈好，油膜与金属表面的吸附能力愈强。对于那些低速、重载或润滑不充分的场合，润滑性具有特别重要的意义。

(3) 极压性

极压性是润滑油中加入含硫、氯、磷的有机极性化合物后，油中极性分子在金属表面生成抗磨、耐高压的化学反应边界膜的性能。它在重载、高速、高温条件下，可改善边界润滑性能。

(4) 闪点

当油在标准仪器中加热所蒸发出的油气一遇火焰即能发出闪光时的最低温度，称为油的闪点。这是衡量油的易燃性的一种尺度，对于高温下工作的机器，是一个十分重要的指标。通常应使工作温度比油的闪点低 $30\sim 40^\circ\text{C}$ 。

(5) 凝点

凝点是指润滑油在规定条件下，不能再自由流动时所达到的最高温度。它是润滑油在低温下工作的一个重要指标，直接影响机器在低温下的启动性能和磨损情况。

3.4.3 润滑油的选用原则：

a.在高速运转或载荷较轻的摩擦部位，宜选用粘度低一些的油，否则会增大摩擦阻力，温升高反而对润滑不利。

b.在低速运转或载荷较大的摩擦部位，宜选用粘度较高，油性较好的润滑油，以利于油膜形成和良好润滑。

【趁热打铁 1】低速、重载的场合，润滑油的粘度选（ ）的。

【观畴教育解题】较高

【观畴教育解析】粘度越高，润滑油的承载能力更大，所以重载的场合一般选粘度较高的润滑油。

【趁热打铁 2】温度较高的场合，润滑油的粘度选（ ）的。

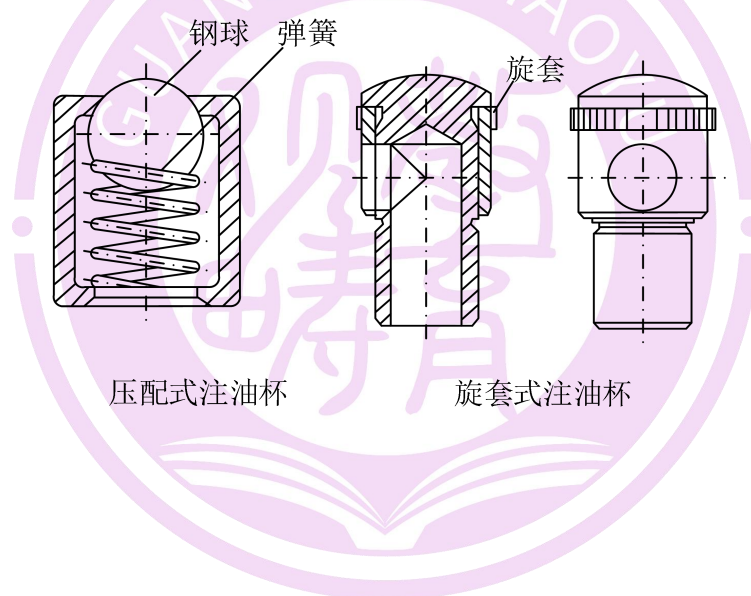
【观畴教育解题】较高

【观畴教育解析】温度较高的场合会降低润滑油的粘度，所以选粘度低的润滑油无疑是雪上加霜，所以温度高的场合选粘度较高的润滑油。

3.5 润滑方式：

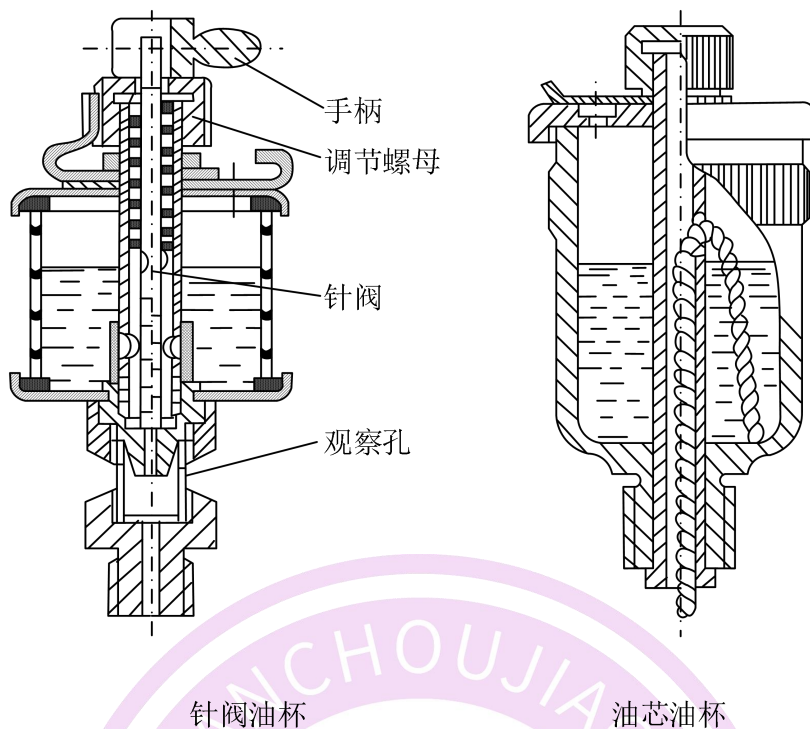
3.5.1 油润滑：分为间歇式和连续式两种

(1) 间歇式（注油杯）

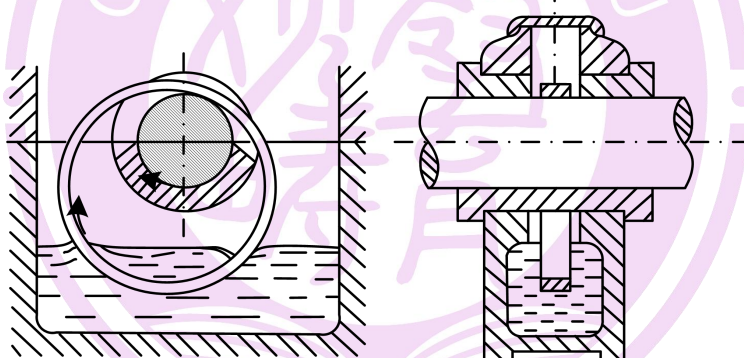


(2) 连续式：

a. 滴油润滑；



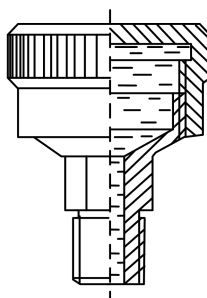
b.油环润滑；



c.飞溅润滑：利用转动件（例如齿轮）或曲轴的曲柄等将润滑油溅成油星以润滑轴承

d.压力循环润滑：利用油泵抽油供润滑。

3.5.2 脂润滑：只能间歇供应润滑脂



旋盖式油脂杯

【趁热打铁 1】润滑油连续供油方式分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）四种。

【观畴教育解题】滴油润滑；油环润滑；飞溅润滑；压力循环润滑

【观畴教育解析】结合讲义图片理解记忆即可

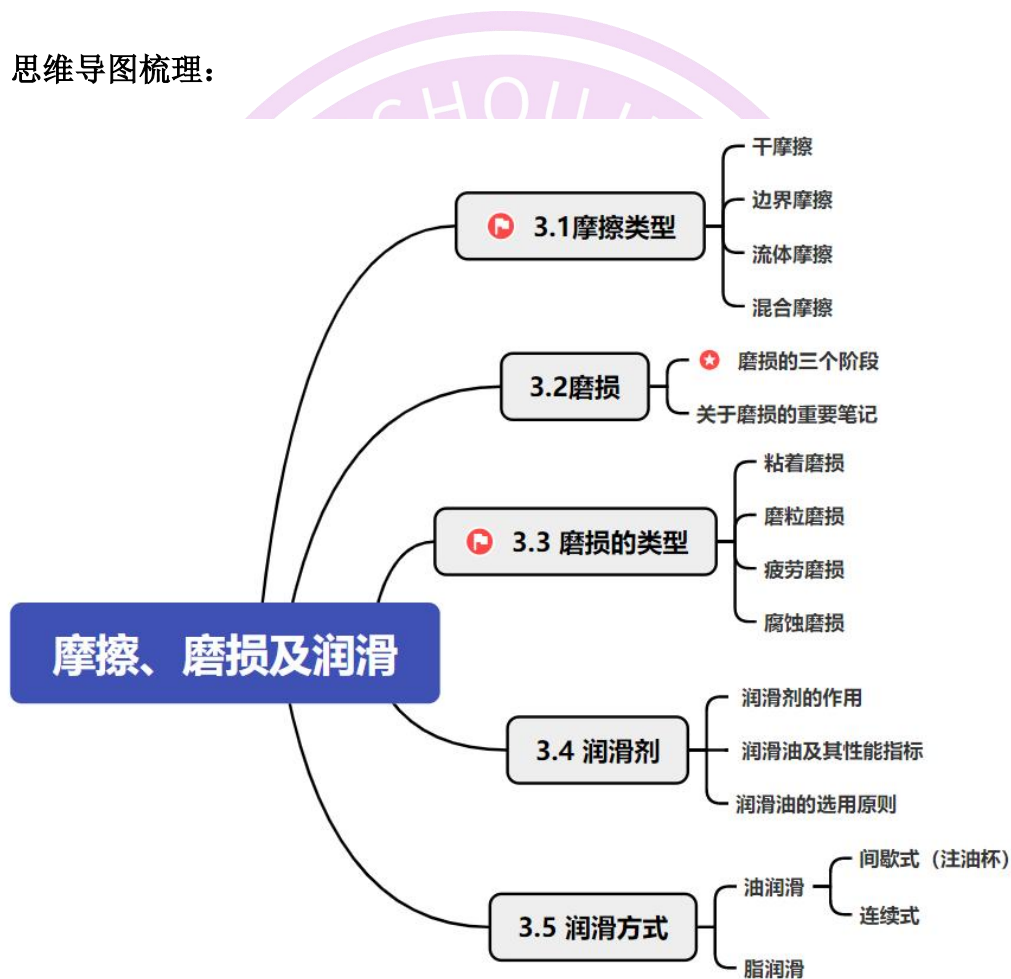
【趁热打铁 2】各种油杯中_____可用于脂润滑。

A. 针阀式油杯 B. 油绳式油杯 C. 旋盖式油杯

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】针阀式油杯、油绳式油杯主要用于润滑油的添加。

3.6 思维导图梳理：



3.7 拔高习题（冲击 90 分！）：

拔高习题 1：采用含有油性和极压添加剂的润滑剂，主要是为了减少_____。

A. 黏着磨损 B. 磨粒磨损 C. 表面疲劳磨损 D. 腐蚀磨损

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】极压添加剂主要是增加了油膜的极压性，防止胶合，即黏着磨损。

拔高习题 2：温度升高时，润滑油的粘度_____。

- A. 随之升高；
- B. 保持不变；
- C. 随之降低；
- D. 可能升高也可能降低。

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】温度越高，润滑油的粘度就越低。压力越大，润滑油的粘度就越大。

拔高习题 3：对于齿轮、滚动轴承等零件的润滑状态，应采用_____理论。

- A. 流体动力润滑
- B. 流体静力润滑
- C. 弹性流体动力润滑
- D. 极压润滑

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】因为齿轮和滚动轴承都会有接触应力，此类零件一般都要采用弹性流体动力润滑。

拔高习题 4：在一个零件的磨损过程中，代表使用寿命长短的是_____。

- A. 剧烈磨损阶段
- B. 稳定磨损阶段
- C. 磨合阶段
- D. 以上三个阶段之和

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】稳定磨损阶段的磨损速率基本不发生变化，比较稳定，所以代表了零件寿命的长短。

拔高习题 5：机械零件的一般磨损过程大致分为_____、_____、_____三个阶段。

【观畴教育解题】磨合磨损；稳定磨损；剧烈磨损

【观畴教育解析】复习课程上的磨损曲线。

拔高习题 6：在_____润滑状态下，磨损可以避免，而在_____和_____润滑状态下，磨损不可避免。

【观畴教育解题】液体摩擦；边界摩擦；混合摩擦

【观畴教育解析】一般不谈干摩擦，因为干摩擦一般不存在与实际工况中。

拔高习题 7：影响润滑油粘度 η 的主要因素有_____和_____。

【观畴教育解题】温度；压力

【观畴教育解析】如上所示。

拔高习题 8：润滑脂是_____。

- A. 润滑油与稠化剂的混合物 B. 金属皂与稠化剂的混合物
C. 润滑油与添加剂的混合物 D. 稠化剂与添加剂的混合物

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】润滑油加上稠化剂就会形成润滑脂，流动性会变得更差。

拔高习题 9：两相对滑动的接触表面，依靠吸附油膜进行润滑的摩擦状态称为_____。

- A. 干摩擦 B. 边界摩擦 C. 混合摩擦 D. 液体摩擦

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】边界摩擦的定义，记住即可。

拔高习题 10：为了减轻摩擦副的表面疲劳磨损，下列措施中，_____是不合理的。

- A. 降低表面粗糙度 B. 增大润滑油黏度
C. 提高表面硬度 D. 提高相对滑动速度

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】提高相对滑动速度会加速摩擦副表面的磨损。

拔高习题 11：润滑油的油性是指润滑油在金属表面的_____。

【观畴教育解题】吸附

【观畴教育解析】记住润滑油粘度、油性、极压性、闪点、凝点的定义。

拔高习题 12：形成流体动压润滑的必要条件是_____、_____、_____。

【观畴教育解题】两工作表面间必须构成楔形间隙；两工作表面间必须充满具有一定粘度的润滑油或其他流体；两工作表面间必须有一定的相对滑动速度，其运动方向必须保证能带动润滑油从大截面流进，从小截面流出

【观畴教育解析】基本上是必考的一道题目，根据课上讲的冲浪模型记住即可。

拔高习题 13：运动粘度是动力粘度与同温度下润滑油_____的比值。

- A. 质量； B. 密度； C. 比重

【观畴教育解题】B

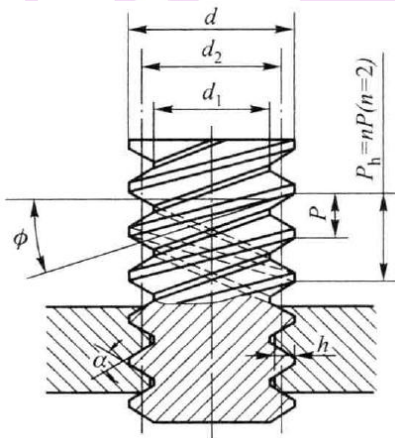
【观畴教育解析】记住运动粘度的计算公式即可。



第四章 螺纹连接

考点	题型	重要程度
4.1 螺纹的主要参数	选择、填空（简答）	了解
4.2 不同螺纹牙型及其特点	选择、填空（简答）	了解
4.3 螺纹连接的基本类型	选择、填空（简答）	重要
4.4 螺纹连接的预紧	选择、填空（简答）	重要
4.5 螺纹连接的防松	选择、填空（简答）	重要
4.6 单个螺栓的受力情况及螺纹强度计算公式	选择、填空、计算	必考
4.7 螺栓组受力分析	选择、填空、计算	必考
4.8 提高螺纹连接强度的措施	选择、填空（简答）	重要

4.1 螺纹的主要参数



(1) 大径 d

螺纹的最大直径，螺纹牙顶相切的假想圆柱直径，也称“公称直径”。

注：一般买螺栓说 M10，10 就是指螺栓大径为 10mm。

(2) 小径 d_1

螺纹的最小直径，螺纹牙底相切的假想圆柱直径，强度计算中常作为螺杆危险截面的计算直径。

(3) 中径 d_2

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

通过螺纹轴向截面内牙型上的沟槽和凸起宽度相等处的假想圆柱的直径。中径主要是确定螺纹几何参数和配合性质的直径。

(4) 线数 n

螺纹的螺旋线的数目。分为单线螺纹和多线螺纹。

单线螺纹：沿一根螺旋线形成的螺纹。

注：线数越多，传动效率越高。但线数不能过多，加工难度随着线数的增多而提高。

(5) 螺距 P

螺纹相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

(6) 导程 P_h

同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

(7) 螺纹升角

中径圆柱上螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角。

$$\phi = \arctan \frac{P_h}{\pi d_2} = \arctan \frac{nP}{\pi d_2}$$

(8) 牙型角

螺纹轴向截面内，螺纹牙型两侧边的夹角。螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角称为牙侧角，牙型对称的情况下 $\beta = \frac{\alpha}{2}$ 。

【趁热打铁 1】 普通螺纹的公称直径指的是_____。

- A. 管道直径 B. 螺纹大径 C. 螺纹中径 D. 螺纹内径

【观畴教育解题】 B

【观畴教育解析】 基础知识，记住即可

【趁热打铁 2】 在螺纹受拉力的螺纹连接中，螺纹危险截面面积用_____计算。

- A. 螺纹大径 d B. 螺纹小径 d_1 C. 螺纹中径 d_2

【观畴教育解题】 B

【观畴教育解析】 基础知识，记住即可

【趁热打铁 3】 用于连接的螺纹，通常其头数为_____。

【观畴教育解题】 1

【观畴教育解析】 线数越少，传动效率越低，自锁性越好。

【趁热打铁 4】 螺距 P ，导程 P_h ，和螺纹线数 n 三者之间的关系是_____。

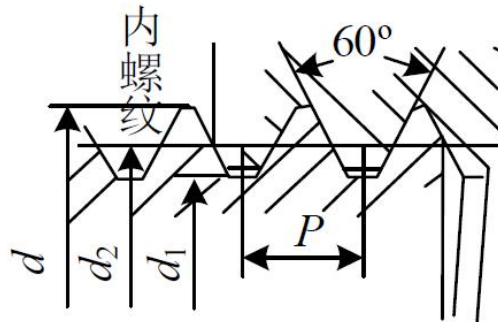
【观畴教育解题】 $P_h = np$

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观畴教育解析】记住公式即可，对于单线螺纹 $P_h = p$ 。

4.2 不同螺纹牙型及其特点

4.2.1 普通螺纹（常用于连接）



(1) 特点：牙型为等边三角形，牙型角为 60° ，旋合和有一定的间隙

(2) 分类：按螺距分为粗牙螺纹与细牙螺纹

粗牙螺纹：多应用于普通连接紧固，应用范围比细牙螺纹广，较为常见。

细牙螺纹：螺距小，升角小，自锁性较好。强度高，因牙细不耐磨，容易滑扣。多应用于薄壁管件、细小零件、微调机构或受冲击、振动和变载荷的工况下。

(3) 自锁条件： $\Phi \leq \varphi_v$ （螺纹升角小于等于当量摩擦角）

【趁热打铁 1】与 M20 的螺纹相比，M20×1.5 的螺纹_____。

- A. 自锁性差，强度高 B. 自锁性好，强度低 C. 自锁性好，强度高

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】M20×1.5 的螺纹为细牙螺纹，细牙螺纹的螺距小，升角小，自锁性较好，连接强度高。

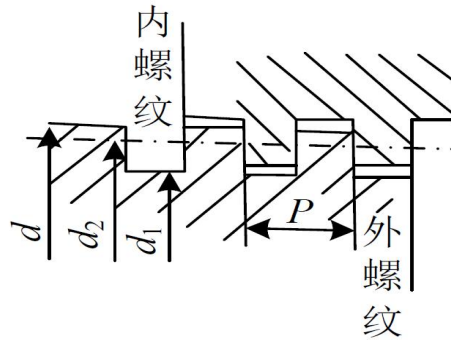
【趁热打铁 2】螺纹升角大小对螺旋传动的效率有何影响？写出自锁条件。

【观畴教育解题】螺纹升角越大，自锁性能越低；自锁条件： $\Phi \leq \varphi_v$

【观畴教育解析】自锁条件考察频率非常高，一定要牢牢记住。升角越大，摩擦角越小，传动效率就越高。

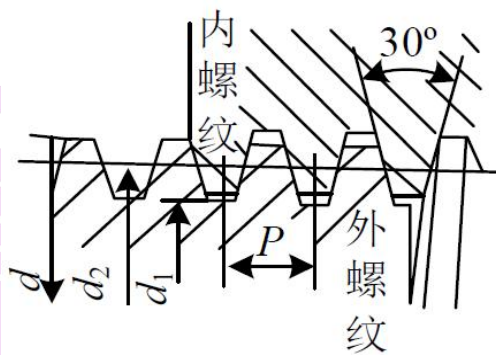
4.2.2 矩形螺纹（常用于传动）

牙型为矩形，牙型角 0° ，传动效率最高（自锁性最差），但牙根强度较低，螺纹副易磨损，间隙难以补偿和修复，最终会导致传动精度下降，加工难度最大。



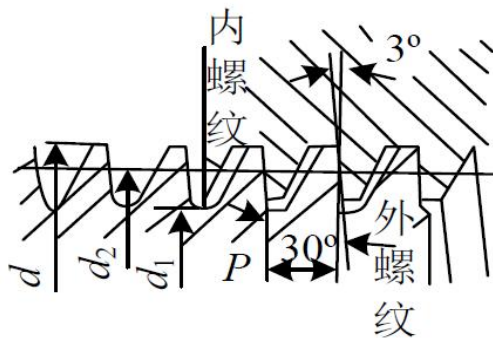
4.2.3 梯形螺纹

- (1) 特点：牙型为等腰梯形，牙型角为 30° ，工艺性好，牙根强度高，对中性好。
- (2) 最常用的传动螺纹。



4.2.4 锯齿形螺纹

只能用于单向受力的场合中，工作面牙侧角为 3° ，非工作面为 30° 。兼具传统效率高和牙根强度高的优点。



【趁热打铁 1】在常用的螺纹连接中，自锁性最好的螺纹是_____。

- A. 普通螺纹 B. 梯形螺纹 C. 锯齿形螺纹

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】普通螺纹的牙型角最大，当量摩擦角最大，故自锁性最好。

【趁热打铁 2】常用的连接螺纹是_____螺纹，满足_____条件。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观涛教育解题】三角螺纹；自锁

【观涛教育解析】见趁热打铁 1

【趁热打铁 3】在常用的螺旋传动中，传动效率最高的螺纹是_____。

A. 普通螺纹 B. 梯形螺纹 C. 锯齿形螺纹 D. 矩形螺纹

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】矩形螺纹的牙型角是最小的，所以传动效率最高。

【趁热打铁 4】常用的螺纹类型主要有_____、_____、_____和_____。

【观涛教育解题】普通螺纹；梯形螺纹；锯齿形螺纹；管螺纹；矩形螺纹

【观涛教育解析】其中管螺纹的密封性比较好，常用于气体运输和液体运输场合。

【趁热打铁 5】用于连接的螺纹牙型为三角形，这是因为三角形螺纹_____。

【观涛教育解题】具有自锁性

【观涛教育解析】普通螺纹就是三角形螺纹，三角形螺纹的牙型角最大，当量摩擦角最大，自锁性最好。

【趁热打铁 6】常用螺纹中，效率最低、自锁性最好的是（ ）；效率较高，牙根强度较大，制造方便的是（ ）；联接螺纹常用（ ）；传动螺纹常用（ ）

A. 矩形螺纹 B. 梯形螺纹 C. 三角螺纹

【观涛教育解题】C；B；C；B

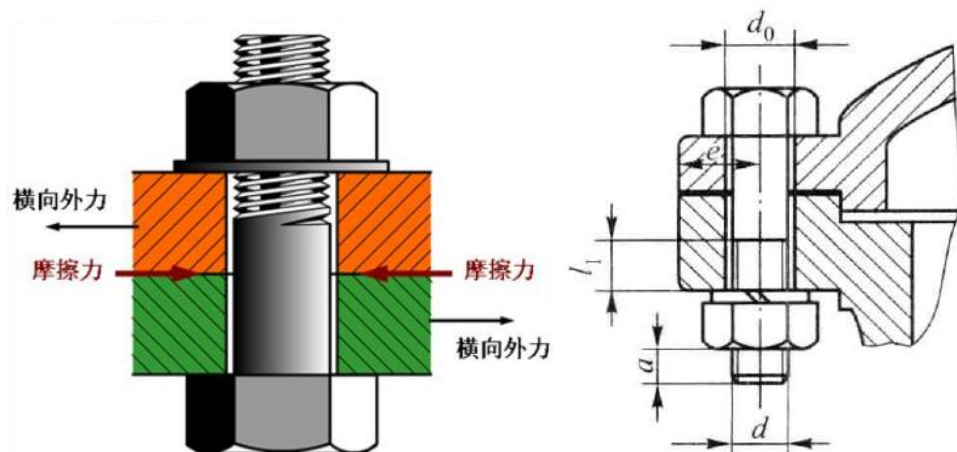
【观涛教育解析】根据讲义上的基础知识进行选用即可。

4.3 螺纹连接的基本类型：利用带有螺纹的零件构成的可拆连接，多为标准件，应用广泛。

1. 螺栓连接---用于光孔

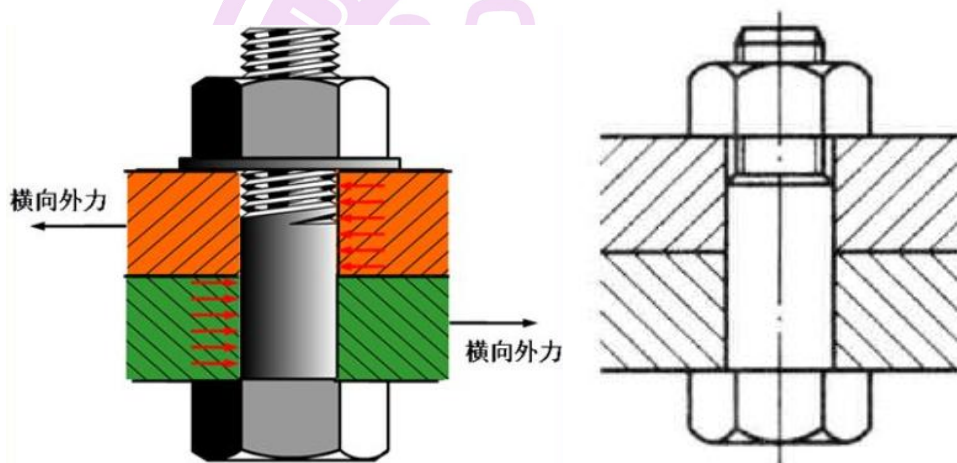
（1）普通螺栓

a. 两个被连接件之间打通孔；b. 结构简单，装拆方便；c. 通孔与螺栓杆之间留有缝隙，普通螺栓连接通过被连接件接合面之间的摩擦力来抵抗横向载荷；d. 孔内没有螺纹，且加工精度要求不高



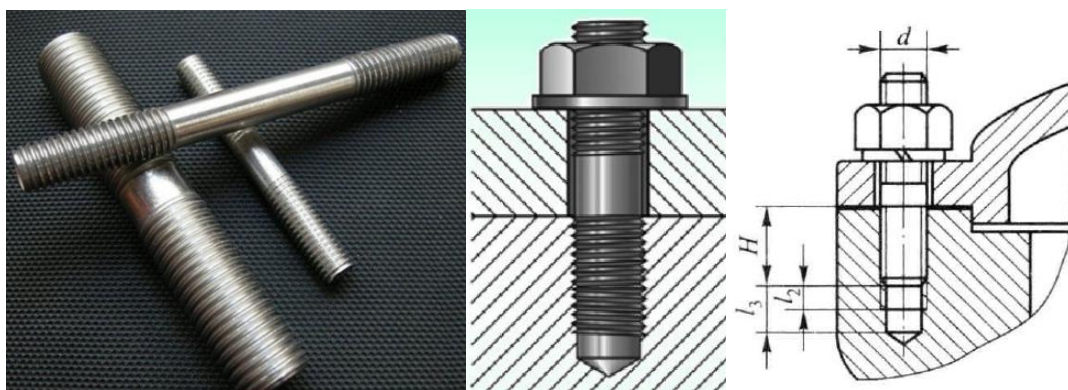
(2) 铰制孔用螺栓

a. 两个被连接件之间打通孔；b. 结构简单，但装拆不方便；c. 通孔与螺栓杆之间没有缝隙，采用基孔制过渡配合，通过螺栓杆受挤压和剪切抵抗横向载荷；d. 孔内没有螺纹，但是孔的加工精度要求较高。



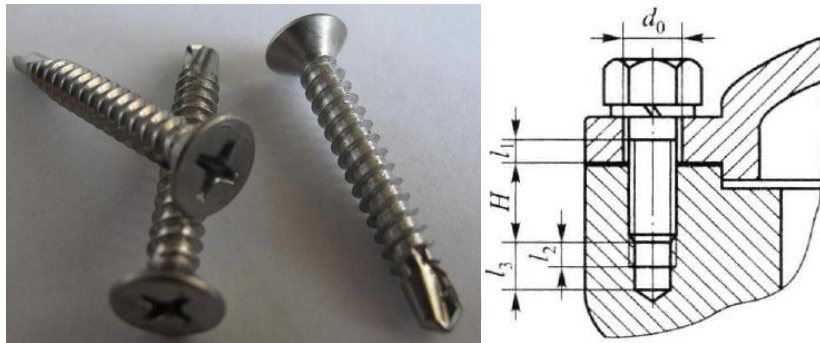
2. 双头螺柱连接----适合于经常拆卸且其中一个被连接件很厚的场合

a. 螺栓杆两端均有螺纹；b. 多应用于被连接件之一太厚不宜制成通孔，材料又比较软，且需要经常拆装的场合；c. 与普通螺栓的工作原理相同。



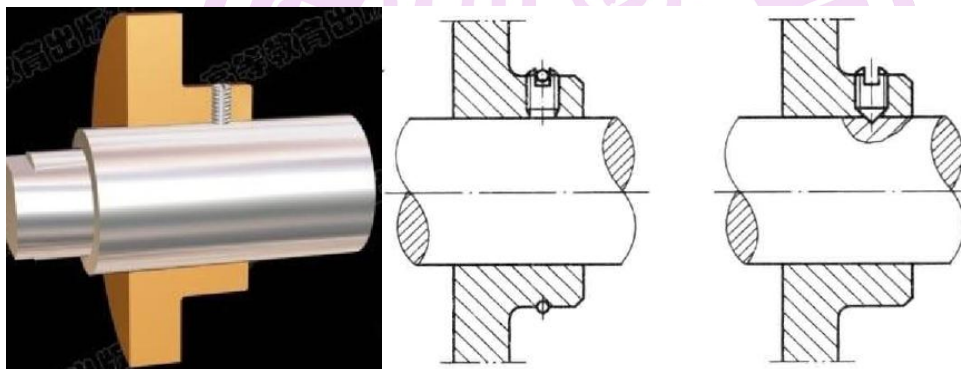
3. 螺钉连接----适用于不宜经常拆装，且其中一个被连接件很厚不能采用螺栓连接的场合

a.结构简单，无需螺母；b.适用于被连接件之一太厚不宜制成通孔，不常拆卸且受载较小的场合



4. 紧定螺钉连接----传递转矩较小

a.主要应用于轴上零件的轴向定位与周向定位的场合；b.可传递不大的力或转矩



【趁热打铁 1】当两个被连接件之一太厚，不宜制成通孔，且需要经常拆装时，往往采用_____。

A. 螺栓连接 B. 螺钉连接 C. 双头螺柱连接 D. 紧定螺钉连接

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住双头螺柱连接的特点和工作原理

【趁热打铁 2】被连接件受横向载荷作用时，若采用一组普通螺栓连接，则载荷靠_____来传递，若采用铰制孔用螺栓连接，则载荷靠_____来传递。

A. 接合面间的摩擦力
B. 螺栓受到剪切和挤压
C. 螺栓受到挤压和剪切以及被连接件受到挤压

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解题】A；C

【观畴教育解析】根据普通螺栓和铰制孔用螺栓的结构记忆其工作原理！B 不完美，没有提到被连接件。

【趁热打铁 3】普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接设计准则是什么？

【观畴教育解题】普通螺栓连接：螺栓杆和螺纹不能发生塑性变形或断裂；铰制孔用螺栓连接：螺栓杆与孔壁的贴合面上不能出现压溃或螺栓杆被剪断。

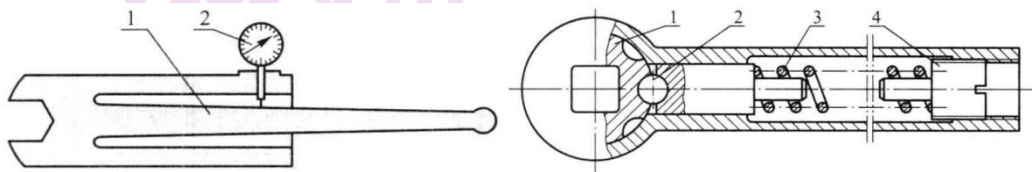
【观畴教育解析】设计准则就是防止发生主要的失效形式。

4.4 螺纹连接的预紧：螺纹连接装配时需要进行的步骤（松螺栓除外）

预紧力：螺纹连接在承受工作载荷之前，预先受到的作用力

预紧的目的：增强连接的可靠性和紧密性，以防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对移动。

预紧力的控制方法：测力矩扳手；定力矩扳手；测量螺栓伸长量的方法



4.5 螺纹连接的防松

(1) **防松的原因：**因为在冲击、振动作用下或高温或温度变化大时，连接中的预紧力和摩擦力会逐渐减小或瞬时消失，使螺母松脱，导致连接失效，而连接失效不仅影响机器运转，还可能造成安全事故。

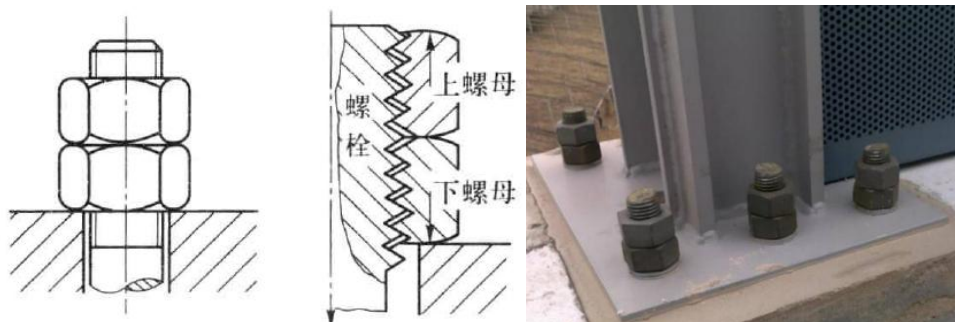
(2) **防松原理：**防止螺纹副间发生相对转动

(3) 防松的方法（必考，非常重要）

4.5.1 摩擦防松

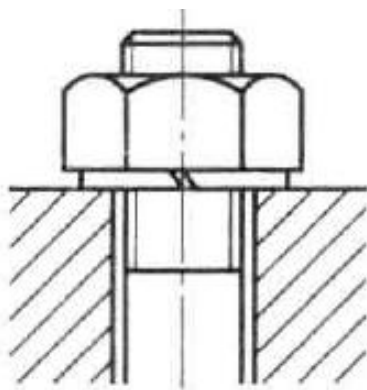
a.对顶螺母，也称双螺母防松

注：下螺母螺纹牙受力较小，其高度可小些，但为了防止装错，两螺母的高度取成相等。（结构简单，适用于平稳、低速和重载固定装置上）

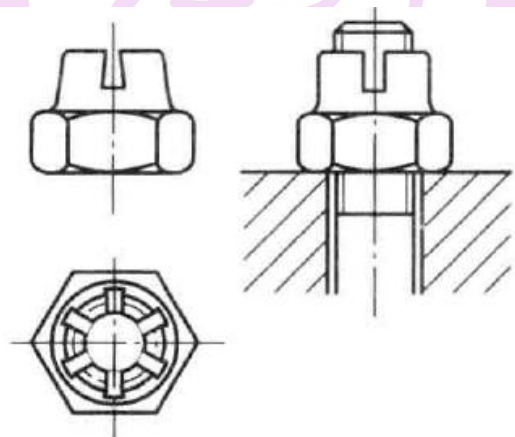


b. 弹簧垫圈

注：在冲击、振动的的工作条件下，其防松效果较差，一般用于不太重要的场合。

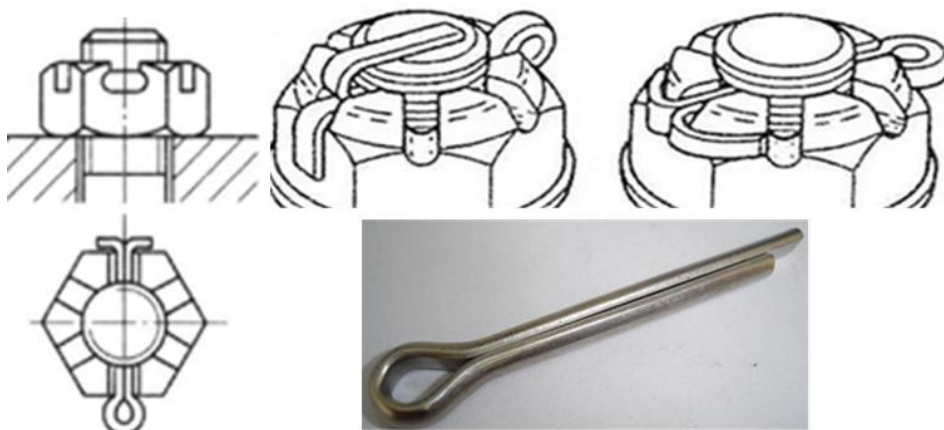


c. 自锁螺母（较为可靠，多次拆装不降低防松性能）

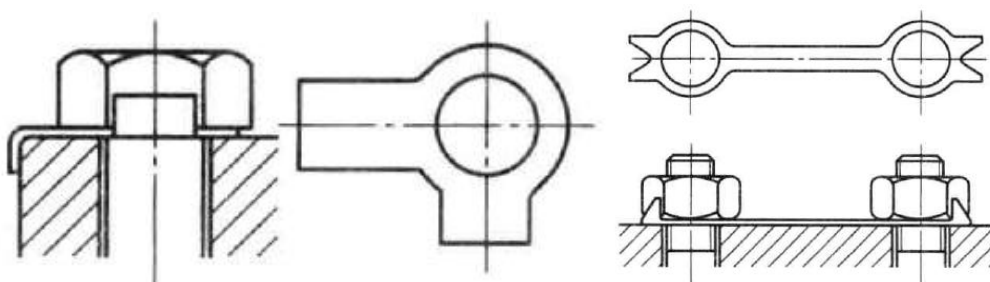


4.5.2 机械防松（非常可靠）

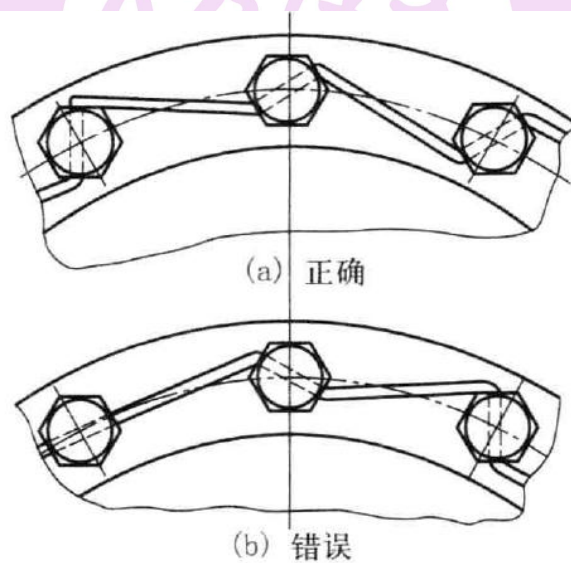
a. 开口销和六角开槽螺母（适用于较大冲击、振动的运动部件的连接）



b.止动垫圈（结构简单，使用方便）

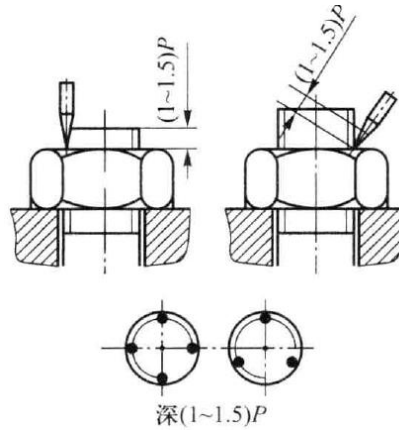


c.串联钢丝（适用于螺钉组，装拆不便）

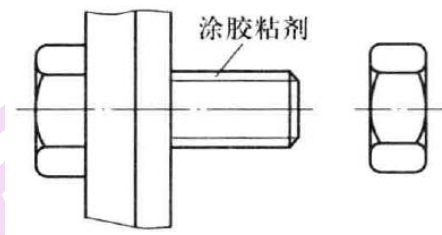


4.5.3 破坏螺旋副运动关系防松（可靠，但不可拆）

a.冲点



b.涂胶粘剂



【趁热打铁 1】螺纹连接防松的根本问题在于_____。

- A. 增加螺纹连接的轴向力 B. 增加螺纹连接的刚度
C. 增加螺纹连接的强度 D. 防止螺纹副相对转动

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】记住即可

【趁热打铁 2】螺纹联接常用的防松原理有____，____，____。其对应的防松装置有_____。

【观畴教育解题】摩擦防松；机械防松；破坏螺纹副运动关系防松；双螺母、开口销、铆死、冲点

【观畴教育解析】记住即可

【趁热打铁 3】按照防松机理分，对顶螺母属于_____防松。

- A.机械 B.摩擦 C.破坏螺纹副

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】对顶螺母就是“双螺母”。

【趁热打铁 4】下列螺纹连接的防松方式中不属于机械防松的是()。

- A.开口销 B.对顶螺母 C.止动垫圈 D.串联钢丝

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】对顶螺母属于摩擦防松中的一种。

【趁热打铁 5】在螺纹连接防松的措施中，当承受冲击或振动载荷时，() 是无效的。

- A.采用具有增大摩擦力作用的防松装置，如螺母与被连接件之间安装弹簧垫圈
- B.采用以机械方法防松的装置，如用六角槽形螺母与开口销
- C.采用人为方法(如胶或焊)将螺纹副变为不能转动
- D.设计时使螺纹连接具有自锁性(即使螺纹升角小于当量摩擦角)

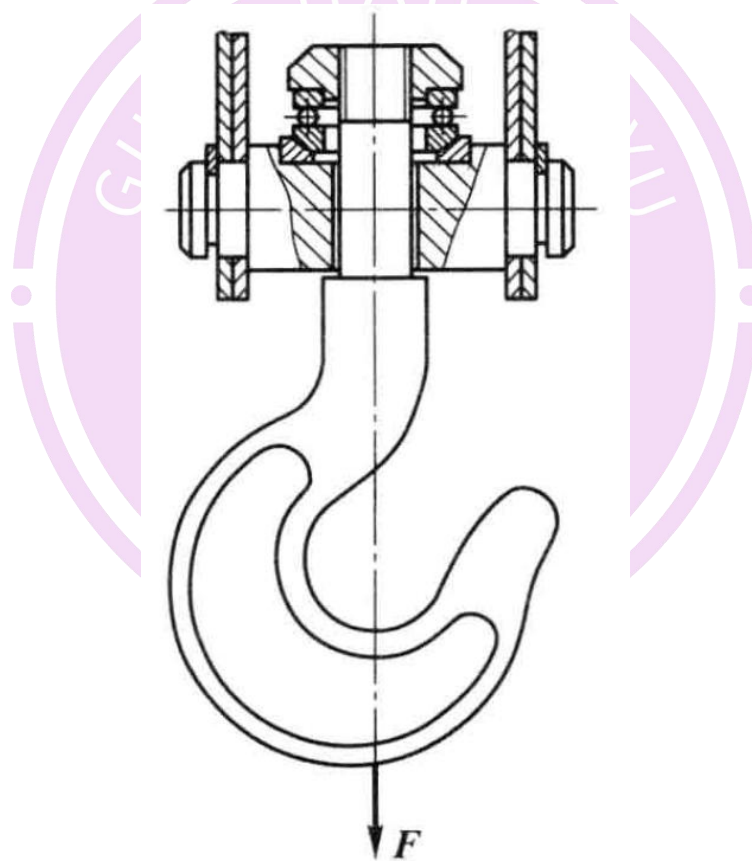
【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】承受冲击、振动载荷，此时需要防松。

4.6 单个螺栓的受力情况及螺纹强度计算公式

4.6.1 松螺栓：

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$



4.6.2 只受预紧力的紧连接

螺栓处于拉伸和扭转的复合应力状态下： $\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$

问题：公式中 1.3 代表的含义？

紧螺栓连接装配时，螺母需要拧紧，在拧紧力矩作用下，螺栓除受预紧力的拉伸而产生拉伸应力外，还受螺纹摩擦力矩的扭转而产生扭转切应力，使螺栓处于拉伸与扭转的复合应力状态

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

态下。所以，应综合考虑拉伸应力和扭转切应力的作用。由于螺栓材料是塑性的，根据第四强度理论将拉伸应力与扭转切应力合成得出螺栓预紧状态下的计算应力为 1.3，也就是在计算时只按拉伸强度计算，将螺栓受到的预紧力增大 30%来考虑扭转的影响。

【趁热打铁 1】仅受预紧力的螺栓连接按其强度计算是按照_____计算的。

- A. 第一强度理论
- B. 第二强度理论
- C. 第三强度理论
- D. 第四强度理论

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】记住讲义中的内容。

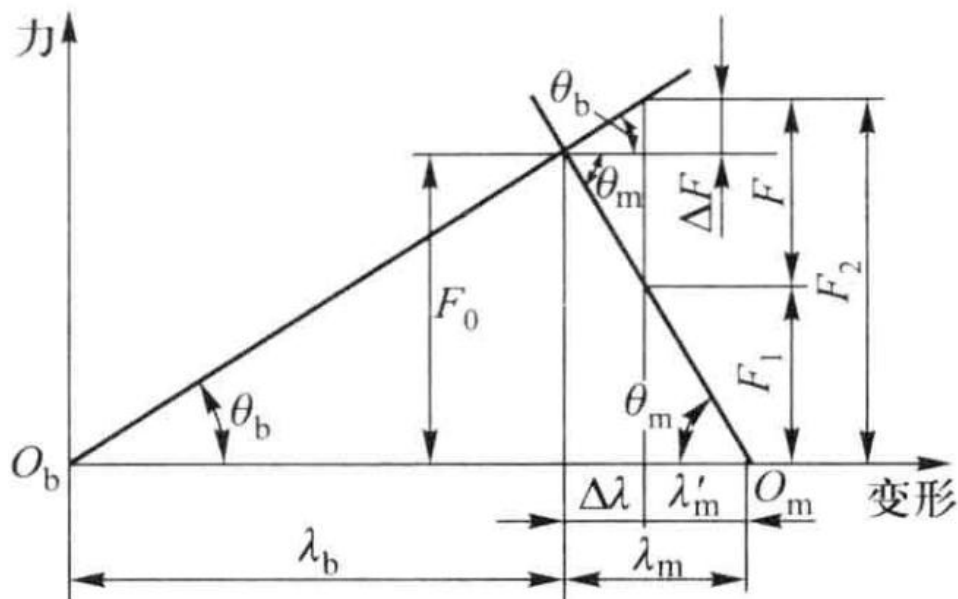
【趁热打铁 2】紧连接螺栓强度可按纯拉伸计算，公式为 $\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$ ，其中 1.3 是考虑_____。

- A. 提高安全可靠
- B. 螺纹部分所受拉力的影响
- C. 保证连接的紧密性
- D. 螺纹部分所受拉力与扭矩的综合影响

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】其实这属于一种条件性计算，把扭转转换成了拉力，从而只考虑拉力对螺栓的影响。

4.6.3 受轴向工作载荷 F 与预紧力的紧螺栓连接



$$\frac{F_0}{\lambda_b} = C_b = \tan \theta_b, \text{ 其中 } C_b \text{——螺栓刚度}$$

$$\frac{F_0}{\lambda_m} = C_m = \tan\theta_m, \text{ 其中 } C_m \text{——被连接件刚度}$$

$$F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F, \text{ 总拉力的另一种求法}$$

$$F_0 - F_1 = \frac{C_m}{C_b + C_m} F, \text{ 预紧力与残余预紧力之差}$$

受到工作载荷的紧螺栓总拉力： $F_2 = F_1 + F$

为防止被连接件之间出现缝隙，应保证 $F_1 \geq 0$

$$\sigma = \frac{1.3F_2}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

【趁热打铁 1】受轴向载荷的紧螺栓连接，为保证连接件不出现缝隙，因此_____。

- A. 残余预紧力应小于零 B. 残余预紧力应大于零
C. 残余预紧力应等于零 D. 预紧力应大于零

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】记住这个结论，残余预紧力实际上就是被连接件受到的压力。

【趁热打铁 2】受轴向工作拉力的紧螺栓连接，在预紧力相同的条件下，螺栓的刚度越大，则螺栓上的总拉力越_____。

【观涛教育解题】大

【观涛教育解析】根据公式分析即可。

【趁热打铁 3】对于轴向变载荷的紧螺栓连接，在限定总拉力的情况下，提高螺栓疲劳强度的有效措施是_____。

- A. 增大被连接的刚度 C_m B. 减小被连接件的刚度 C_m C. 增大螺栓的刚度 C_b

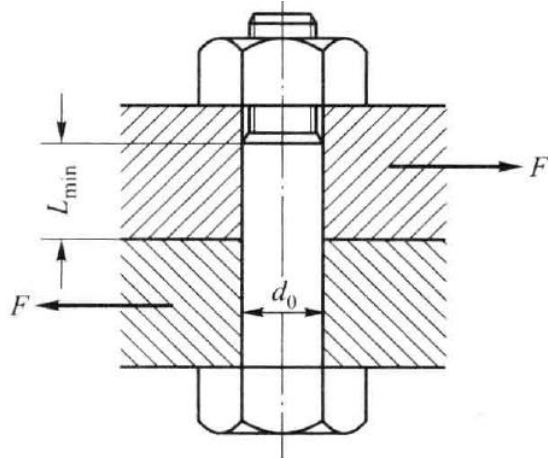
【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】为了降低螺栓受到的应力幅，应降低螺栓刚度，提高被连接件刚度。

4.6.4 单个铰制孔用螺栓

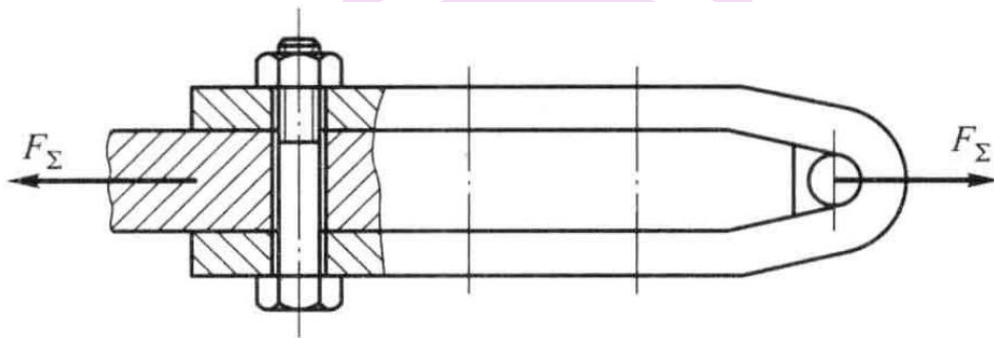
挤压强度条件： $\sigma_p = \frac{F}{d_0 L_{min}} \leq [\sigma_p]$

剪切强度条件： $\tau = \frac{F}{\frac{\pi d_0^2}{4}} \leq [\tau]$



4.7 螺栓组受力分析

4.7.1 受横向载荷作用的螺栓组连接



a. 普通螺栓连接：

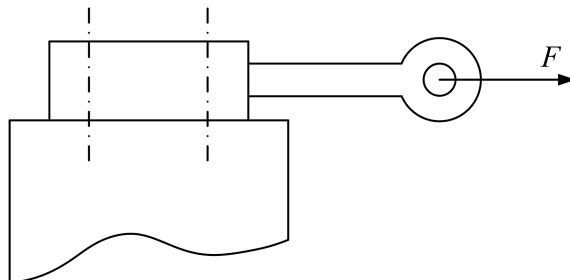
重要公式： $fziF_0 \geq K_s F_\Sigma$ （不滑移条件）

其中， f ——接合面间的摩擦系数； F_0 ——螺栓的预紧力； z ——螺栓的个数；
 i ——接合面数； K_s ——防滑系数； F_Σ ——外载荷

b. 铰制孔用螺栓连接：

重要公式： $F = \frac{F_\Sigma}{z}$ （每个螺栓受到的工作剪力）

【趁热打铁 1】下图所示用两个 M10 ($d_1 = 8.38\text{mm}$) 的螺钉固定一曳引环，若螺钉材料为 Q235 钢，其屈服极限 $\sigma_s = 240\text{MPa}$ ，接合面摩擦系数 $f = 0.2$ ，联接防滑系数 $K_s = 1.2$ ，拧紧螺钉时，其应力控制在屈服极限 σ_s 的 80%，试求所允许的曳引力 F 最大为多少？



【观涛教育解题】

$$[\sigma] = 0.8\sigma_s = 0.8 \times 240 = 192 \text{ MPa}$$

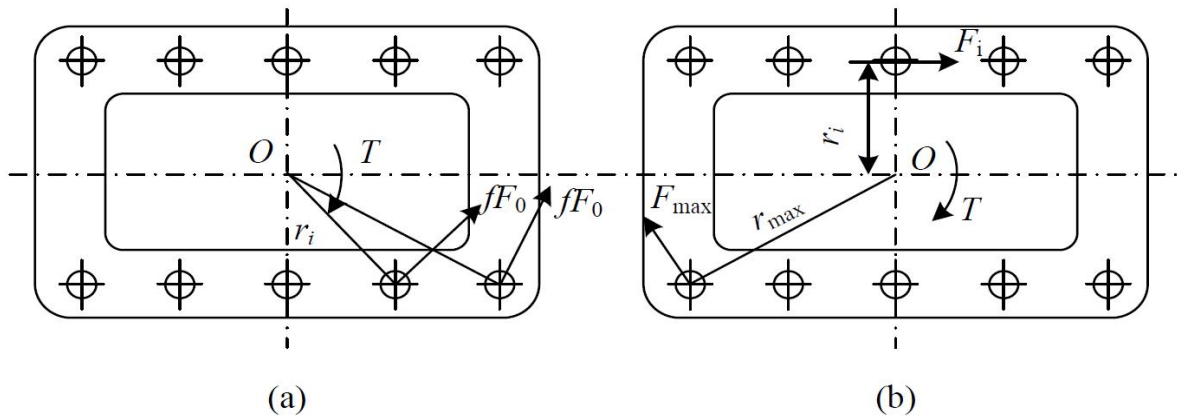
$$\text{由 } \sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} = [\sigma] \text{ 得: } F_0 = \frac{\pi[\sigma]d_1^2}{1.3 \times 4} = \frac{\pi \times 192 \times 8.38^2}{1.3 \times 4} = 8145.83 \text{ N}$$

$$\text{由 } 2F_0f = K_s F \text{ 得: } F = \frac{2F_0f}{K_s} = \frac{2 \times 8145.83 \times 0.2}{1.2} = 2715.28 \text{ N}$$

【观涛教育解析】题目分类为仅受横向载荷的螺栓组连接，其中螺栓轴向仅受预紧力，所以校核公式或者设计公式要使用 $\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$ ，通过题目已知参数把预紧力求出来。不滑移条件

公式一定要牢牢记住， $F_0 \cdot z \cdot i \cdot f \geq k_s F_\Sigma$ 。基本上来说这是一道送分题。

4.7.2 受转矩作用的螺栓组连接



a. 普通螺栓连接：

$$fF_0r_1 + fF_0r_2 + \dots + fF_0r_z \geq K_s T \quad (\text{不滑移条件})$$

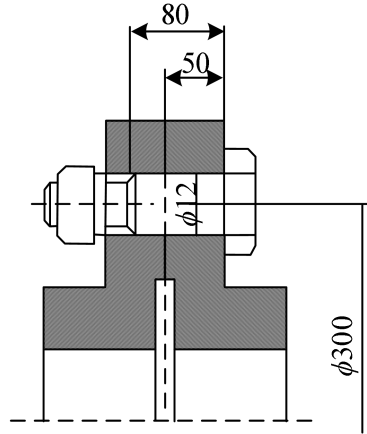
$$F_0 \geq \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^z r_i} \quad (\text{求出至少需要多大的预紧力})$$

b. 铰制孔用螺栓连接：

$$F_{\max} = \frac{Tr_{\max}}{\sum_{i=1}^z r_i^2}$$

(1) 铰制孔用螺栓组仅受转矩作用

【趁热打铁 1】如图所示为一凸缘联轴器，用 6 个螺栓连接，结构尺寸所示。已知螺栓材料的许用切应力 $[\tau] = 192 \text{ MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma_p] = 80 \text{ MPa}$ 。试计算该螺栓组连接允许传递的最大转矩 $T_{\max}$ 。



【观涛教育解题】 $F = \frac{T}{\frac{D}{2}z} = \frac{T_{\max}}{150 \times 6}$

$$\sigma_p = \frac{F}{d_0 \cdot L_{\min}} \leq [\sigma_p]$$

$$F_{\max_1} = [\sigma_p] \cdot d_0 \cdot L_{\min} = 80 \times 12 \times (80 - 50) = 28800N$$

$$\tau = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$$

$$F_{\max_2} = [\tau] \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d_0^2 = 192 \times \frac{\pi}{4} \times 12^2 = 21714.688N$$

取

$$F_{\max} = \min\{F_{\max_1}, F_{\max_2}\}$$

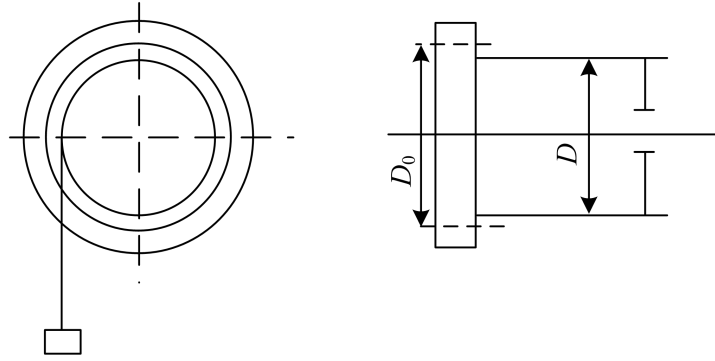
则

$$T_{\max} = F_{\max} \times 150 \times 6 = 21714.688 \times 150 \times 6 = 19543219.58N \cdot mm$$

(2) 普通螺栓组仅受转矩作用

【趁热打铁 2】卷筒与齿轮用 8 个普通螺栓连接在一起，如图所示，已知卷筒直径 $D = 400mm$ ，螺栓分布圆直径 $D_0 = 500mm$ ，结合面的摩擦因数 $f = 0.12$ ，可靠性系数 $K_f = 1.2$ ，起重索拉力为 $F = 50000N$ ，螺栓材料的许用拉伸应力为 $[\sigma] = 100MPa$ ，求：

- (1) 单个螺栓所受的预紧力；
- (2) 螺栓的最小直径。



【观畴教育解题】（1）转矩为：

$$T = F \cdot \frac{D}{2} = 50000 \times \frac{400}{2} = 10000000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

则由平衡条件可得：

$$fF_0 z_i \frac{D_0}{2} \geq K_f T$$

故单个螺栓所受预紧力：

$$F_0 = 50000 \text{ N}$$

（2）螺栓危险截面的强度条件为：

$$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

故整理可得：

$$d \geq 28.768 \text{ mm}$$

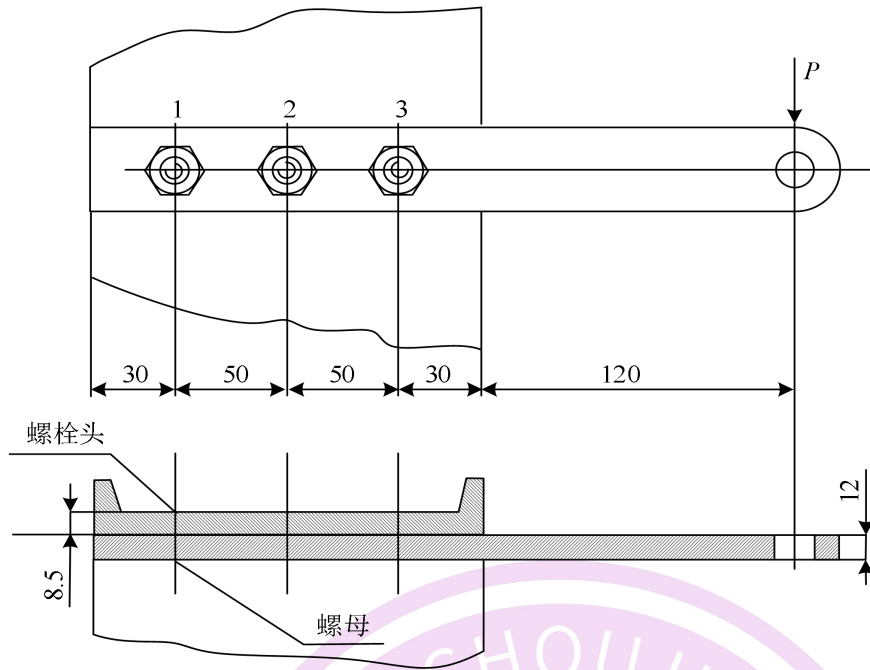
4.7.3 受横向载荷+转矩作用的螺栓组连接的计算

【趁热打铁 1】题图所示一厚度为 12 mm 的薄板，用 3 个铰制孔用螺栓固定在机架上。

已知 $P=6000 \text{ N}$ ，螺栓、板和机架材料许用拉应力 $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ ，许用剪应力 $[\tau] = 95 \text{ MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma_p] = 150 \text{ MPa}$ ，板间摩擦系数 $f = 0.2$ 。试：

（1）确定合理的螺栓直径；

（2）若改用普通螺栓，螺栓直径应为多大？（取可靠性系数 $K_s = 1.2$ ）



【观畴教育解题】

将外载荷 P 移至螺栓组中心 2，得到横向载荷 P 和转矩 T 。

在横向载荷 P 作用下，三螺栓所承担工作载荷均等，即

$$F' = \frac{P}{z} = \frac{6000}{3} = 2000N$$

在转矩 T 的作用下，根据作用在薄板上的力矩平衡条件得

$$F'_1 = F'_3 = \frac{T}{2 \times 50} = \frac{6000 \times (120 + 30 + 50)}{2 \times 50} = 12000N$$

$$F_1 = F'_1 - F' = 12000 - 2000 = 10000N$$

$$F_2 = F' = 2000N$$

$$F_3 = F'_3 + F' = 12000 + 2000 = 14000N = F_{\max}$$

由螺栓杆的剪切强度条件可得

$$d_0 \geq \sqrt{\frac{4F_{\max}}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 14000}{\pi \times 95}} = 13.69mm$$

由螺栓杆与孔壁的挤压强度条件可得：

$$d_0 \geq \frac{F_{\max}}{[\sigma_p]L_{\min}} = \frac{14000}{150 \times 8.5} = 10.98mm$$

若改用普通螺栓连接，对于螺栓又有

$$fF_0 \geq K_s F_{\max} \Rightarrow F_0 \geq \frac{K_s F_{\max}}{f} = \frac{1.2 \times 14000}{0.2} = 84000N$$

则螺栓 3 所受的总拉力为

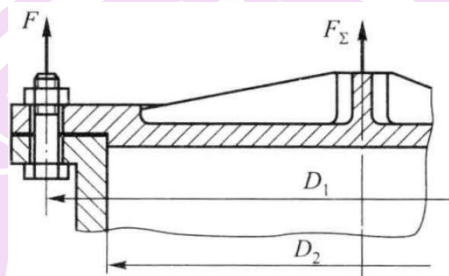
$$F_2 = F_0 = 84000N$$

螺栓 3 危险截面的螺栓小径为

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 84000}{\pi \times 120}} = 34.04mm$$

【观畴教育解析】这道题目中规中矩，其实就是将横向载荷移动至螺栓组形心，得到一个新的力矩和力，再将力和力矩进行平分，找到受力最大螺栓，求出其合力即可。由于角度不是特殊夹角，所以需要通过余弦定理进行求解合力的大小，其他计算同受横向载荷的螺栓组。按照不滑移条件对其受到的预紧力进行求解，注意不滑移公式中的螺栓个数一定要取 1，最后通过设计公式计算即可。

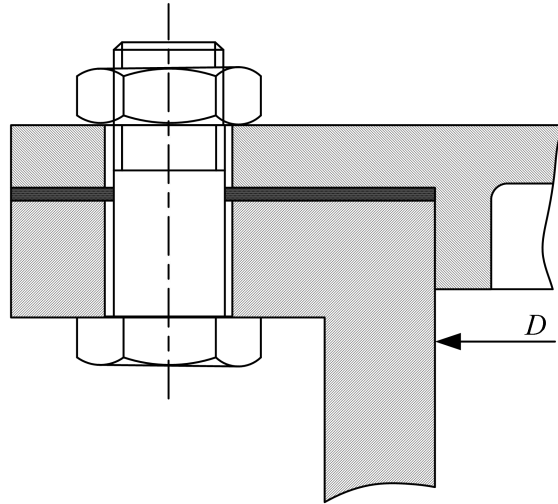
4.7.4 受预紧力和轴向工作载荷的紧螺栓组连接



重要公式： $F = \frac{F_{\Sigma}}{Z}$ （每个螺栓受到的工作拉力）

【趁热打铁 1】题图所示的液压油缸盖螺栓组选用 6 个 M16 螺栓（内径取 $d_1 = 14mm$ ），螺栓材料许用拉应力 $[\sigma] = 110MPa$ ，油缸内径 $D = 150mm$ ，油缸压力 $p = 2MPa$ ，预紧力 $F_0 = 11000N$ ，螺栓的相对刚度 $\frac{C_b}{(C_b + C_m)} = 0.8$

- （1）求螺栓的工作载荷与总拉力以及被联接件的残余预紧力；
- （2）校核螺栓的强度是否足够；
- （3）按比例画出螺栓与被联接件的受力变形图，并在图上标出螺栓的变形量 λ_b 、被联接件的变形量 λ_m 、工作载荷 F 、预紧力 F_0 总拉力 F_2 和残余预紧力 F_1 。



【观畴教育解题】

(1) 螺栓所受轴向工作载荷： $F = \frac{\frac{1}{4}\pi D^2 p}{Z} = \frac{\frac{1}{4}\pi \times 150^2 \times 2}{6} = 5890.49N$

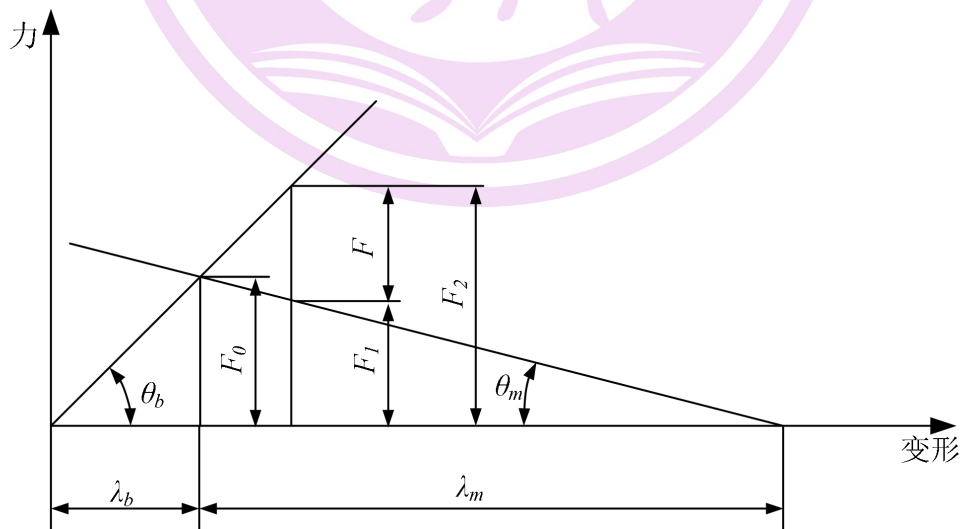
总拉力： $F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F = 11000 + 0.8 \times 5890.49 = 15712.39N$

残余预紧力 $F_1 = F_2 - F = 15712.39 - 5890.49 = 9821.9N$

(2) $\sigma_{ca} = \frac{1.3F_2}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} = \frac{1.3 \times 15712.39}{\frac{1}{4}\pi \times 14^2} = 132.68MPa > [\sigma]$ ，故强度不够。

(3) 由 $\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.8$ ，得 $\frac{C_b}{C_m} = 4$ ，即 $\frac{tg\theta_b}{tg\theta_m} = 4$ ，若 $tg\theta_b = 1$ ，则 $tg\theta_m = \frac{1}{4}$ 。

螺栓与被联接件的受力变形图如图所示。

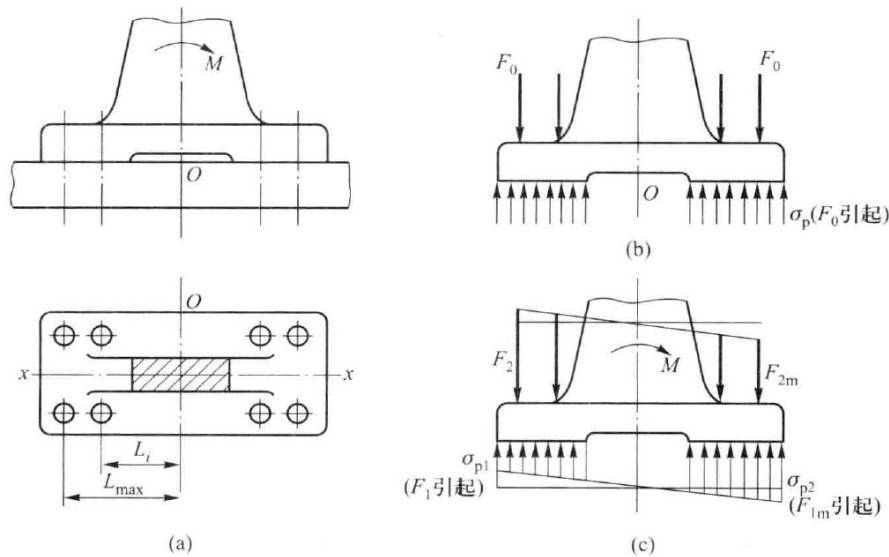


【观畴教育解析】题目属于螺栓组受轴向载荷的情况，其中螺栓受到预紧力+轴向载荷。主要是应用好计算螺栓总拉力的两个计算公式： $F_2 = F_1 + F$ 、 $F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F$ ，然后根据已知条件的参数代入计算即可。很典型的螺栓工作载荷的计算就是用压强×面积求出螺栓组受

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

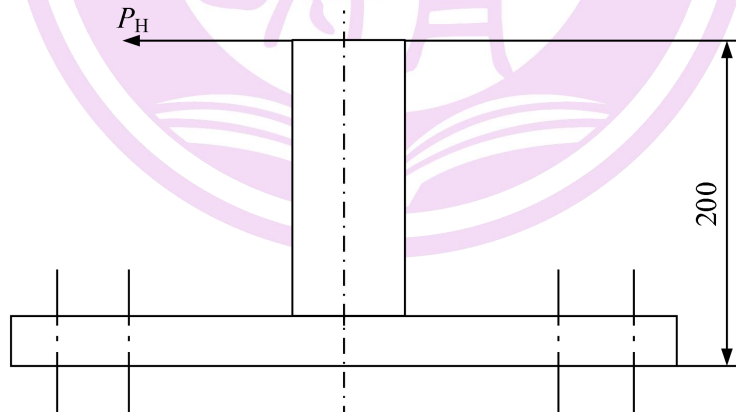
到的总轴向工作载荷，然后总轴向工作载荷=单个螺栓的工作载荷×螺栓个数。

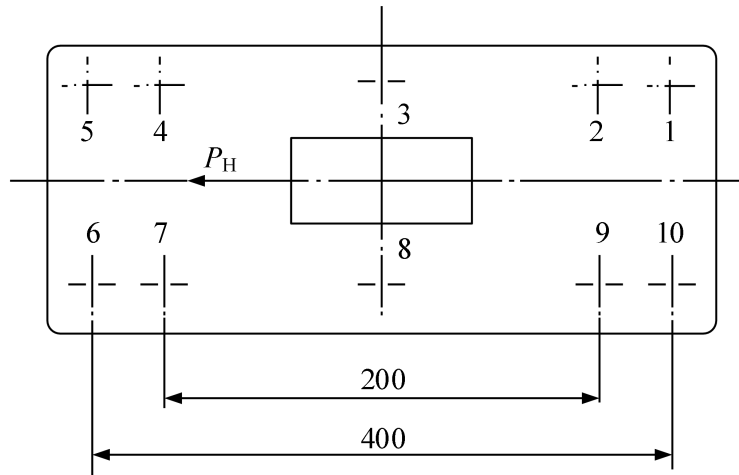
4.7.5 受翻转力矩作用的螺栓组连接



重要公式： $F_{\max} = \frac{ML_{\max}}{\sum_{i=1}^z L_i^2}$ （找受力最大螺栓）

【趁热打铁 1】如图所示的底板普通螺栓组连接，已知水平力 $P_H = 20\text{kN}$ ，螺栓数目 $z = 10$ ，相对刚度 $\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.7$ ，接合面间的摩擦系数 $f = 0.2$ ，防滑系数 $K_s = 1.2$ ，螺栓材料的许用应力 $[\sigma] = 100\text{MPa}$ ，其余尺寸如图所示，普通螺纹公称直径见表。试：





- (1) 指出该连接可能的失效形式；
(2) 选择普通螺栓的直径 d 。

普通螺纹公称直径 (mm)

第一直径系列 d	5	6	8	10	12	16	20
小径 d_1	4.134	4.917	6.647	8.376	10.10	13.835	17.29

【观畴教育解题】

(1) 此连接可能失效形式是：螺栓被拉断，底板左移，底板左边缘被压溃或底板右边缘松动。

(2) 由底板不左移条件得 $fF_0z \geq K_s F$ ，故

$$F_0 \geq \frac{K_s P_H}{fz} = \frac{1.2 \times 20 \times 10^3}{0.2 \times 10} = 12000(N)$$

由翻转力矩引起的工作拉力为

$$F = \frac{ML_{\max}}{\sum_{i=1}^{10} L_i^2} = \frac{2000 \times 200 \times 200}{4 \times 200^2 + 4 \times 100^2} = 4000(N)$$

螺栓的总拉力为

$$F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F = 12000 + 0.7 \times 4000 = 14800(N)$$

所需螺栓的小径为

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 14800}{\pi \times 100}} = 15.65(\text{mm})$$

查表可选择公称直径 $d = 20\text{mm}$ 的螺栓。

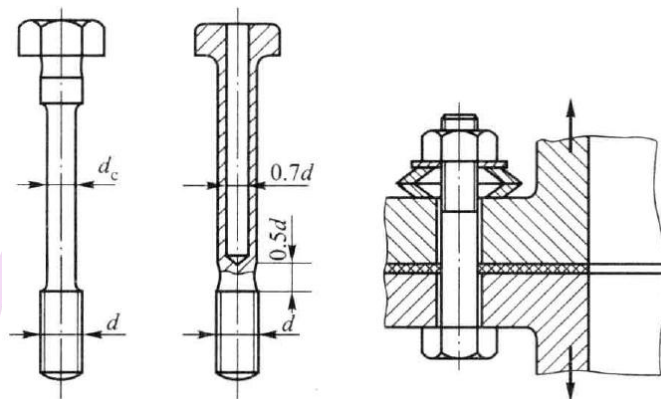
【观畴教育解析】该题目属于螺栓组受到倾覆力矩+横向载荷的联合作用的情况，

要先将外载荷移动至螺栓组形心，然后会产生一个新的力矩，就可以通过倾覆力矩公式计算出螺栓受到的最大轴向工作载荷，再根据不滑移条件计算出螺栓的预紧力，然后再求出螺栓的总载荷即可，通过设计式求出螺栓小径即可。

4.8 提高螺纹连接强度的措施

4.8.1 降低影响螺栓疲劳强度的应力幅

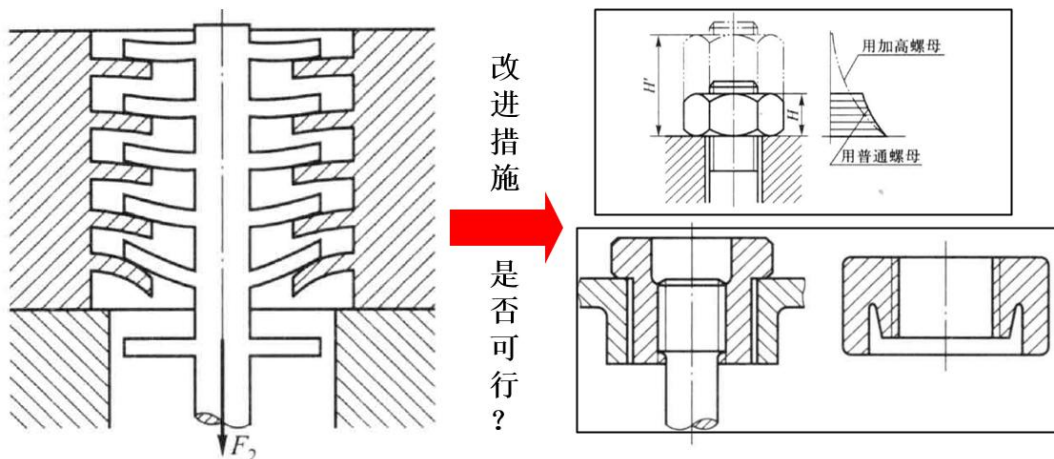
减小螺栓刚度：a.可适当增加螺栓的长度，或采用腰状杆螺栓和空心螺栓；b.在螺母下面安装上弹性元件。



增大被连接件刚度：为了增大被连接件的刚度，可以不用垫片或采用刚度较大的垫片，如金属垫片或金属密封环。

4.8.2 改善螺纹牙上载荷分布不均的现象

原因分析：螺栓的螺纹牙与螺母的螺纹牙受力性质不同。紧连接中螺栓受拉伸，外螺纹的螺距增大；螺母受压缩，内螺纹的螺距减小。



a.悬置螺母：螺母的旋合部分全部受拉,其变形性质与螺栓相同，减小螺距的变化差。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

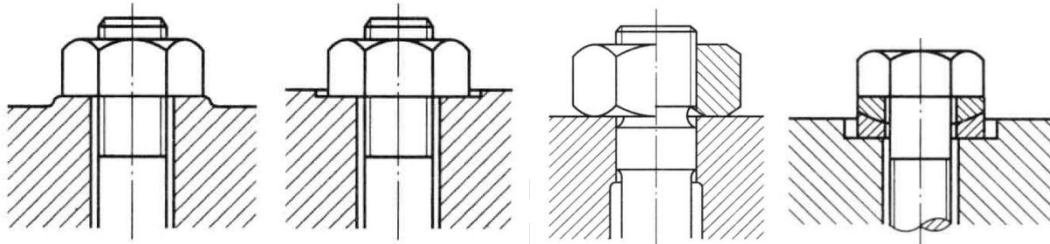
b.环槽螺母：使螺母内缘下端（螺栓旋入端）局部受拉，效果不如悬置螺母。

4.8.3 减小应力集中的影响

4.8.4 避免螺栓产生附加弯曲应力：

a.提高螺栓和被连接件加工的精度等级；b.采用球面垫圈、带有腰环的螺栓等来保证螺栓连接的装配精度。

4.8.5 采用合理的制造工艺方法



【趁热打铁 1】在承受轴向变载荷的紧螺栓连接中，采用空心杆螺栓的主要作用是_____。

- A. 减轻连接的重量
- B. 减小螺栓刚度，降低应力幅
- C. 增加连接的紧密性

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】空心螺栓的横截面积减小，所以空心螺栓的刚度降低。

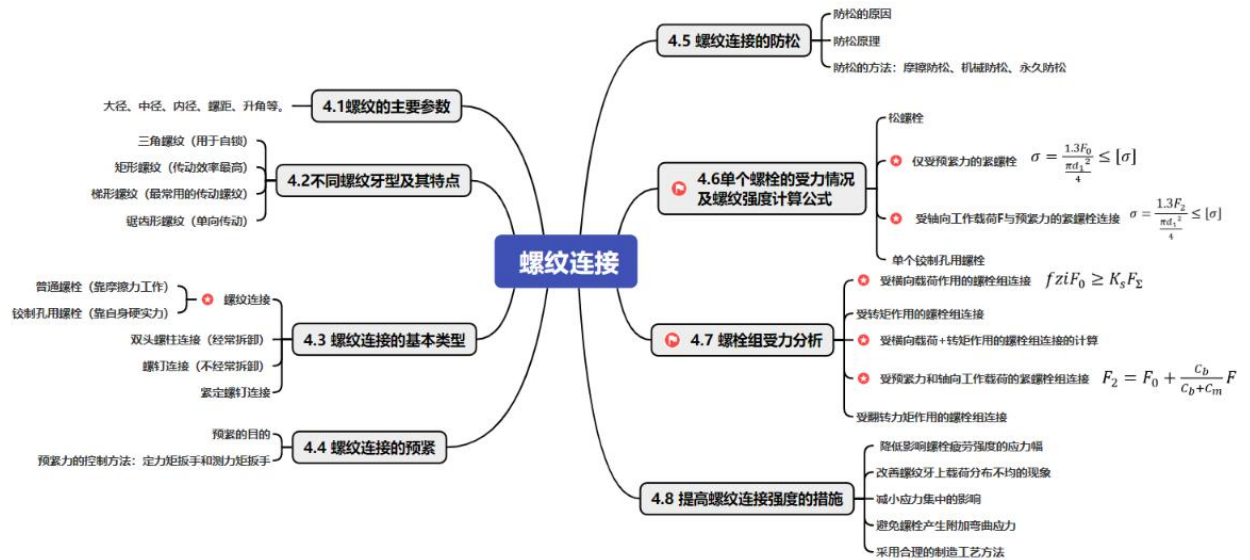
【趁热打铁 2】对于受变载荷作用的螺栓连接，在工作拉力和剩余预紧力不变的情况下，可以采用（ ）的方法提高螺栓的疲劳强度。

- A. 增大螺栓和被连接件系统刚度
- B. 增大螺栓刚度，减小被连接件系统刚度
- C. 减小螺栓和被连接件系统刚度
- D. 减小螺栓刚度，增大被连接件系统刚度

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】记住结论即可。

4.9 思维导图梳理：



4.10 拔高习题（冲击 90 分！）：

拔高习题 1：确定紧连接螺栓中拉伸和扭转复合载荷作用下的当量应力时，通常是按（ ）来进行计算的。

- A.第一强度理论 B.第二强度理论
C.第三强度理论 D.第四强度理论

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】记住即可，讲义中的原话。

拔高习题 2：在受预紧力的紧螺栓连接中，螺栓危险截面的应力状态为（ ）。

- A.纯扭转 B.简单拉伸 C.弯扭组合 D.拉扭组合

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】记住 1.3 的来源和推导过程。并且要与铰制孔用螺栓区分，铰制孔用螺栓受剪切和挤压，不受拉伸和扭转。

拔高习题 3：为连接承受横向工作载荷的两块薄钢板，一般采用（ ）

- A.螺栓连接 B.双头螺柱连接
C.螺钉连接 D.紧定螺钉连接

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】注意是薄钢板，可以打成通孔的一律采用螺栓连接。非通孔再考虑双头螺

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

柱和螺钉。

拔高习题 4：在螺栓连接设计中，若被连接件为铸件，则有时在螺栓孔处制作沉头座孔或凸台，其目的是（ ）。

- A.避免螺栓受附加弯曲应力作用 B.便于安装
C.为安置防松装置 D.为避免螺栓受拉力过大

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】凸台和沉头座主要是为了区分加工面和非加工面，从而避免螺栓轴线倾斜。

拔高习题 5：当采用铰制孔用螺栓联接承受横向载荷时，螺栓杆受到（ ）作用。

- A.弯曲和挤压 B.拉伸和剪切 C.剪切和挤压 D.扭转和弯曲

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】见拔高习题 2 解析。并记住铰制孔用螺栓的校核公式。

拔高习题 6：在常用的螺纹连接中，自锁性能最好的螺纹是（ ）。

- A.三角形螺纹 B.梯形螺纹 C.锯齿形螺纹 D.矩形螺纹

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】梯形螺纹、锯齿形螺纹、矩形螺纹用于传动。

拔高习题 7：在下列四种具有相同公称直径和螺距，并采用相同配对材料的传动螺旋副中，传动效率最低的是（ ）。

- A.单线矩形螺旋副 B.单线梯形螺旋副
C.双线矩形螺旋副 D.双线梯形螺旋副

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】线数越高，传动效率越高。所以排除 CD，矩形螺栓的传动效率最高，所以选 B。

拔高习题 8：在标准中螺纹的（ ）定为公称直径。

- A.螺纹中径 B.螺纹大径
C.螺纹小径 D.A、B、C 三者均可

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 9：为提高螺栓连接的疲劳强度，应（ ）。

- A.减小螺栓刚度，增大被连接件刚度 B.同时减小螺栓与被连接件的刚度
C.增大螺栓刚度，减小被连接件刚度 D.同时增大螺栓与被连接件的刚度

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】看课上的分析即可。

拔高习题 10: 当两被联接件之一太厚, 不宜制成通孔, 且需要经常拆卸时, 往往采用()。

- [illegible]

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】需要经常拆卸就用双头螺柱，不需要经常拆卸就用螺钉。

拔高习题 11: 在常用的螺旋传动中, 传动效率最高的螺纹是 ()。

- A.三角形螺纹 B.梯形螺纹 C.锯齿形螺纹 D.矩形螺纹

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】矩形螺纹的牙型角最小，为 0° ，所以传动效率最高。

拔高习题 12: 在螺纹连接中采用悬置螺母或环槽螺母的目的是_____。

【观畴教育解题】均匀螺纹受载

【观畴教育解析】除此之外还有钢丝螺套、悬置螺母+环槽螺母的方法。

拔高习题 13: 螺纹联接防松的实质是_____。

【观畴教育解题】防止螺旋副的相对转动

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 14: 螺旋副的自锁条件是_____。

【观畴教育解题】 螺纹升角小于等于当量摩擦角

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 15: 承受横向工作载荷的普通螺栓联接, 螺栓受_____应力和_____应力作用, 可能发生的失效形式是_____。

【观畴教育解题】拉伸：扭转：螺栓杆被拉断或扭断

【观畴教育解析】对照 PPT 上的图理解记忆即可，要通过结构去理解受力情况，切忌死记硬背。

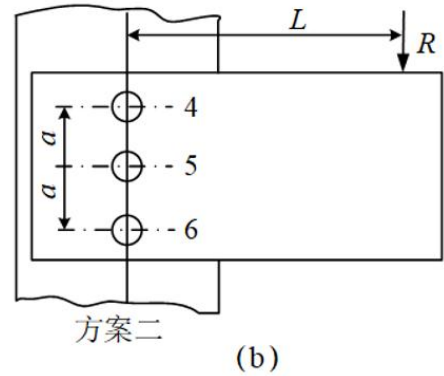
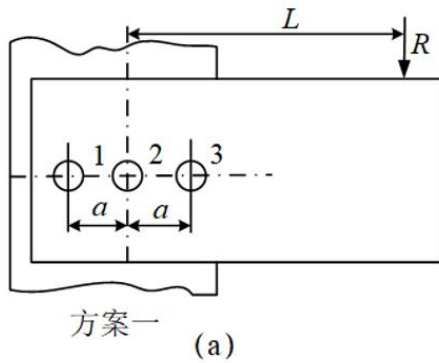
拔高习题 16: 双头螺栓的两被连接件之一是 孔, 另一是 孔。

【观畴教育解题】通：螺纹

【观畴教育解析】对照 PPT 上的图理解记忆即可。

拔高习题 17: 如图所示为一螺栓组连接的 2 种方案, 其外载荷 R 、尺寸 a 、 L 均相同, $a=60\text{mm}$, $L=300\text{mm}$ 。试分别计算各方案中受力最大螺栓所受横向载荷 F_s =? 并分析比较哪个方案好?

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147



【观畴教育解题】：

将外载荷 R 向螺栓组连接的接合面形心简化，则该螺栓组连接受有横向载荷 R 和旋转力矩 $T = RL$ 。单独在横向载荷 R 的作用下，上述两个方案中每个螺栓所受的横向载荷 F_{SP} 相等，均为 $R/3$ ；但单独在旋转力矩作用下时，由于两个方案中螺栓布置方式不同，使得两个方案中螺栓所受的横向载荷 F_{ST} 不相同，因此最终两个方案中受力最大的螺栓所受的横向载荷是不同的。

(1) 方案一：三个螺栓中螺栓 3 的所受的横向载荷合力最大，具体为

$$F_{S3} = F_{SP3} + F_{ST3} = \frac{R}{3} + \frac{RL}{2a} = \left(\frac{1}{3} + \frac{L}{2a}\right)R = \left(\frac{1}{3} + \frac{300}{2 \times 60}\right)R = 2.833R$$

(2) 方案二：三个螺栓中螺栓 4 和 6 所受的横向载荷合力最大，具体为

$$F_{S4} = F_{S6} = \sqrt{F_{SP4}^2 + F_{ST4}^2} = \sqrt{\left(\frac{R}{3}\right)^2 + \left(\frac{RL}{2a}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{300}{2 \times 60}\right)^2}R = 2.522R$$

比较两个方案中受力最大螺栓受力，可知方案二中受力最大的螺栓受力最小，因此方案二较好。

第五章 键连接与销连接

考点	题型	重要程度
5.1 键连接	选择、填空（简答）	重要
5.2 键连接的功能、分类、结构形式及应用	选择、填空（简答）	必考
5.3 键连接相关重点笔记	选择、填空（简答）	必考
5.4 花键的特点	选择、填空（简答）	重要
5.5 矩形花键	选择、填空（简答）	了解
5.6 渐开线花键	选择、填空（简答）	了解
5.7 销连接	选择、填空（简答）	了解

5.1 键连接

5.1.1 功能：

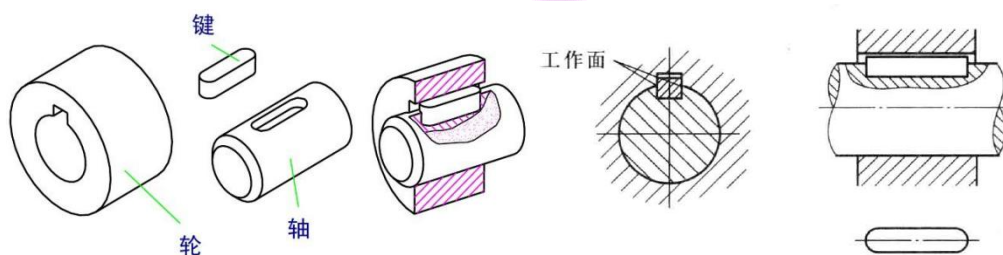
键是一种标准零件，通常用来实现轴与轮毂之间的周向固定以传递转矩，有的还能实现轴上零件的轴向固定或轴向滑动的导向。

5.1.2 主要类型：

平键连接、半圆键连接、楔键连接和切向键连接

5.2 键连接的功能、分类、结构形式及应用

5.2.1 平键连接



- 工作面：**键的两侧面
- 连接特点：**键的上表面和轮毂的键槽底面间则留有间隙，键的两侧面与轮毂键槽侧面没有缝隙，靠键同键槽侧面的挤压来传递转矩。
- 优点：**结构简单、装拆方便、对中性较好。

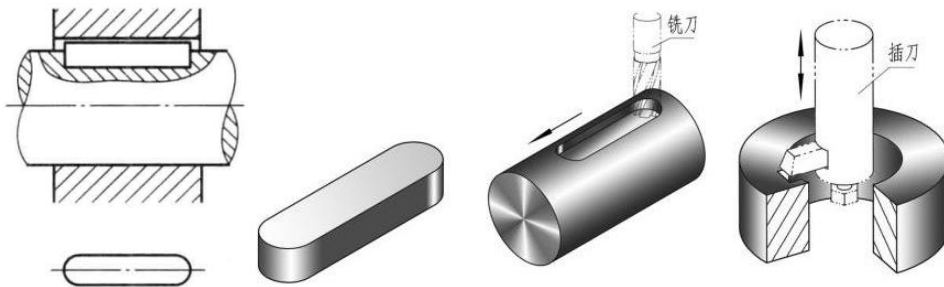
d. 缺点：这种键连接不能承受轴向力，因而对轴上的零件不能起到轴向固定的作用。

(1) 普通平键

分为：圆头（A 型）、平头（B 型）、单圆头（C 型）

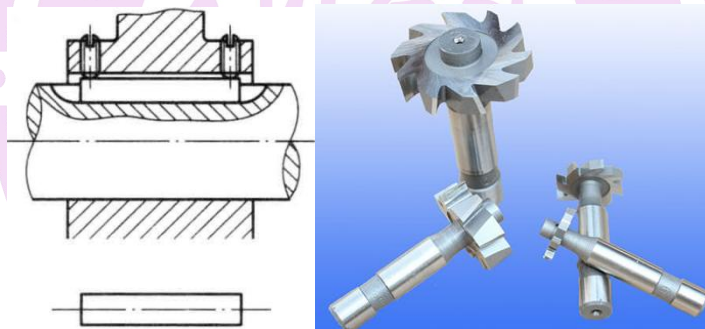
a. 圆头（A 型）：

键槽由指状铣刀铣出，键在键槽中轴向固定良好。但键头部的侧面与轮毂上的键槽并不接触，因而键的圆头部分不能充分利用，而且轴上键槽端部的应力集中较大。



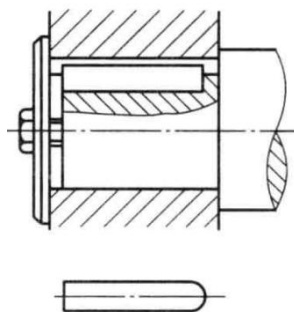
b. 平头（B 型）：

键槽由盘形铣刀铣出，平头平键是放在用盘铣刀铣出的键槽中，因而避免了上述缺点，但对于尺寸大的键，宜用紧定螺钉固定在轴上的键槽中，以防松动。



c. 单圆头（C 型）：

常用于轴端与毂类零件的连接。



【趁热打铁 1】普通平键连接传递转矩时，键的上下面是工作面（ ）

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】普通平键的工作面是两侧面。

【趁热打铁 2】普通平键联接的主要用途是使轴与轮毂之间_____。

- A. 沿轴向固定并传递轴向力
- B. 沿轴向可作相对滑动并具有导向作用
- C. 沿周向固定并传递转矩
- D. 安装与拆御方便

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】键的主要功能就是进行周向固定。

【趁热打铁 3】普通平键的工作面是_____；工作时靠_____传递转矩。

【观畴教育解题】两侧面；侧面的挤压

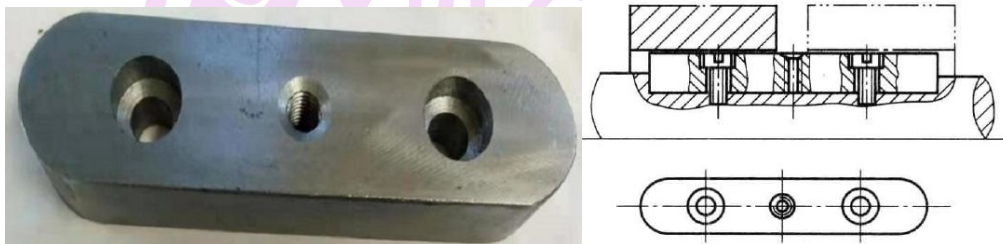
【观畴教育解析】平键的基本工作原理，记住即可。

(2) 薄型平键

薄型平键的高度约为普通平键的 60%~70%，也分圆头、平头和单圆头三种形式，传递转矩的能力较低，常用于薄壁结构、空心轴及一些径向尺寸受限制的场合。

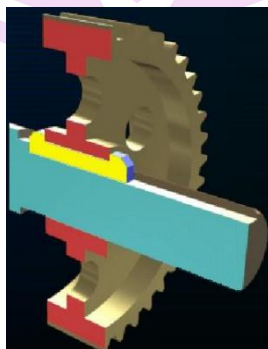
(3) 导向平键

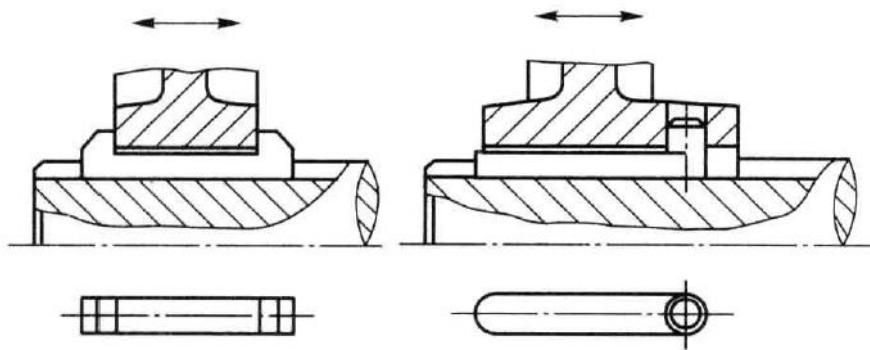
导向平键长度较长，但要注意长度越大，制造越困难，不适合滑移距离较大的场合。



(4) 滑键

键的长度较短，但键槽较长，对轴的削弱程度较大。





【趁热打铁 1】导向平键固定在_____。

- A. 轴槽上 B. 轮毂上 C. 轮毂端面 D. 轴端

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】导向平键就像是火车轨道的铁轨一样。

【趁热打铁 2】当轮毂轴向移动距离较小时，可以采用_____联接。

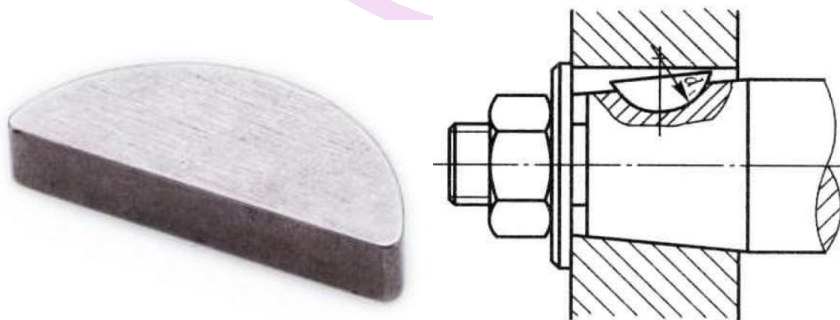
- A. 普通平键 B. 半圆键 C. 导向平键 D. 滑键

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】大距离用滑键，小距离用导向平键。

5.2.2 半圆键连接

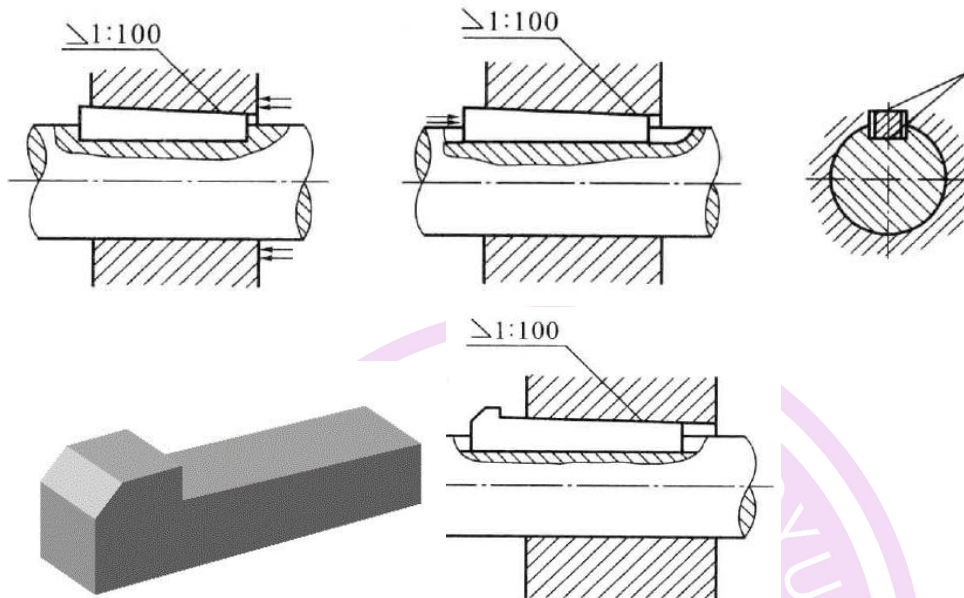
- 结构形式：**轴上键槽用尺寸与半圆键相同的半圆键槽铣刀铣出，键在槽中能绕其几何中心摆动以适应轮毂中键槽的斜度。
- 工作面：**键的两侧面
- 优点：**工艺性较好，装配方便，尤其适用于锥形轴端与轮毂的连接。
- 缺点：**轴上键槽较深，对轴的强度削弱较大，一般用于轻载静连接。



5.2.3 楔键连接

- 结构特点：**楔键的上表面和与它相配合的轮毂键槽底面均具有 1:100 的斜度，靠键的楔紧作用来传递转矩。
- 工作面：**键的上下表面

- c. **优点：**相对于普通平键而言可承受单向的轴向载荷，对轮毂可以起到单向的轴向固定作用。在传递有冲击和振动的较大转矩时，仍能保证连接的可靠性。
- d. **缺点：**键楔紧后轴和轮毂的配合产生偏心和偏斜。因此主要用于毂类零件的**定心精度要求不高和低转速**的场合。



【趁热打铁 1】平键联接中____是工作面；楔键联接中，____是工作面。平键联接中____，____用于动联接。

【观畴教育解题】两侧面；上下面；导向平键；滑键

【观畴教育解析】基础知识，记住即可。

【趁热打铁 2】当轴作单向回转时，平键的工作面在____，楔键的工作面在键的_____。

- A. 上、下两面 B. 上表面或下表面
C. 一侧面 D. 两侧面

【观畴教育解题】D；A

【观畴教育解析】无论是单向回转还是双向回转，都是两个工作面同时参与工作。

5.2.4 切向键连接

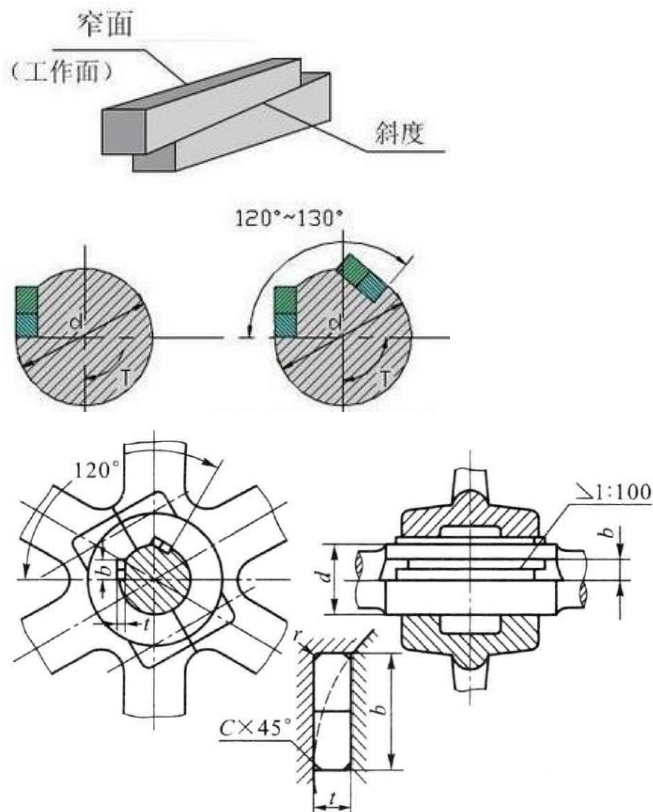
- a. **结构特点：**由一对斜度为 1:100 的楔键组成，与楔键的工作原理相同。用一个切向键时，只能传递单向转矩；当要传递双向转矩时，必须用两个切向键，两者间的夹角为 $120^\circ \sim 130^\circ$ 。

- b. **工作面：**一对楔键沿斜面拼合后相互平行的两个窄面

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

c. 优点：可传递较大的转矩

d. 缺点：切向键的键槽对轴的削弱较大，并且一个切向键只能传递单向的转矩。



【趁热打铁 1】切向键适用于定心精度较高传递载荷大的轴、毂连接（ ）。

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】切向键和楔键的定心精度都比较差，定心精度高的场合应采用花键连接。

5.3 键连接相关重点笔记

5.3.1 键连接的尺寸选择：

首先应根据轴的直径合理选择键的截面尺寸（宽度和高度），通常选择普通平键的长度略短于所在轴段的长度（轮毂的长度）

轴的直径 d^*	6 ~ 8	> 8 ~ 10	> 10 ~ 12	> 12 ~ 17	> 17 ~ 22	> 22 ~ 30	> 30 ~ 38	> 38 ~ 44
键宽 $b \times$ 键高 h	2 × 2	3 × 3	4 × 4	5 × 5	6 × 6	8 × 7	10 × 8	12 × 8
轴的直径 d	> 44 ~ 50	> 50 ~ 58	> 58 ~ 65	> 65 ~ 75	> 75 ~ 85	> 85 ~ 95	> 95 ~ 110	> 110 ~ 130
键宽 $b \times$ 键高 h	14 × 9	16 × 10	18 × 11	20 × 12	22 × 14	25 × 14	28 × 16	32 × 18
键的长度系列 L	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 180, 200, 220, 250, ...							

【趁热打铁 1】选择普通平键时，键的截面尺寸（ ）是根据____查标准来确定；普通平键的工作面是____。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观畴教育解题】 b_{xh} ；轴的直径；两侧面

【观畴教育解析】记住即可，主要是键的尺寸的选择与什么有关系。

5.3.2 键的双键布置与失效形式：

当需要用两个键时，由于两个键连接之间载荷分布不均匀，其承载能力只按单键连接的 1.5 倍计算。采用双键，两个平键最好布置在沿周向相隔 180° 。两个半圆键应布置在轴的同一条母线上。采用双键，两个楔键则应布置在沿周向相隔 $90^\circ \sim 120^\circ$ 。采用双键，两个切向键则应布置在沿周向相隔 $120^\circ \sim 130^\circ$

失效形式：构成键连接三个零件（轴、毂、键）中强度较弱者被压溃

由于轮毂上的键槽较浅，失效通常发生在轮毂上。

导向平键与滑动平键主要失效形式是相对滑动的两个零件（导向平键与轮毂、滑键与轴）中强度较弱的表面发生磨损。

【趁热打铁 1】普通平键联接强度校核的内容主要是__。

- A.校核键侧面的挤压强度； B.校核键的剪切强度；
- C.A、B 二者均需校核； D.校核磨损。

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】除非严重过载，否则一般不出现剪断。

【趁热打铁 2】普通平键联接零件时，键的主要失效形式为__。

- A.键受剪切破坏； B.键侧面受挤压破坏；
- C.剪切与挤压同时产生； D.磨损和键被剪断。

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】受到的就是挤压的力，所以发生破坏就是挤压破坏。

【趁热打铁 3】平键连接如不能满足强度要求时，可在轴上安装一对平键，使它们沿圆周相隔_____。

【观畴教育解题】 180°

【观畴教育解析】记住所有键的双键布置形式，讲义上有总结。

【趁热打铁 4】普通平键连接属于静连接，其主要失效形式为_____。

- A. 键的挤压强度 B. 键的剪切强度
- C. 轮毂的挤压强度 D. 键槽连接三者中最弱的工作面被压溃

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】静连接的失效形式是压溃，动连接的失效形式是磨损。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

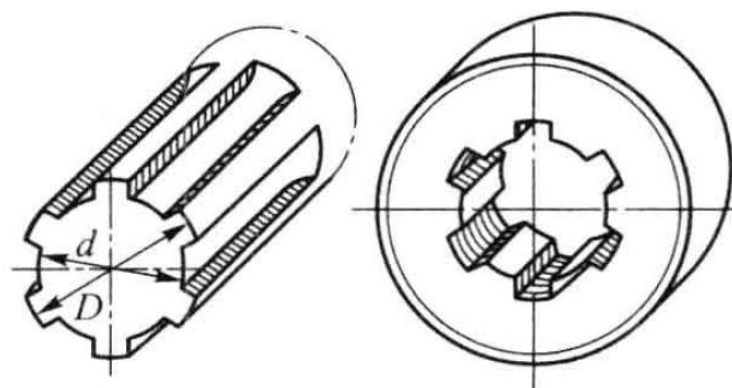
5.4 花键的特点

5.4.1 优点：

(1) 连接受力较为均匀。这是由于在轴上与毂孔上直接而匀称地制出较多的齿与槽；(2) 齿根处应力集中较小，轴与毂的强度削弱较少。这是由于因槽较浅；(3) 可承受较大的载荷。这是由于齿数较多，总接触面积较大；(4) 轴上零件与轴的对中性好（相对于平键定心精度更高）；(5) 导向性较好；(6) 可用磨削的方法提高加工精度及连接质量。

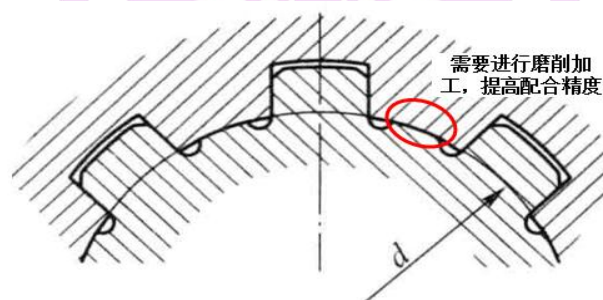
5.4.2 缺点：

(1) 齿根仍有应力集中；(2) 有时需用专用设备加工，成本较高



5.5 矩形花键

- (1) 工作面：花键齿的两侧面
- (2) 定心方式：小径定心（内径定心）
- (3) 优点：定心精度高，定心的稳定性好，能用磨削的方法消除热处理引起的变形。

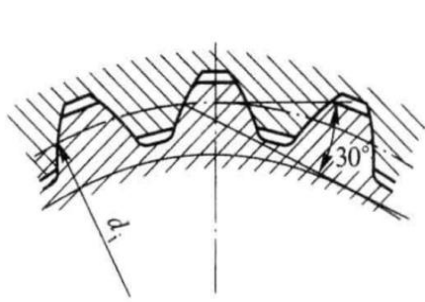


5.6 渐开线花键

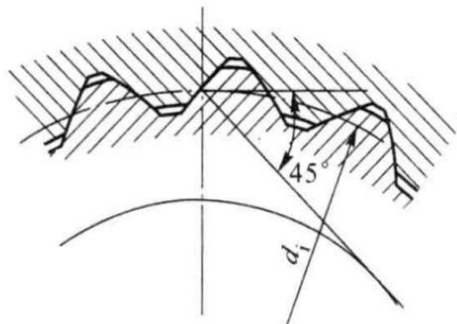
- (1) 工作面：花键齿的两侧面
- (2) 定心方式：齿形定心（齿侧定心）
- (3) 优点：渐开线花键可以用制造齿轮的方法来加工，工艺性较好，制造精度也较高，花键齿的根部强度高，应力集中小，易于定心，当传递的转矩较大且轴径也大时，宜采用渐开

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

线花键连接。



对轴的削弱程度大，承载能力较高，载荷较大、轴直径较大的静连接



对轴的削弱程度低，承载能力较差，适用于载荷较轻、轴直径较小的静连接以及薄壁零件的轴毂连接

【趁热打铁 1】渐开线花键连接一般采用_____定心。

- A. 内径 B. 外径 C. 齿形

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】渐开线花键采用齿形定心，矩形花键采用小径定心。

【趁热打铁 2】在矩形花键中，加工方便且定心精度高的是（ ）。

- A. 齿侧定心 B. 内径定心 C. 外径定心 D. 齿形定心

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】内径定心是新标准中矩形花键采用的定心方式。

【趁热打铁 3】_____适用于定心精度要求高、传递载荷大的轴、轮毂或静连接。

- A. 平键 B. 花键 C. 切键

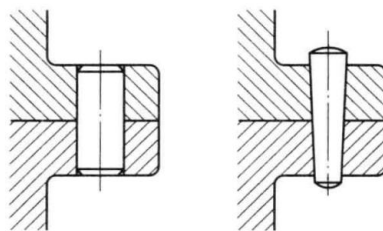
【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】牢记花键的特点。

5.7 销连接

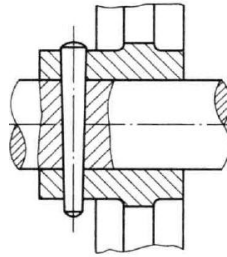
5.7.1 定位销：

用来固定零件之间的相对位置（只承受很小的载荷）



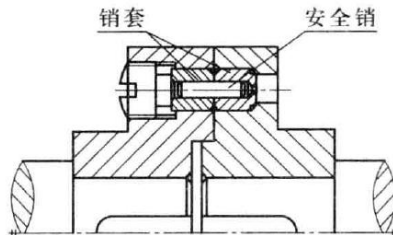
5.7.2 连接销：

用于连接，可传递不大的载荷

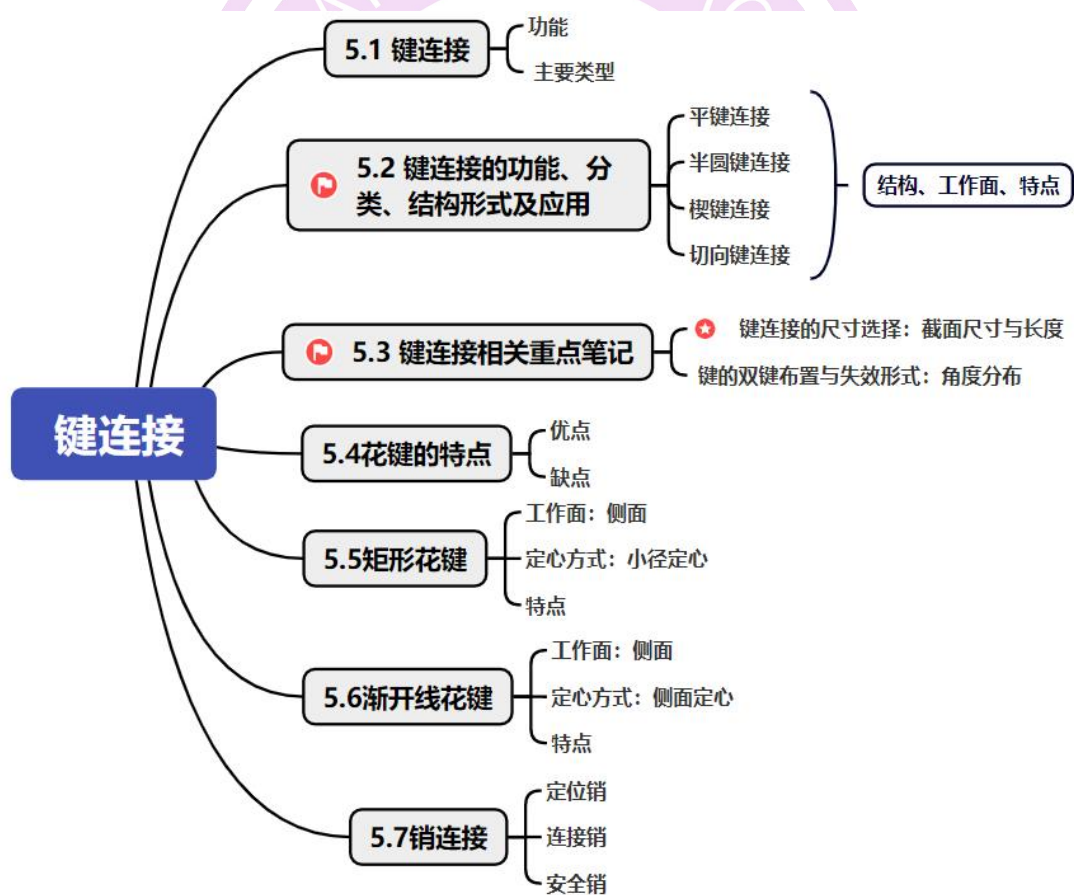


5.7.3 安全销：

作为安全装置中的过载剪断元件



5.8 思维导图梳理



5.9 拔高习题（冲击 90 分！）

拔高习题 1：普通平键联接与楔键联接相比，最重要的优点是_____。

- A.键槽加工方便
- B.对中性好
- C.应力集中小
- D.可承受轴向力

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】楔键连接由于工作面有 1:100 的斜度，所以对中性是所有键连接里最差的。

拔高习题 2：用圆盘铣刀加工轴上键槽的优点是_____。

- A.装配方便
- B.对中性好
- C.应力集中小
- D.键的轴向固定好

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】圆盘铣刀铣出的键槽圆弧半径很大，所以应力集中很小。

拔高习题 3：半圆键联接的主要优点是_____。

- A.对轴的强度削弱较轻；
- B.键槽的应力集中较小；
- C.工艺性好、安装方便

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】半圆键是直接半圆键铣刀加工出来的，所以加工很方便，工艺性较好。

拔高习题 4：_____适用于定心精度要求不高、载荷较大的轴毂静连接。

- A.平键
- B.花键
- C.切向键
- D.半圆键

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】切向键由于是两个楔键拼接在一起使用的，所以对中性也不如其他三种利用侧面工作的键连接，但是可以传递较大的载荷，常用于煤机等大型设备。

拔高习题 5：_____适用于定心精度要求高、载荷大的轴毂静连接或动连接。

- A.平键
- B.花键
- C.切向键
- D.半圆键

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】花键连接的定心精度是所有键连接里最高的，并且能传递较大的载荷。

拔高习题 6：哪种键联接可传递轴向力_____。

- A.普通平键；
- B.半圆键；
- C.楔型键；
- D.切向键。

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】由于楔键具有 1:100 的斜度，所以可以传递单方向的轴向力。

拔高习题 7：键的截面尺寸（b 和 h）通常是_____按标准选取。

【观涛教育解题】轴径 d

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解析】课上讲过的重点，记住即可。

拔高习题 8：一轴颈截面上布置了两个普通平键，传递扭矩为 $T = 150\text{N} \cdot \text{m}$ ，在进行强度验算时，若仍按一个平键来计算，则只需将传递的扭矩改为_____ $\text{N} \cdot \text{m}$ 即可。

【观畴教育解析】100

【观畴教育解析】双键连接布置按照 1.5 个键进行计算，所以答案就是 $150/1.5 = 100\text{N} \cdot \text{m}$

拔高习题 9：_____ 键连接，既可传递扭矩，又可承受单向轴向载荷，但容易破坏轴与轮毂的对中性。

【观畴教育解析】楔

【观畴教育解析】记住楔键连接的特点

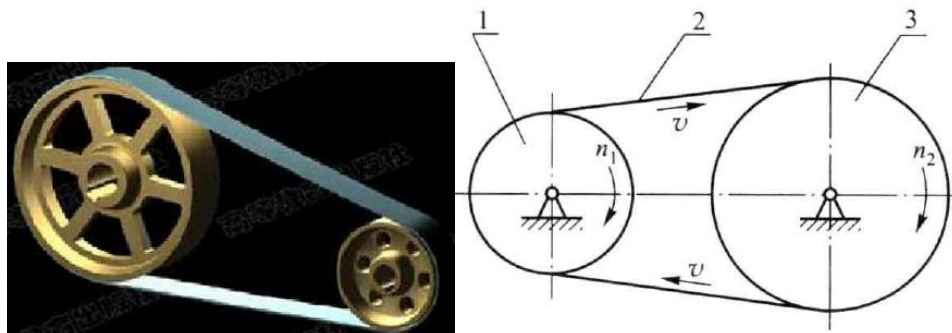


第六章 带传动

考点	题型	重要程度
6.1 带传动的组成:	选择、填空 (简答)	了解
6.2 带传动的工作原理	选择、填空 (简答)	了解
6.3 带传动的优点	选择、填空 (简答)	重要
6.4 带传动的缺点	选择、填空 (简答)	重要
6.5 传动带的横截面形状	选择、填空 (简答)	了解
6.6 V 带传动的种类与构成	选择、填空 (简答)	了解
6.7 带传动受力分析 1	选择、填空、计算	必考
6.8 带传动受力分析 2	选择、填空、计算	必考
6.9 带传动的最大有效拉力	选择、填空 (简答)	重要
6.10 带传动的应力分布图	选择、填空 (简答)	重要
6.11 带传动的弹性滑动形成过程	选择、填空 (简答)	必考
6.12 带传动的打滑	选择、填空 (简答)	必考
6.13 带传动的一些主要知识点	选择、填空 (简答)	必考
6.14 带传动的张紧	选择、填空 (简答)	重要

6.1 带传动的组成:

带传动是一种挠性传动，由带轮（包括主动带轮和从动带轮）、传动带组成

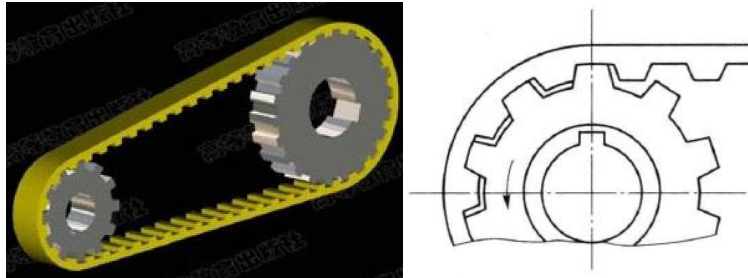


6.2 带传动的工作原理

6.2.1 摩擦型带

动力和运动主要是利用带轮和传动带间的摩擦作用通过传动带由主动带轮传递给从动带轮。

6.2.2 啮合型带



通过带与带轮上的轮齿啮合来传递运动，没有相对滑动，能够保证平均传动比，承载能力较高

6.3 带传动的优点

(1) 能缓和载荷冲击；(2) 运行平稳，无噪声；(3) 制造和安装精度不像啮合传动那样严格；(4) 可以在中心距较大的场合工作。

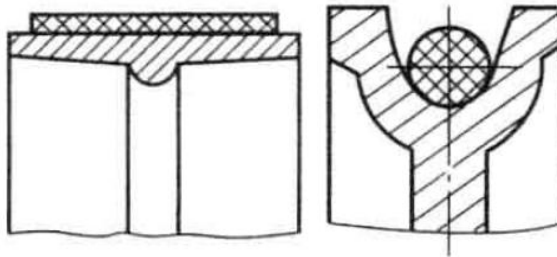
6.4 带传动的缺点

(1) 带传动的弹性滑动不可避免，会降低带传动的传动效率并且无法保持准确的传动比；(2) 传递同样大的圆周力时，轮廓尺寸和轴上的压力要大于啮合传动；(3) 带的寿命较短。

6.5 传动带的横截面形状

6.5.1 平带传动：

平带传动结构简单，传动效率高，带轮也容易制造，在传动中心距较大的情况下应用较多。



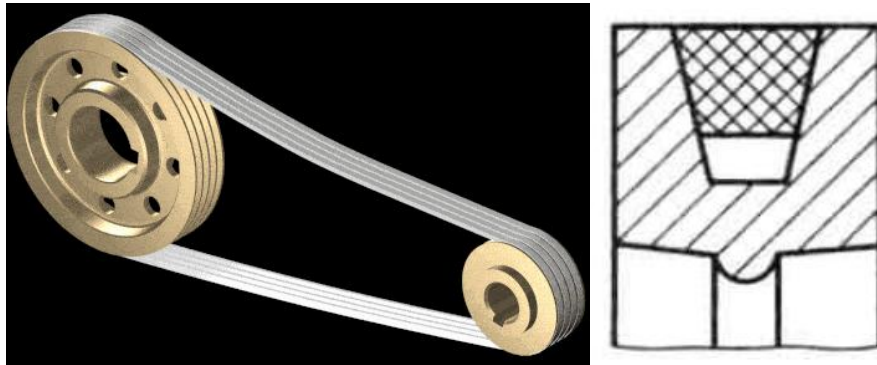
6.5.2 圆带传动

圆带结构简单，多用于小功率传动。

6.5.3 V 带传动：

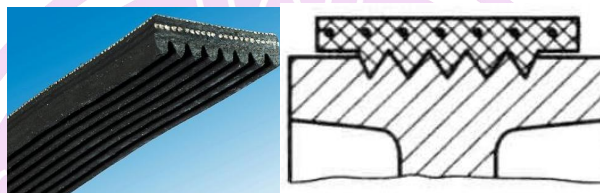
横截面呈等腰梯形，带轮上也做出相应的轮槽。传动时，V 带的两个侧面和

轮槽接触，槽面摩擦可以提供更大的摩擦力（V 带的楔形增压作用）。另外，V 带传动允许的传动比大，结构紧凑，大多数 V 带已标准化。（应用最广泛）



6.5.4 多楔带传动：

兼有平带柔性好和 V 带摩擦力大的优点，并解决了多根 V 带长短不一而使各带受力不均的问题。多楔带主要用于传递功率较大同时要求结构紧凑的场合。



【趁热打铁 1】V 带传动和平带传动相比，V 带传动的优点是_____。

- A.在传递相同功率条件下，传动尺寸小
- B.传动效率高
- C.带的寿命长
- D.带的价格便宜

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】V 带传动由于具有楔形增压作用，所以相同尺寸下能传递的功率更大，故传递相同功率时尺寸比平带传动要小。

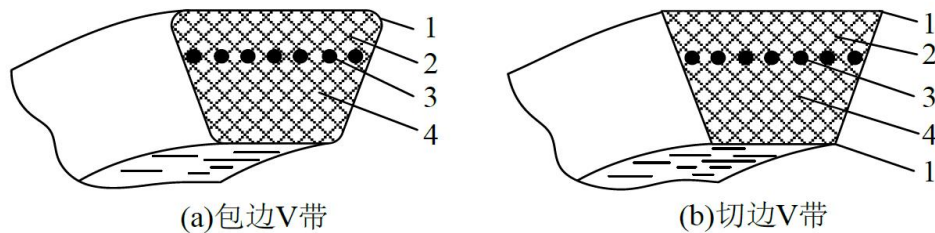
【趁热打铁 2】其他条件相同的情况下，V 带传动比平带传动承载能力高的原因是_____。

- A.V 带的挠性较好，能更好地与带轮贴合
- B.V 带的质量较小，离心力小
- C.V 带与轮槽工作面之间的摩擦是楔面摩擦

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】V 带传动由于具有楔形增压作用，产生的摩擦力更大。

6.6 V 带传动的种类与构成：

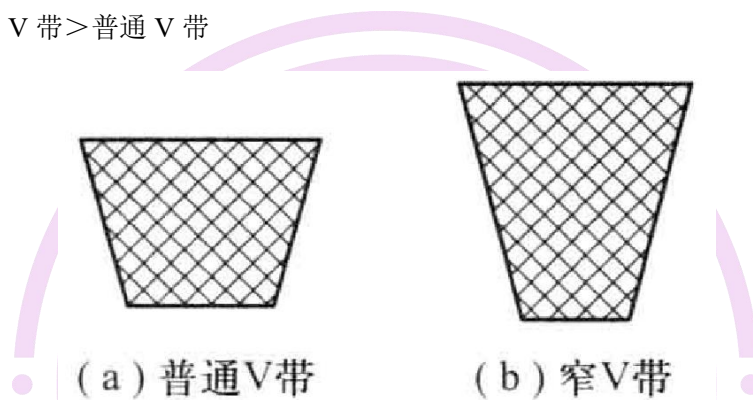


V 带主要有普通 V 带和窄 V 带，

普通 V 带：Y、Z、A、B、C、D、E 截面尺寸依次增加

窄 V 带：SPZ、SPA、SPB、SPC 截面尺寸依次增加

承载能力：窄 V 带 > 普通 V 带



【趁热打铁 1】普通 V 带的截面分为_____、_____、A、B、C、D 和 E 七种型号。窄 V 带的截面分为_____、SPA、SPB 和 SPC 四种型号。

【观畴教育解题】Y；Z；SPZ

【观畴教育解析】记住即可，同时要知道横截面积大小顺序。

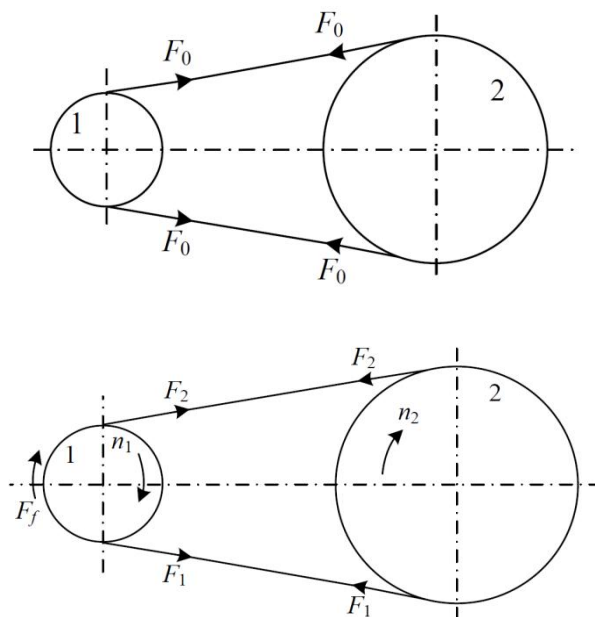
【趁热打铁 2】窄 V 带与普通 V 带相比，其传动承载能力较高。（ ）

【观畴教育解题】T

【观畴教育解析】窄 V 带的侧面积更大，所以承载能力更高。

6.7 带传动受力分析 1：

不工作时：带传动空载时，传动带在初拉力 F_0 的作用下张紧在带轮上。（ F_0 的大小取决于张紧程度，在一定程度上决定了带传动的工作能力）



工作时：带传动开始运转后出现了松紧边，其中 F_1 ——紧边拉力， F_2 ——松边拉力。

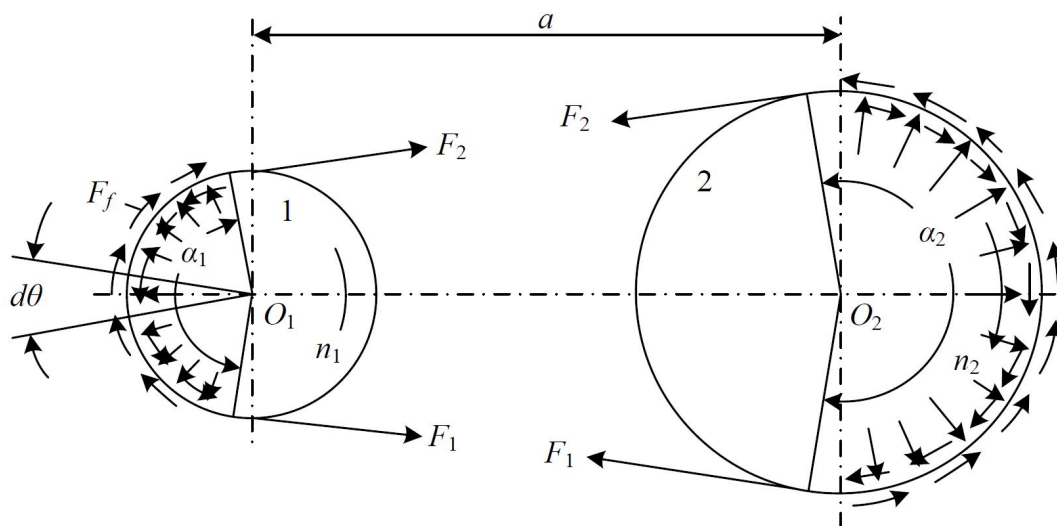
（紧边拉力>松边拉力）

紧边：绕入主动带轮的那条边为紧边。

松边：绕出主动带轮的那条边为松边。

$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2, \text{ 得出: } F_1 + F_2 = 2F_0$$

6.8 带传动受力分析 2:



$$F_1 = F_0 + \frac{F_e}{2}, F_2 = F_0 - \frac{F_e}{2}$$

$$F_1 - F_2 = F_e = F_f$$

$$P = F_e v / 1000 (kW), \text{ 其中 } v = \frac{\pi n_1 d_{d1}}{60 \times 1000} (m/s)$$

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

$\frac{F_1 - qv^2}{F_2 - qv^2} = e^{f_v \alpha}$ ， q ——每米带长的质量，单位： kg/m ； α ——小带轮包角，要转化为弧度制

(角度 $\times \frac{\pi}{180}$)。

$F_1 = F_2 e^{f \alpha}$ (欧拉公式，带有打滑趋势时，应用该公式)

$$\alpha_1 \approx 180^\circ - (d_{d2} - d_{d1}) \frac{57.3^\circ}{a}, \quad \alpha_2 \approx 180^\circ + (d_{d2} - d_{d1}) \frac{57.3^\circ}{a}$$

【趁热打铁 1】单根 V 带传递的最大功率 $P = 4.82(kW)$ ，小带轮直径 $d_{d1} = 180mm$ ，大带轮直径 $d_{d2} = 400mm$ ，小带轮转速 $n_1 = 1450r/min$ ，小轮包角 $\alpha_1 = 152^\circ$ ，带和带轮间的当量摩擦系数 $f_v = 0.25$ ，试确定带传动的有效圆周力 F_e 和张紧力 F_0 。

【观畴教育解题】带速： $v = \frac{\pi n_1 d_{d1}}{60 \times 1000} = 13.6659m/s$ ； $P = F_{ec} v / 1000$ ，即： $F_{ec} = 352.7N$

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f \alpha_1} - 1}{e^{f \alpha_1} + 1}, \text{ 其中: } \alpha_1 = 152^\circ \times \frac{\pi}{180} = 2.6529rad$$

即： $F_0 = 551.15N$

【观畴教育解析】带传动的计算题主要记住公式就没有什么大问题。

【趁热打铁 2】当 V 带传动增加中心距，小带轮上的包角_____。

【观畴教育解题】增大

【观畴教育解析】结合包角公式进行分析即可

【趁热打铁 3】某 V 带传动，带的横截面面积 $A = 142mm^2$ ，由张紧力产生的应力 $\sigma_0 = 1.5Mpa$ ，有效拉力 $F_e = 300N$ ，不计离心力的影响，紧边拉力 F_1 和松边拉力 F_2 分别为_____ N 和 _____ N 。

【观畴教育解题】 363N；63N

【观畴教育解析】观看课程视频学习计算过程

【趁热打铁 4】带传动不工作时，带两边的拉力_____；工作时，有效拉力 $F_e = F_1 - F_2$ 也等于_____。

【观畴教育解题】相等；有效摩擦力

【观畴教育解析】主要是第二空，要知道有效拉力与摩擦力的关系。

【趁热打铁 5】中心距已定的带传动传动比增大，则小轮包角减小。()

【观畴教育解题】正确

【观畴教育解析】结合包角公式进行分析即可。

6.9 带传动的最大有效拉力

带传动中，当带有打滑趋势时，摩擦力达到极限值，亦即带传动的有效拉力达到最大值。

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha_1} - 1}{e^{f\alpha_1} + 1}$$

(1) 初拉力 F_0 ：最大有效拉力 F_{ec} 与 F_0 成正比。但 F_0 过大时，将使带的磨损加剧，缩短带的工作寿命。若 F_0 过小，则带的工作能力得不到充分发挥，运转时容易发生打滑。

(2) 小带轮包角 α ：最大有效拉力与小带轮包角成正比，这是由于 α 越大，带和带轮的接触面上所产生的总摩擦力就越大，传动能力也就越高。

(3) 摩擦系数 f ：最大有效拉力 F_{ec} 与 f 成正比，这是由于摩擦系数越大，摩擦力就越大。

【趁热打铁 1】在其它条件不变的情况下，增加 V 带传动的预紧力，带的寿命_____。

A. 变长 B. 变短 C. 不变

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】预紧力越大，带受到的摩擦力越大，所以寿命越短。

【趁热打铁 2】当摩擦系数与初拉力一定时，带传动在打滑前所能传递的最大有效拉力随_____的增大而增大。

A. 小带轮上的包角 B. 大带轮上的包角 C. 带的线速度

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】根据最大有效拉力的公式分析即可。

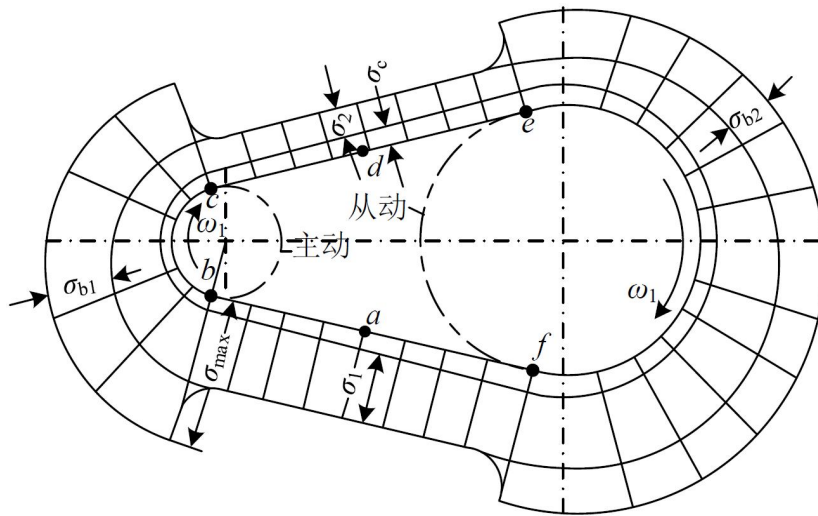
【趁热打铁 3】带传动的最大有效拉力 F_{ec} 与_____有关。

A. 拉力 F_1 B. 小带轮包角 α_1
C. 拉力 F_2 D. 大带轮的包角 α_2

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】小带轮的包角才是主要影响其工作能力的参数。

6.10 带传动的应力分布图：



6.10.1 拉应力

$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$, $\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$ 。其中 σ_1 、 σ_2 单位为 MPa； F_1 、 F_2 单位为 N； A 为带的横截面积， mm^2 。

6.10.2 弯曲应力

$\sigma_{b1} \approx E \frac{h}{d_{d1}}$, $\sigma_{b2} \approx E \frac{h}{d_{d2}}$ 。其中 E ——带的弹性模量，MPa； h ——带的高度，mm。

6.10.3 离心应力

$\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$ （高速场合下应选择轻质带）

带中可能产生的瞬时最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处，此处的最大应力可表示为：

$$\sigma_{\max} \approx \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

【趁热打铁 1】在带传动设计中，限制小带轮的最小直径是为了避免_____。

- A.带轮强度不够 B.传动结构太大 C.带轮的弯曲应力过大

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】根据带传动的弯曲应力公式分析即可。

6.11 带传动的弹性滑动形成过程

传动带在受到拉力作用时会发生弹性变形。在小带轮上，带的拉力从紧边拉力 F_1 ，逐渐降低到松边拉力 F_2 ，带的弹性变形量逐渐减少，因此带相对于小带轮向后退缩，使得带的速度低于小带轮的线速度（带的速度滞后于带轮）；在大带轮上，带的拉力从松边拉力 F_2 逐渐上升为紧边拉力 F_1 ，带的弹性变形量逐渐增加，带相对于大带轮向前伸长，使得带的速度高于大带轮的线速度（带的速度领先于带轮）。这种由于带的弹性变形而引起的带与带轮

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

间的微量滑动，称为带传动的弹性滑动。

6.11.1 带传动的弹性滑动本质原因：

(1) 带是弹性体；(2) 带传动工作中紧边松边存在拉力差

6.11.2 带传动的弹性滑动导致的后果：

(1) 从动轮的圆周速度低于主动轮；(2) 降低了传动效率；(3) 引起带的磨损；(4) 使带温度升高；(5) 带传动无法保证准确的平均传动比

6.11.3 减轻带传动的弹性滑动的措施：

(1) 选择弹性模量较大的材料；(2) 减小紧松边的拉力差

6.11.4 带传动的弹性滑动的相关公式：

(1) 速度关系：小带轮线速度>传动带的线速度>大带轮线速度

(2) 滑动率： $\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\%$

(3) 平均传动比： $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1-\varepsilon)} \xrightarrow{\varepsilon < 3\%} i = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{d_{d2}}{d_{d1}}$

6.12 带传动的打滑

带传动速度不变的条件下，随着带传动所传递的功率逐渐增加，带和带轮间的总摩擦力也随之增加，弹性滑动所发生的弧段的长度也相应扩大。当总摩擦力增加到临界值时，弹性滑动的区域也就扩大到了整个接触弧。此时如果再增加带传动的功率，则带与带轮间就会发生显著的相对滑动，即整体打滑。（带在大轮上的包角总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是在小轮上先开始，应控制小带轮包角 $\alpha \geq 120^\circ$ ）

6.12.1 带传动的打滑导致的后果

打滑将造成带的严重磨损并使带的运动处于不稳定状态。

6.12.2 避免带传动的打滑的措施

提高带的传动能力即可，即提高带传动的最大有效拉力

【趁热打铁 1】带传动在工作时生弹性滑动原因是带有弹性，且紧边、松边存在拉力差。（ ）

【观涛教育解题】T

【观涛教育解析】记住这是弹性滑动产生的根本原因。

【趁热打铁 2】增加带的预紧力，可以避免带传动工作时的弹性滑动。（ ）

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】弹性滑动是带传动的固有特性，是无法避免的。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【趁热打铁 3】V带传动工作时产生弹性滑动的原因是_____。

- A.带与带轮间的摩擦系数小 B.外载荷过大
C.带的弹性且紧边与松边有拉力差 D.初拉力过小

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住即可。

【趁热打铁 4】带传动的主要失效形式之一是弹性滑动。

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】弹性滑动不属于失效形式，打滑才属于失效形式。

【趁热打铁 5】带传动正常工作时，小带轮上的滑动角_____小带轮的包角。

- A.大于 B. 小于 C. 小于或等于 D. 大于或等于

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】当带轮上的滑动角等于包角时带传动就会发生打滑。

【趁热打铁 6】皮带传动应设置在机械传动系统的_____级，否则容易产生_____。

【观畴教育解题】高速；打滑

【观畴教育解析】带传动置于低速级，根据公式 $P = F_e v$ 可知，速度越低，则带传动的负载就越大，所以在低速级容易打滑。

6.13 带传动的一些主要知识点

6.13.1 带传动的主要失效形式：打滑和疲劳破坏

6.13.2 带传动的设计准则：保证在不打滑的条件下具有一定的工作寿命

6.13.3 同种型号的普通 V 带所能传递的基本额定功率主要取决于：带轮直径和带速

6.13.4 初选带的型号根据：计算功率和小带轮转速

6.13.5 带传动的中心距选定：

中心距小：结构紧凑，但单位时间内带绕经带轮次数多

中心距大：传动装置尺寸过大，且速度高时会引起带的颤动

6.13.6 带的根数不宜过多，原因是使各根 V 带受力均匀

6.13.7 带轮的典型结构：实心式、腹板式、轮辐式

6.14 带传动的张紧

6.14.1 张紧原因

带传动需要在一定的初拉力下才能工作，由于带工作一段时间后会松弛，造成初拉力减小，传动能力降低，此时带需要重新张紧。

6.14.2 主要张紧方法

调整中心距、张紧轮（放在松边靠近大带轮内侧）、自动张紧

【趁热打铁 1】选择 V 带的型号是根据_____。

- A. 传递功率 B. 转速 C. 计算功率和转速 D. 小带轮直径

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住即可，其实就是选型图横纵坐标

【趁热打铁 2】V 带传动中，若小带轮包角 α_1 过小，易出现_____。

【观畴教育解题】打滑

【观畴教育解析】包角过小带传动的工作能力会不足，所以容易打滑。

【趁热打铁 3】带传动的失效形式之一是带的_____。

- A. 松弛 B. 颤动 C. 疲劳破坏 D. 弹性滑动

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】打滑和疲劳破坏是带传动的主要失效形式。

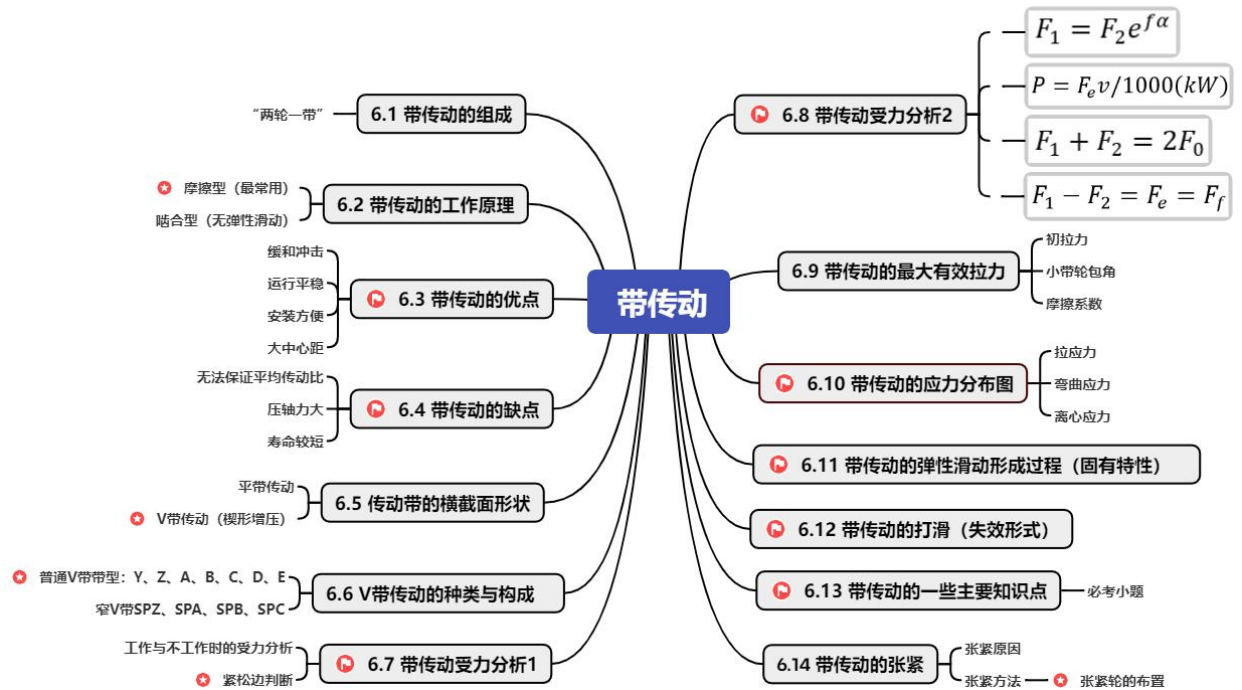
【趁热打铁 4】带传动设计时，限制中心距不能过大是为了_____。

- A. 限制带的弯曲应力 B. 限制相对滑动
C. 保证带与轮面间的摩擦力 D. 防止带高速时的抖动

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】中心距越大，则带传动上的皮带由于重力的作用就越容易牵拉下来，从而工作时发生抖动。

6.15 思维导图梳理



6.16 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：两带轮直径一定时，减小中心距将引起（ ）。

- A. 带的弹性滑动加剧
- B. 小带轮包角减小
- C. 带的工作噪声增大
- D. 带传动效率降低

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】通过包角公式进行分析即可。

拔高习题 2：带的中心距过大时，会导致（ ）。

- A. 带的寿命缩短
- B. 带的弹性滑动加剧
- C. 带的工作噪声增大
- D. 带在工作中发生颤动

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】中心距过大的话会使得带由于重力悬垂度增大，导致颤动。

拔高习题 3：带传动采用张紧轮的目的是（ ）。

- A. 减轻带的弹性滑动
- B. 提高带的寿命
- C. 改变带的运动方向
- D. 调节带的初拉力

【观涛教育解题】D

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观涛教育解析】张紧轮可增大带传动的初拉力，从而提高带传动的工作能力。

拔高习题 4：带和带轮间的摩擦系数与初拉力一定时，（ ），则带传动不打滑时的最大有效圆周力也愈大。

- A.带轮愈宽
- B.小带轮上的包角愈大
- C.大带轮上的包角愈大
- D.带速愈低

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】小带轮包角才是影响带传动工作能力的主要因素，因为小带轮的包角始终小于大带轮的包角。

拔高习题 5：带传动达到最大工作能力时，弹性滑动发生在（ ）接触弧上。

- A.小轮和大轮的全部
- B.小轮部分和大轮全部
- C.小轮全部和大轮部分
- D.小轮部分和大轮部分

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】带传动达到最大工作能力时其实就是打滑的状态，所以小带轮上会全面滑动，但是大带轮的包角较大，所以是部分滑动。

拔高习题 6：设计 V 带传动时，发现带的根数过多，可采用来（ ）解决。

- A.换用更大截面型号的 V 带
- B.增大传动比
- C.增大中心距
- D.减小带轮直径

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】带的横截面积越大，单根 V 带可传递的功率就会增加，所以可以减少带的根数。

拔高习题 7：V 带带轮槽形角随带轮直径的减小而（ ）。

- A.减小
- B.增大
- C.不变
- D.先增大，后减小

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】和 V 带的弯曲程度有关，记住这个结论即可。

拔高习题 8：中心距一定的带传动，小带轮包角的大小主要取决于（ ）。

- A.小带轮直径
- B.大带轮直径
- C.两带轮直径之和
- D.两带轮直径之差

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】记住带传动包角的计算公式，通过公式进行分析即可。

二、填空题

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

拔高习题 1：带传动在工作时，带的横截面上的应力分布值中的最大应力发生在_____。

【观畴教育解题】紧边刚绕上小带轮的位置

【观畴教育解析】记住即可，课上讲了带传动的最大应力计算公式。

拔高习题 2：在相同工作条件下，V 带传动比平带传动的_____。

【观畴教育解题】传动能力高

【观畴教育解析】V 带有楔形增压作用，所以工作能力高于平带。

拔高习题 3：若将带传动的中心距减小，则所设计的带传动_____。

【观畴教育解题】传动能力下降

【观畴教育解析】中心距减小，包角就会减小，所以工作能力会下降。

拔高习题 4：传动带中的的工作应力包括_____应力、_____应力和_____应力。

【观畴教育解题】拉；弯曲；离心

【观畴教育解析】记住即可，课上讲过带传动的应力组成有哪几种。

拔高习题 5：带传动所能传递的最大有效圆周力决定于_____、_____和_____三个因素。

【观畴教育解题】初拉力；小带轮包角；摩擦系数

【观畴教育解析】根据带传动的最大有效拉力的公式进行分析即可。

拔高习题 6：带传动的失效形式有_____和_____。

【观畴教育解题】疲劳破坏；打滑

【观畴教育解析】基础知识，记住即可。

三、计算题

1. 一普通 V 带传动，已知：主动轮直径 $d_{d1} = 180\text{mm}$ ，从动轮直径 $d_{d2} = 630\text{mm}$ ，中心距 $a = 1600\text{mm}$ ，主动轮转速 $n_1 = 1450\text{r/min}$ ，使用 B 型 V 带 4 根，V 带与带轮表面的摩擦因数 $f = 0.4$ ，所能传递的最大功率 $P = 41.5\text{kW}$ 。试计算：

(1) 包角 α_1 。

(2) V 带中各应力。

(3) V 带最大应力中各应力成份所占的百分比。

(带轮槽楔角 $\varphi = 38^\circ$ ，V 带的弹性模量 $E = 200\text{MPa}$) B 型普通 V 带截面面积 $A = 138\text{mm}^2$ ，高度 $h = 10.5\text{mm}$ ，V 带单位长度的质量 $q = 0.17\text{kg/m}$ 。

【观畴教育解题】

(1) 计算包角 α_1

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{(d_{d1} - d_{d2}) \times 180^\circ}{\pi \times a} = 180^\circ - \frac{(630 - 180) \times 180^\circ}{\pi \times 1600} = 163.88^\circ \approx 2.86\text{rad}$$

(2) 计算各应力

$$f_v = f / \sin \frac{\varphi}{2} = 0.4 / \sin \frac{38^\circ}{2} = 1.2$$

带速为

$$v = \frac{\pi d_{d1} n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 180 \times 1450}{60 \times 1000} \text{m/s} = 13.66 \text{m/s}$$

因传动用了 4 根带，故有 $P = 4F_{ec}v/1000$ ，又因 P 为最大功率，因此最大有效拉力为

$$F_{ec} = 1000P/4v = 1000 \times 41.5/4 \times 13.66 \text{N} = 759.52 \text{N}$$

$$F_0 = \frac{F_{ec} e^{f_v \alpha_1} + 1}{2 e^{f_v \alpha_1} - 1} = \frac{759.52}{2} \times \frac{2.718^{(1.23 \times 2.86)} + 1}{2.718^{(1.23 \times 2.86)} - 1} \text{N} = 402.98 \text{N}$$

$$F_1 = F_0 + \frac{F_{ec}}{2} = \left(402.98 + \frac{759.52}{2} \right) \text{N} = 782.74 \text{N}$$

$$F_2 = F_0 - \frac{F_{ec}}{2} = \left(402.98 - \frac{759.52}{2} \right) \text{N} = 23.22 \text{N}$$

则带中离心拉应力为

$$\sigma_c = \frac{qv^2}{A} = \frac{0.17 \times 13.66^2}{138} \text{MPa} = 0.23 \text{MPa}$$

弯曲应力为

$$\sigma_{b1} = Eh/d_{d1} = 200 \times 10.5/180 \text{MPa} = 11.67 \text{MPa}$$

$$\sigma_{b2} = Eh/d_{d2} = 200 \times 10.5/630 \text{MPa} = 3.33 \text{MPa}$$

拉应力为

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} = \frac{782.74}{138} \text{MPa} = 5.672 \text{MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{F_2}{A} = \frac{23.22}{138} \text{MPa} = 0.168 \text{MPa}$$

(3) 计算最大应力中各应力的百分比：

最大应力为

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c = (5.672 + 11.67 + 0.23) \text{MPa} = 17.572 \text{MPa}$$

各应力的百分比分别为：

$$\sigma_1/\sigma_{\max} \times 100\% = 5.672/17.572 \times 100\% = 32.28\%$$

$$\sigma_{b1}/\sigma_{\max} \times 100\% = 11.67/17.572 \times 100\% = 66.41\%$$

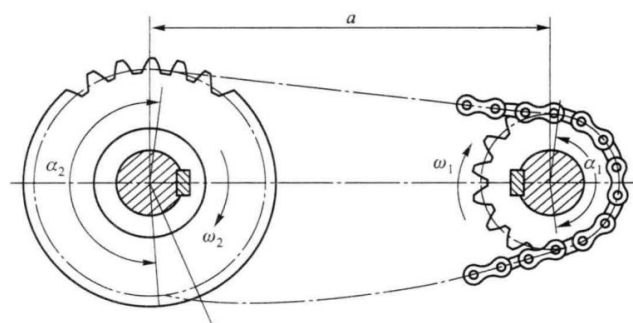
$$\frac{\sigma_c}{\sigma_{\max}} \times 100\% = \frac{0.23}{17.572} \times 100\% = 1.31\%$$

第七章 链传动

考点	题型	重要程度
7.1 链传动的组成	选择、填空（简答）	重要
7.2 链传动的工作原理	选择、填空（简答）	重要
7.3 链传动的特点	选择、填空（简答）	重要
7.4 滚子链的组成	选择、填空（简答）	必考
7.5 滚子链的特性参数	选择、填空（简答）	重要
7.6 重要公式	选择、填空（简答）	重要
7.7 多边形效应	选择、填空（简答）	必考
7.8 链传动的失效形式	选择、填空（简答）	了解
7.9 链传动的极限功率	选择、填空（简答）	重要
7.10 各参数对链传动工作能力的影响	选择、填空（简答）	必考
7.11 链传动的布置	选择、填空（简答）	重要
7.12 链传动的张紧	选择、填空（简答）	重要

7.1 链传动的组成

由链条和大小链轮组成的挠性传动



7.2 链传动的工作原理

通过链轮轮齿与链条链节的啮合来传递运动和动力。

7.3 链传动的特点

7.3.1 优点

a.链传动没有弹性滑动和整体打滑现象，能保持准确的平均传动比，传动效率较高；b. 链传动的整体尺寸较小，结构较为紧凑；c.链传动能在高温和潮湿等恶劣环境中工作。

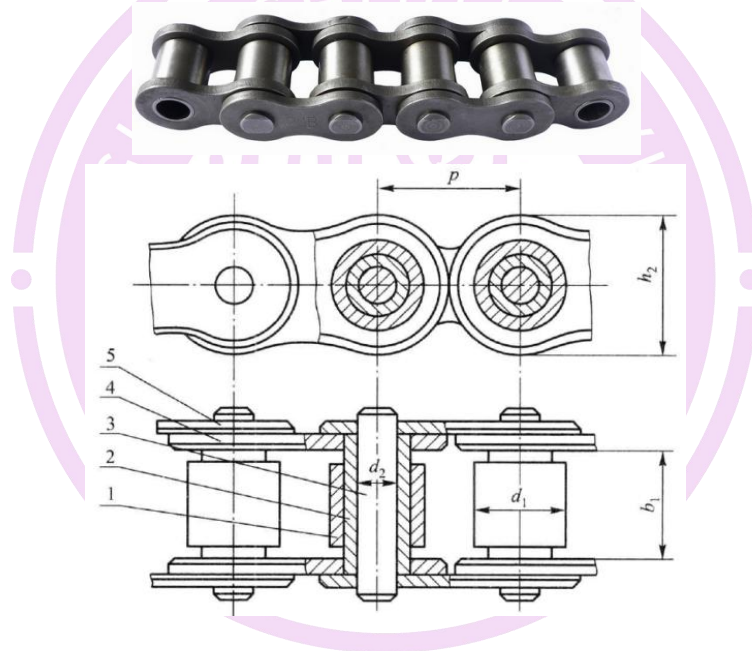
7.3.2 缺点

a.链传动只能实现平行轴间链轮的同向传动；b.运转时不能保持恒定的瞬时传动比，高速运转时不如带传动平稳，磨损后易发生跳齿，工作时有噪声；

7.4 滚子链的组成

内链板与套筒之间、外链板与销轴之间分别用过盈配合连接；

滚子与套筒之间、套筒与销轴之间用间隙配合连接。



7.5 滚子链的特性参数

链的节距 P ， P 越大，链的尺寸及传递功率越大。

08A-1-88 GB/T 1243—2006

↓
排数 标准编号
08A-1-88 GB/T 1243—2006
链号 整链链节数

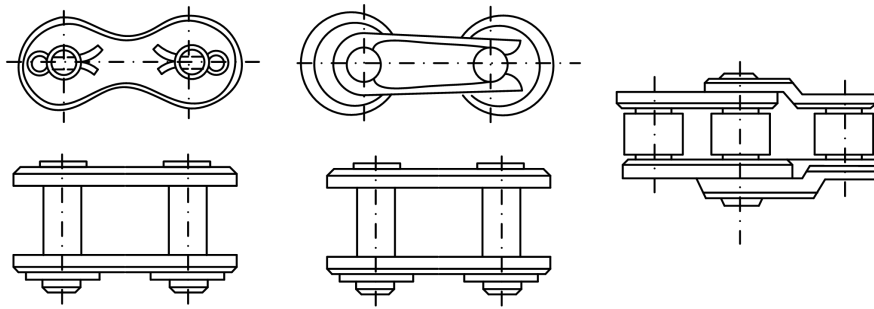
表示 A 系列、节距 12.7 mm、单排、88 节的滚子链。

节距计算：链号数乘以 25.4/16 mm。

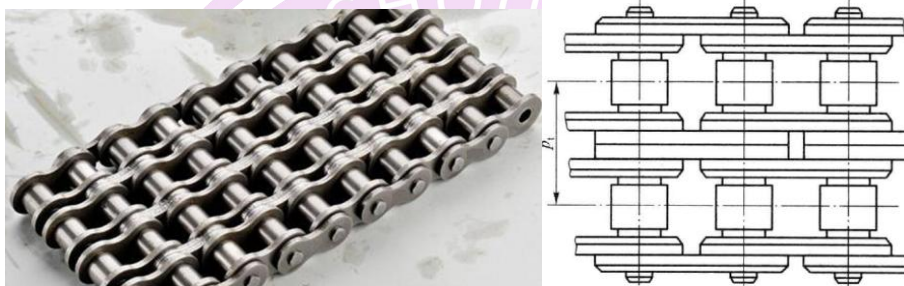
链条长度以链节数表示。链节数最好取偶数，以便链条联成环形时正好是外链板与内链板相

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

接。当链节数是奇数时，需要采用过渡链节连接。



多排链的承载能力要高于单排链，可传递更大的功率，多排链的承载能力与链的排数成正比，多排链适用于高速重载的工况。但排数愈多，愈难使各排受力均匀，故一般不超过 3 或 4 排。当载荷大而要求排数多时，可采用两根或两根以上的双排链或三排链。



【趁热打铁 1】与齿轮传动相比较，链传动的主要优点是_____。

- A.工作平稳，无噪音 B.承载能力大 C.能传递的中心距大

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】齿轮传动的中心距较小，这是由于链传动有中间挠性件链条。

【趁热打铁 2】与带传动相比，链传动的承载能力_____，传动效率_____，作用在轴上的径向压力_____。

【观涛教育解题】较高；较高；较小

【观涛教育解析】链传动的中间挠性件是金属，所以比带传动承载能力高，链传动是啮合型传动，所以无弹性滑动，也不需要很大的张紧力。

【趁热打铁 3】链传动属于下列情况的哪一种_____。

- A.工作元件直接接触的啮合传动 B.有中间柔性连接件啮合传动
C.工作元件直接接触的摩擦传动 D.有中间柔性连接件的摩擦传动

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】中间柔性连接件就是链条，原理是链条与链轮轮齿的啮合进行传动。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【趁热打铁 4】套筒滚子链中，滚子的作用是_____。

- A.缓冲吸震 B.提高链的承载能力 C.减轻套筒与轮齿间的摩擦与磨损

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】滚子是直接与链轮轮齿接触的，保护了套筒，所以是减轻套筒与轮齿间的摩擦与磨损。

【趁热打铁 5】链条的节数宜采用偶数。（ ）

【观畴教育解题】T

【观畴教育解析】为了避免过渡链节的使用。

【趁热打铁 6】为避免出现过渡链节，链节数应取_____。

【观畴教育解题】偶数

【观畴教育解析】同上

【趁热打铁 7】链号 08A 的滚子链，其链节距为_____毫米。

- A. 8 B. 12.7 C. 16 D. 25.4

【观畴教育解题】B

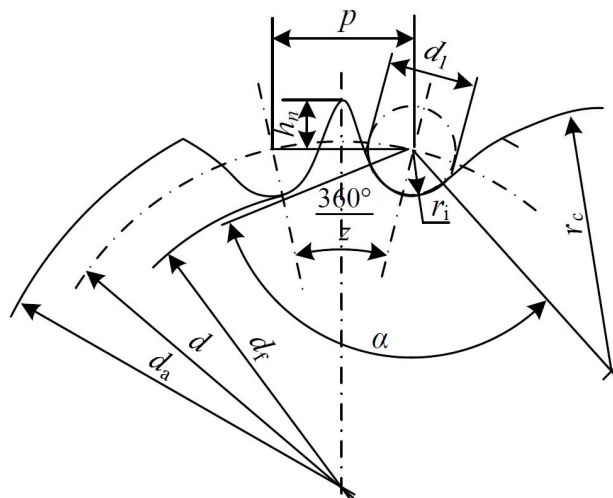
【观畴教育解析】记住计算公式即可。

7.6 重要公式

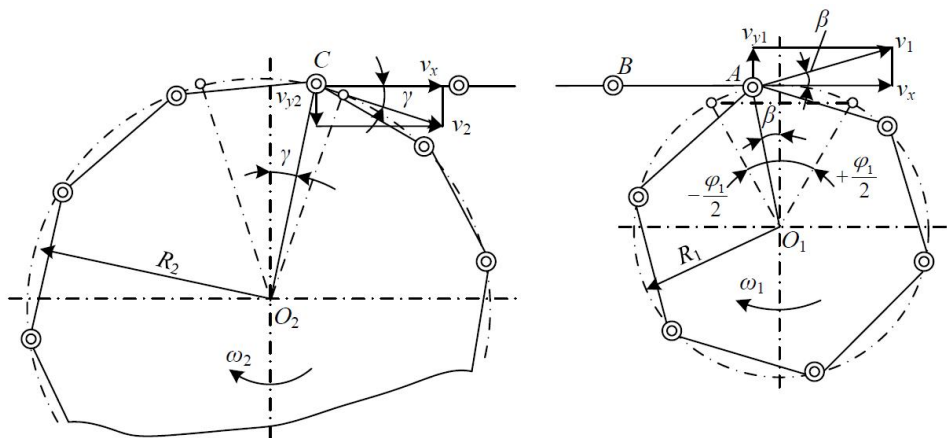
链轮分度圆直径计算公式： $d = \frac{p}{\sin\left(\frac{180^\circ}{z}\right)}$

平均链速的计算公式： $v = \frac{n_1 z_1 p}{60 \times 1000} = \frac{n_2 z_2 p}{60 \times 1000} \text{ m/s}$

链传动的平均传动比： $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$



7.7 多边形效应：



$$\text{链传动瞬时传动比: } i_{\text{瞬}} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{R_2 \cos \gamma}{R_1 \cos \beta}$$

链传动速度波动影响：主动链轮等速回转时，链速 v 是周期性变化的，随着角度的变化，瞬时传动比也在不断变化。 β 角的变化范围就越大，链速的变化也就越大。

链传动瞬时传动比为常数的条件：只有在 $Z_1 = Z_2$ ，且传动的中心距恰为节距 P 的整数倍时，传动比才可能在啮合过程中保持不变，恒为1。

7.7.1 链传动的多边形效应：

链传动是由刚性链节通过销轴铰接而成的，当链绕在链轮上时，其链节与相应的轮齿啮合后，绕在链轮上的链条将曲折成正多边形的一部分。这种布置使得主、从动链轮的水平链速和链条上下运动速度随着链节与链轮的不断啮合呈周期性变化，最终使得链传动瞬时传动比不为定值，链传动的传动比变化与链条绕在链轮上的多边形特征有关，故称为链传动的多边形效应。

7.7.2 链传动的多边形的影响因素：

链轮的转速越高，节距越大，齿数越少，则惯性力就越大，相应的动载荷也就越大。同时，链条沿垂直方向也在作变速运动。链节和链轮啮合瞬间的相对速度，将引起冲击和振动。链节与链轮轮齿接触的瞬間，因链节的运动速度和链轮轮齿的运动速度在大小和方向上的差别，从而产生冲击和附加的动载荷。节距越大，链轮的转速越高，冲击会越严重。

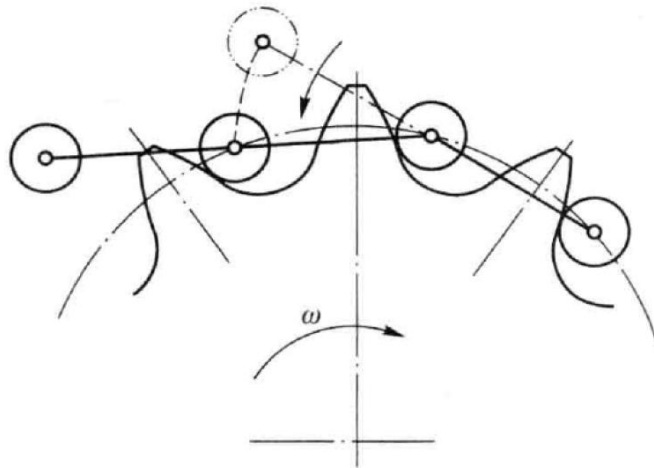
7.7.3 链传动的动载荷产生原因：

1. 因为链速和从动链轮角速度周期性变化，从而产生了附加的动载荷。链的加速度愈大，动载荷也将愈大。
2. 链沿垂直方向分速度也作周期性地变化，使链产生横向振动，这也是链传动产生动载荷的原因之一。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

3.当链节进入链轮的瞬间，链节和轮齿以一定的相对速度相啮合，从而使链和轮齿受到冲击并产生附加的动载荷。由于链节对轮齿的连续冲击，将使转动产生振动和噪声，并将加速链的损坏和轮齿的磨损，同时增加了能量的消耗。

4.若链张紧不好，链条松弛，在起动、制动、反转、载荷变化等情况下，将产生惯性冲击，使链传动产生很大的动载荷。



【趁热打铁 1】根据公式分析表明从动轮的角速度是不均匀的。在设计链传动机构时为了能降低链传动运动的不均匀性，则选择主要参数时应_____。

- A.增大链条节距，和链轮齿数 B.增大链条节距，和减小链轮齿数
C.减小链条节距，和链轮齿数 D.减小链条节距，和增大链轮齿数

【观涛教育解题】 D

【观涛教育解析】 应减小节距、增大齿数、降低速度

【趁热打铁 2】链传动的瞬时传动比变化是造成运动不均匀性的原因。（ ）

【观涛教育解题】 F

【观涛教育解析】因果倒置，是由于链传动的多边形效应导致了链传动的运动不均匀性，从而导致了瞬时传动比变化。

【趁热打铁 3】链传动中，小链轮的齿数越多，动载荷_____。

- A.越大 B. 越小 C. 不定

【观涛教育解题】 B

【观涛教育解析】 齿数越多则相对转角越小，所以动载荷越小。

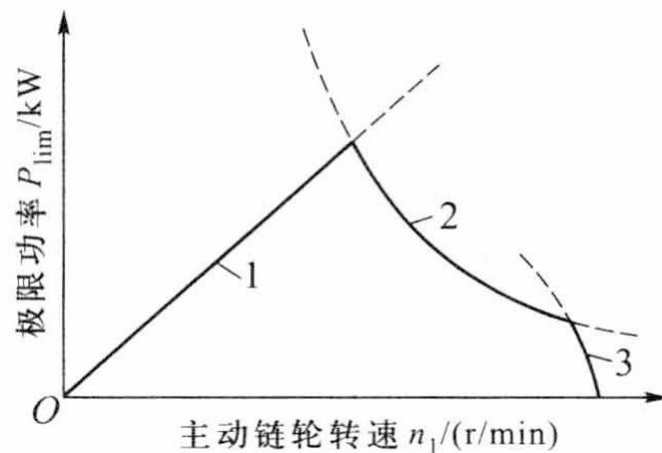
7.8 链传动的失效形式:

1、链板的疲劳破坏：链板出现疲劳断裂，滚子、套筒表面出现疲劳点蚀；

- 2、链条铰链的磨损：链条节距 P 增大，容易造成跳齿和脱链现象；
- 3、链条铰链的胶合（高速传动）：销轴和套筒之间的润滑油膜被破坏，导致胶合；
- 4、链条的过载拉断（低速重载的传动）

7.9 链传动的极限功率：

根据链传动转速的不同，链传动额定功率受到不同条件的限制。1——链板疲劳强度限定；
2——由滚子、套筒冲击疲劳强度限定；3——由销轴和套筒胶合限定。



【趁热打铁 1】链传动设计时，链条的型号是通过抗拉强度计算公式而确定的。（ ）

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】是通过查表进行选用的。

【趁热打铁 2】应用标准套筒滚子链传动的许用功率曲线，必须根据_____来选择链条的型号和润滑方法。

- A.链条的圆周力和传递功率
- B.小链轮的转速和计算功率
- C.链条的圆周力和计算功率
- D.链条的速度和计算功率

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】根据查表的横纵坐标即可得到答案

7.10 各参数对链传动工作能力的影响：

7.10.1 传动比

传动比过大，链条在小链轮上的包角就会过小，参与啮合的齿数减少，每个轮齿承受的载荷

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

增大，加速轮齿的磨损，且易出现跳齿和脱链现象。通常情况下传动比在 3 左右，小链轮包角不小于 120° 。

7.10.2 链轮的齿数

过少时：a.小链轮齿数 Z_1 少，可减小外廓尺寸，但会增加运动的不均匀性和动载荷；b.链条在进入和退出啮合时，增加链节间的相对转角，从而增大功率消耗；c.增加铰链承压面间的压强（增大了链条的工作拉力），从整体上加速铰链和链轮的磨损。当链速很低时，链轮的最少齿数 $Z_{min} = 9$ 。

过多时：在传动比给定时， Z_1 大，大链轮齿数 Z_2 也相应增大，这样不仅增大了传动的总体尺寸，而且还容易发生跳链和脱链，从另一方面限制了链条的使用寿命。通常限定链轮的最大齿数 $Z_{max} \leq 120$ （链轮齿数过多会缩短链条的使用寿命）

7.10.3 链节距

链节距越大，链和链轮齿各部分尺寸也愈大，链的拉曳能力也越大，但链传动的多边形效应会更严重，传动的速度不均匀性、动载荷、噪声等都将增加。

排数与节距的选取规则：（1）承载能力足够：应选取较小节距的单排链；（2）高速重载（速度高、功率大）：选用小节距的多排链。（3）中心距小，传动比大：选小节距多排链；（4）速度不高、中心距大、传动比小时：选大节距单排链。

7.10.4 中心距及链速：

当链速不变，中心距小，链节数少的传动，在单位时间内同一链节的屈伸次数势必增多，因此会加速链的磨损。同时，由于中心距小，链条在小链轮上的包角变小，每个轮齿所受的载荷增大，且易出现跳齿和脱链现象；中心距较大，松边悬垂度大，链较长，则弹性较好，抗振能力较高，又因磨损较慢，所以链的使用寿命较长。

但中心距如果太大，又会发生松边上下颤动的现象，使传动运行不平稳。最适宜中心距 $a = (30 \sim 50)p$

【趁热打铁 1】限制链轮最大齿数的目的是_____。

A.降低运动不均匀性 B. 限制传动比 C. 防止脱链

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】齿数越多磨损后越容易发生跳齿和脱链。

【趁热打铁 2】链条由于静强度不够而被拉断的现象，多发生在情况_____下。

A.高速重载 B. 低速重载 C. 高速轻载

【观涛教育解题】B

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观畴教育解析】记住即可。

【趁热打铁 3】链传动中心距过小的缺点是链条工作时易颤动，运动不平稳。（ ）

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】中心距过小会导致包角减小，从而使得单个齿受力变大，导致磨损过快，而不是运动不平稳。

【趁热打铁 4】旧自行车的后链轮（小链轮）比前链轮（大链轮）容易脱链。（ ）

【观畴教育解题】T

【观畴教育解析】小链轮包角小，同时啮合的齿数少，所以更容易脱链。

【趁热打铁 5】限制链轮最小齿数的目的是_____。

- A.降低运动不均匀性
- B.限制传动比
- C.防止脱链

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】齿数越少，链传动运转就越不平稳。

【趁热打铁 6】滚子链铰链可能会发生的失效形式是_____、_____和_____。

【观畴教育解题】疲劳破坏；胶合；静力拉断

【观畴教育解析】滚子链的失效形式记住即可，其中要记住静力拉断是发生在低速情况下的。

【趁热打铁 7】在速度高、功率大的情况下，链传动应选择_____。

- A.大节距+单排
- B.小节距+多排
- C.两种一样

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】只要速度高就不能选取大节距，因为会加剧多边形效应。

【趁热打铁 8】在下列传动中，平均传动比和瞬时传动比均不稳定的是_____。

- A.带传动
- B.链传动
- C.齿轮传动

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】链传动的平均传动比稳定，瞬时传动比不稳定。

【趁热打铁 9】在链传动中，一般链轮最多齿数限制为 $Z_{\max} \leq 120$ ，这是为了_____。

- A.限制链传动的传动比
- B.延长链传动的使用寿命
- C.提高链轮轮齿的强度

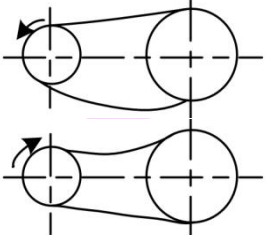
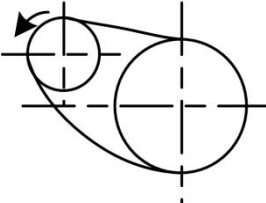
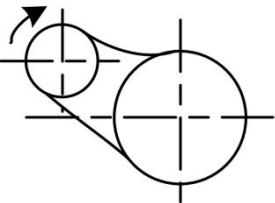
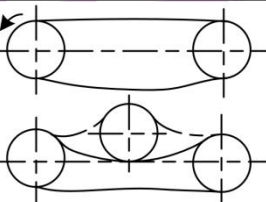
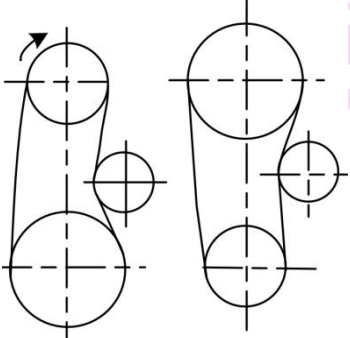
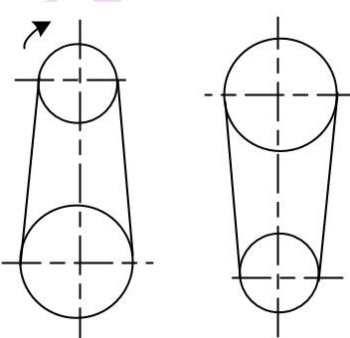
【观畴教育解题】B

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观涛教育解析】齿数越多磨损后越容易发生跳齿和脱链，会减少链传动的使用寿命。

7.11 链传动的布置：

- 1) 链传动一般应布置在铅垂面内，尽可能避免布置在水平或倾斜平面内。
- 2) 中心线一般宜水平或接近水平布置，尽量不要处于铅垂位置。
- 3) 一般紧边在上，松边在下，以免在上的松边下垂量过大而阻碍链轮的顺利转动。
- 4) 链传动的两轴应平行，应尽量保持两个链轮共面，否则工作中容易脱链。

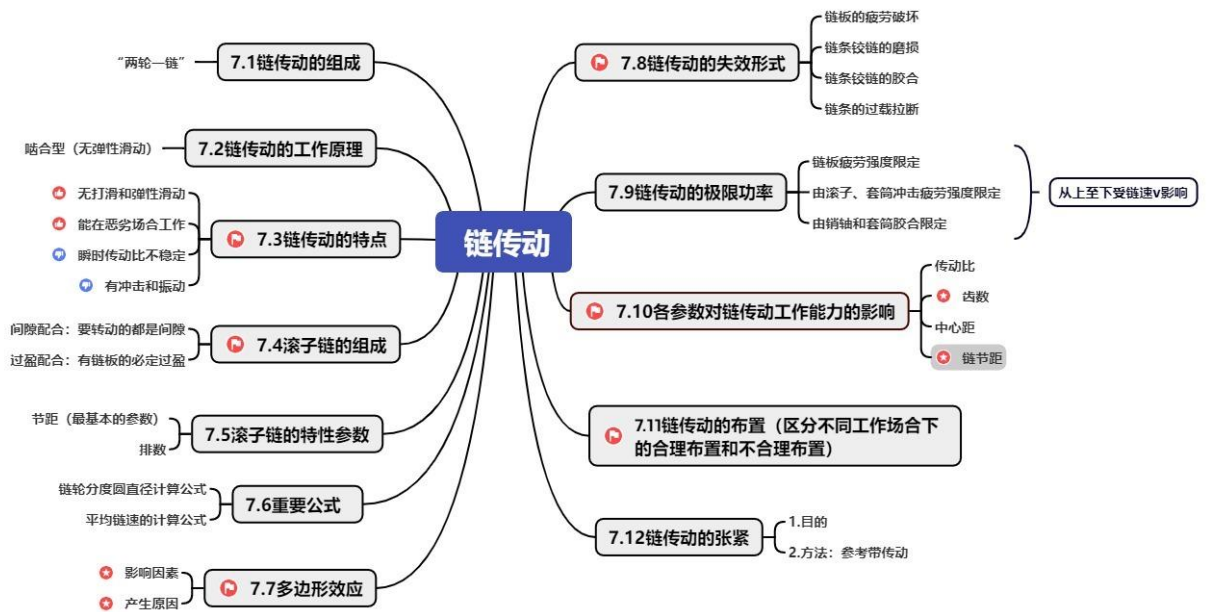
i 和 a 的组合方式	合理布置	不合理布置
$i=2\sim3$ $a=(30\sim50)p$		
$i>2$ $a<30p$		
$i<1.5$ $a>60p$		
i、a 任意		

7.12 链传动的张紧：

- 1.目的：主要是为了避免在链条的松边垂度过大时产生啮合不良和链条的振动现象，同时也为了增加链条与链轮的啮合包角。

2.方法：（1）移动链轮以增大两轮的中心距（最常用）；（2）张紧轮张紧，布置方法类似于带传动，张紧轮分度圆直径最好与小链轮相近；（3）去掉链条的1—2个链节。

7.13 思维导图梳理：



7.14 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：按链传动的用途，套筒滚子链和齿形链属于_____。

- A.传动链 B.起重链 C.牵引链

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】起重量和牵引链不是重点，一般考试也不会涉及，机械设计主要研究的就是传动链。

拔高习题 2：相比而言，_____传动时具有工作平稳，噪声小，允许链速较高，承受冲击载荷能力较好和轮齿受力较均匀的优点。

- A.套筒链 B.齿形链 C.套筒滚子链

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】齿形链的价格最贵，成本最高，也最好用，但是我们学习的重点是滚子链。

拔高习题 3：链传动中，链和轮磨损较严重，用（ ）方法修理。

- A.修轮 B.修链 C.链、轮全修D.更换链、轮

【观涛教育解题】B

【观畴教育解析】因为磨损是发生在链轮和链条两个零件上的，所以都会发生磨损。

拔高习题 4：链传动的损坏形式有链被拉长，（ ）及链断裂等。

- A.销轴和滚子磨损
- B.链和链轮磨损
- C.链和链轮配合松动
- D.脱链

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】间隙配合的零件最容易发生磨损。

拔高习题 5：链传动中，链板受到应力属于_____。

- A.静应力；
- B.对称循环变应力；
- C.脉动循环变应力；
- D.非对称循环变应力。

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】和带传动一个道理，带传动不工作时有初拉力，而链传动不工作时有悬垂拉力，所以两种传动都是非对称循环变应力。

拔高习题 6：链传动张紧的目的主要是_____。

- A.同带传动一样
- B.提高链传动工作能力
- C.避免松边垂度过大
- D.增大小链轮包角

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】避免松边垂度过大而导致链条与链轮咬死，要与带传动区别开。

拔高习题 7：开式链传动的主要失效形式为_____。

- A.链板疲劳破坏
- B.铰链磨损，导致脱链
- C.销轴和套筒胶合
- D.静载拉断

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】注意问的是开式，所有开式的啮合型传动不管是链传动、齿轮传动还是蜗杆传动主要失效形式都是磨损。

拔高习题 8：设计链传动时，链长节数一般取偶数，是为了_____。

- A.保证传动比恒定
- B.链传动磨损均匀
- C.防止附加弯矩
- D.不容易脱链

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】注意过渡链节的形状。

拔高习题 9：链传动中，限制链轮最少齿数的目的之一是为了_____。

- A.减少传动的运动不均匀性和动载荷；
- B.防止链节磨损后脱链；

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

C.使小链轮轮齿受力均匀；

D.防止润滑不良时轮齿加速磨损

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】齿数越少，链传动的相对转角就越大，链传动的传动平稳性就越差。

拔高习题 10：链条在小链轮上的包角，一般应大于_____。

A.90°

B.120°

C.150°

D.180°

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】和带传动一样，包角都是要大于 120°。

二、填空题

拔高习题 1：开式链传动的主要失效形式是_____。

【观畴教育解题】磨损

【观畴教育解析】注意问的是开式，所有开式的啮合型传动不管是链传动、齿轮传动还是蜗杆传动主要失效形式都是磨损

拔高习题 2：滚子链最主要的参数是链的_____，为提高磨损的均匀性，应选用齿数为_____的链轮。

【观畴教育解题】节距；奇数

【观畴教育解析】链轮齿数和链节数互质有利于链传动磨损的均匀性。

拔高习题 3：链传动的_____传动比不变，_____传动比是变化的。

【观畴教育解题】平均；瞬时

【观畴教育解析】瞬时传动比不能保持为常数主要是链传动的多边形效应。

拔高习题 4：链传动算出的实际中心距，在安装时还需要缩短 2~5mm，这是为了_____。

【观畴教育解题】避免链条松边悬垂度过大

【观畴教育解析】都是考虑到链条重力的影响。

拔高习题 5：在链传动布置时，对于中心距较小，传动比较大的传动，应使_____边在上，_____边在下，这主要是为了防止_____。

【观畴教育解题】紧；松；链传动咬死

【观畴教育解析】同带传动相反，链传动要紧上松下，防止链条下垂而导致咬死。

拔高习题 6：在设计链传动时，对于高速、重载的传动，应选用_____节距的_____排链；对于低速、重载的传动，应选用_____节距的_____排链。

【观畴教育解题】小；多；大；单

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解析】讲义上的原话，根据课程内容理解记忆即可。



第八章 齿轮传动

考点	题型	重要程度
8.1 齿轮传动的特点：	选择、填空（简答）	重要
8.2 齿轮传动的分类	选择、填空（简答）	了解
8.3 齿轮传动的失效形式	选择、填空（简答）	重要
8.4 不同类型齿轮的设计准则	选择、填空（简答）	重要
8.5 齿轮传动的计算系数	选择、填空（简答）	了解
8.6 直齿圆柱齿轮传动的受力分析	选择、填空、（简答）计算	重要
8.7 直齿圆柱齿轮传动接触疲劳强度计算	选择、填空、（简答）计算	重要
8.8 直齿圆柱齿轮传动弯曲疲劳强度计算	选择、填空、（简答）计算	重要
8.9 齿轮参数的选择	选择、填空（简答）	重要
8.10 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析	选择、填空、（简答）、作图、计算	必考
8.11 斜齿圆柱齿轮传动强度计算	选择、填空（简答）	了解
8.12 直齿锥齿轮受力分析与计算	选择、填空、（简答）、作图、计算	必考
8.13 齿轮的结构：实心式、辐板式、轮辐式	选择、填空（简答）	了解
8.14 齿轮的润滑	选择、填空（简答）	了解

8.1 齿轮传动的特点：

优点：（1）效率高，在常用的机械传动中，以齿轮传动的效率为最高。（2）结构紧凑，在同样的使用条件下，齿轮传动所需的空间尺寸一般较小。（3）工作可靠、使用寿命长。设计制造正确合理、使用维护良好的齿轮传动，工作十分可靠，这也是其他机械传动所不能比拟的。（4）传动比稳定，瞬时传动比为常数。

缺点：（1）齿轮传动的制造及安装精度要求高，成本较高；（2）不宜用于传动距离过大的场合。（3）精度低时，振动和噪声较大

8.2 齿轮传动的分类

（1）按工作条件分：

- 1.开式：开式传动是外露的，不能保证良好润滑。
- 2.半开式：半开式传动的齿轮加入油池内，上装护罩，不封闭。
- 3.闭式：闭式传动的齿轮封闭在箱体并能得到良好的润滑。

（2）按齿面硬度分：

- 1.软齿面：（ $\leq 350HBS$ 布氏硬度）（ $\leq 38HRC$ 洛氏硬度）
- 2.硬齿面：（ $> 350HBS$ 布氏硬度）（ $> 38HRC$ 洛氏硬度）

8.3 齿轮传动的失效形式

8.3.1 轮齿折断：主要发生在闭式硬齿面齿轮以及开式齿轮传动上

齿宽较小的直齿圆柱齿轮，齿根裂纹一般是从齿根沿着横向扩展，发生全齿折断。齿宽较大的直齿圆柱齿轮常因载荷集中在齿的一端，斜齿圆柱齿轮和人字齿轮因接触线是倾斜的，载荷有时会作用在一端齿顶上，故裂纹往往是从齿根斜向齿顶的方向扩展，发生轮齿局部折断。

措施：a.增大齿根过渡曲线半径；b.降低表面粗糙度值；c.减轻加工损伤（如磨削烧伤、滚切拉伤）；d.采用表面强化处理（如喷丸、辗压）

8.3.2 齿面接触疲劳磨损（点蚀）：主要发生在闭式齿轮传动中，开式齿轮一般不发生

点蚀是润滑良好的闭式传动常见的失效形式。由于齿面接触应力是交变的，应力经多次反复后，在节线附近靠近齿根部分的表面上会产生若干小裂纹，封闭在裂纹中的润滑油在压力作用下，产生楔挤作用而使裂纹扩大。最后导致表层材料呈小片状剥落而形成麻点。这种疲劳磨损现象在齿轮传动中常称为点蚀。（润滑油粘度越低，点蚀扩展越快）

措施：a.提高齿面硬度和降低表面粗糙度值；b.增大齿轮直径或中心距，以增大综合曲率半

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

径；c.采用粘度较高的润滑油；d.减小齿轮的动载荷。

8.3.3 齿面胶合：一般发生在闭式传动，润滑条件不好的情况下更容易发生胶合（软齿面相对于硬齿面更容易发生胶合）。

胶合是比较严重的粘着磨损，齿轮传动过程中由于某些原因导致的润滑油膜破裂使得齿面间发生粘焊现象，粘焊处被撕脱后，轮齿表面沿滑动方向形成沟痕。这种现象就称为胶合。

措施：a.减小模数和齿高以降低滑动速度；b.采用极压润滑油；c.选用抗胶合性能好的齿轮副材料；d.材料相同时，使大、小齿轮保持适当硬度差；e.提高齿面硬度和降低表面粗糙度值。

8.3.4 齿面磨粒磨损：一般发生在开式传动中，开式传动中不出现点蚀

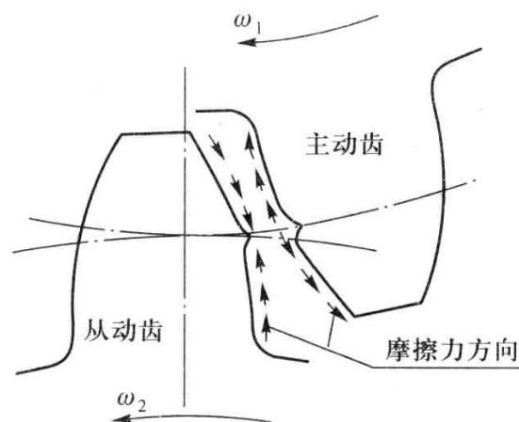
当表面粗糙的硬齿与较软的轮齿相啮合时，由于相对滑动，软齿表面易被划伤而产生齿面磨粒磨损，外界硬屑落入啮合轮齿间也将产生磨粒磨损。磨损后，正确齿形遭到破坏，齿厚减薄，最后导致轮齿因强度不足而折断。

措施：a.提高齿面硬度；b.降低表面粗糙度值；c.降低滑动系数；d.注意润滑油的清洁和定期更换

8.3.5 齿面塑性流动：常出现在低速重载、过载传动中，软齿面齿轮更容易发生。

齿面较软的轮齿，重载时可能在摩擦力作用下产生齿面塑性流动（轮齿上的载荷所产生的应力超过材料的屈服极限），从而破坏正确齿形。由于在主动轮齿面的节线两侧，齿顶和齿根的摩擦力方向相背，因此在节线附近形成凹槽；从动轮则相反，由于摩擦力方向相对，因此在节线附近形成凸脊。

措施：a.适当提高齿面硬度；b.采用粘度较大的润滑油



8.4 不同类型齿轮的设计准则：

为使大小齿轮接近等强度，常用的热处理方法：大齿轮正火，小齿轮调质

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

齿轮类型	主要失效形式	设计准则
闭式软齿面齿轮	齿面点蚀	以保证齿面接触疲劳强度为主，按齿面接触疲劳强度进行设计，按弯曲疲劳强度进行校核
闭式硬齿面齿轮	弯曲疲劳折断	以保证轮齿弯曲疲劳强度为主，按轮齿弯曲疲劳强度进行设计，按接触疲劳强度进行校核
开式齿轮传动	磨粒磨损	按轮齿弯曲疲劳强度进行设计，并适当增大模数。

齿轮材料的基本要求：齿面要硬，齿芯要韧。

齿轮传动的基本要求：传动平稳、承载能力高。

金属制的软齿面齿轮，配对两轮齿面的硬度差应保持为 $30 \sim 50 HBS$ 。齿轮与大齿轮的齿面具有较大的硬度差，较硬的小齿轮齿面对较软的大齿轮齿面会起较显著的冷作硬化效应，从而提高了大齿轮齿面的疲劳极限。

【趁热打铁 1】开式齿轮传动中，齿轮最常见失效形式为_____。

- A. 轮齿折断 B. 齿面磨损 C. 齿面点蚀 D. 齿面胶合

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】注意是开式齿轮传动，齿轮是外露的，所以磨粒很容易进行齿面。

【趁热打铁 2】开式齿轮传动中的主要失效形式是_____。

- A. 齿面点蚀和轮齿折断 B. 齿面胶合和塑性变形
C. 齿面磨损与轮齿折断

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】齿面磨损后会发生齿形的破坏，从而导致更严重的轮齿折断。

【趁热打铁 3】齿轮齿面塑性流动在主动轮节线附近形成_____，在从动轮上节线附近形成_____。

【观畴教育解题】凹槽；凸脊

【观畴教育解析】记住讲义上的图即可。

【趁热打铁 4】对于齿面硬度 $HBS > 350$ 的闭式齿轮传动，设计时一般_____。

- A.先按接触强度条件计算 B.先按弯曲强度条件计算
C.先按磨损条件计算 D.先按胶合条件计算

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】齿面硬度 HBS>350 的闭式齿轮传动为硬齿面齿轮，硬齿面齿轮不容易发生表面破坏，容易发生轮齿折断，所以按弯曲强度条件计算。

8.5 齿轮传动的计算系数

齿轮工作时所受转矩为作用在轮齿上的名义载荷，为了考虑工作时不同因素对齿轮载荷的影响，应将名义载荷乘以载荷系数，修正为计算载荷。

$$F_{ca} = KF_n, \text{ 其中 } K = K_A K_V K_\alpha K_\beta。$$

(1) 使用系数 K_A -----考虑原动机或工作机的工作特性等引起的动载荷对轮齿受载影响的系数；

(2) 动载系数 K_V -----考虑外部附加动载荷影响的系数；

改善措施：①提高加工精度；②对齿轮进行适当的齿顶修形

(3) 齿向载荷分布系数 K_β -----考虑轴的变形和轮齿制造误差等引起载荷沿齿宽方向分布不均匀的影响的系数；应将齿轮布置在远离转矩输入端

改善措施：①增大轴、轴承及支座的刚度；②适当限制轮齿宽度；③对称轴承配置；④将齿面制成鼓形。

(4) 齿间载荷分配系数 K_α -----与重合度有关

【趁热打铁 1】齿轮传动的载荷系数 K 有 _____、_____、_____、_____。

【观涛教育解题】使用系数；动载系数；齿向载荷分布系数；齿间载荷分配系数

【观涛教育解析】记住讲义上的四个参数即可，其中动载系数和齿向载荷分布系数比较重要。

【趁热打铁 2】齿轮传动中，为改善偏载现象，以使载荷沿齿向分布均匀，可以 _____。

- A.改变齿轮的材料 B.增大齿轮宽度 C.增大模数 D.齿侧修形

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】D 其实就是鼓形齿，ABC 都无法改善偏载。

【趁热打铁 3】为了减小渐开线齿轮传动的动载荷，可将轮齿进行齿顶修缘。（ ）

【观涛教育解题】T

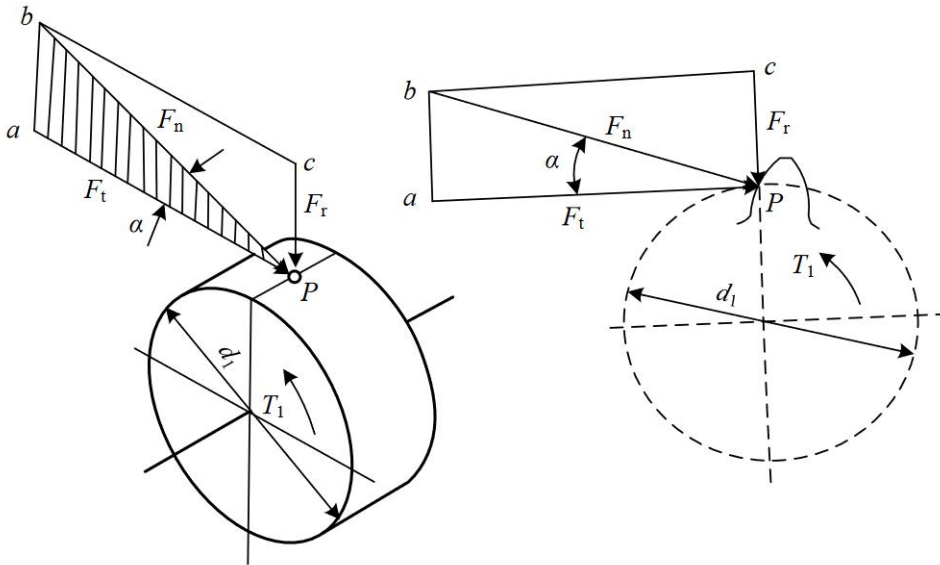
【观畴教育解析】齿顶修缘是影响动载系数的，鼓形齿是影响齿向载荷分布系数的。

【趁热打铁 4】齿轮轮齿齿顶修缘的目的是？

【观畴教育解题】减小齿轮传动的动载荷

【观畴教育解析】记住即可。

8.6 直齿圆柱齿轮传动的受力分析



$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1}$, F_{t1} ——主动轮上的圆周力，单位：N。 T_1 ——主动轮传递的转矩，单位：N·mm；

d_1 ——主动轮的分度圆直径，单位：mm。

$F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha$, F_{r1} ——主动轮上的径向力，单位：N。 α ——齿轮的压力角，题目会给。

$T_1 = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n_1}$, n_1 ——主动轮的转速，单位：r/min。 P ——齿轮传动的功率，单位：kW。

注：

(1) 主动轮圆周力 F_{t1} 与齿轮转向相反，从动轮圆周力 F_{t2} 与齿轮转向相同，且 $F_{t1} = -F_{t2}$

(2) 主动轮与从动轮的径向力 F_{r1} 、 F_{r2} 方向均指向齿轮轮心，且 $F_{r1} = -F_{r2}$

【趁热打铁 1】已知某齿轮传递的转矩 $T = 100\text{N}\cdot\text{m}$ ，分度圆直径 $d = 200\text{mm}$ ，则其圆周力 $F_t =$ _____。

A. 500N B. 0.5N C. 1000N D. 1N

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】 $F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \times 100 \times 10^3}{200} = 1000\text{N}$

8.7 直齿圆柱齿轮传动接触疲劳强度计算：

齿面点蚀与齿面接触应力的大小有关，而齿面的最大接触应力可近似用赫兹公式进行计算。

齿根部分靠近节点处最容易发生点蚀，故取节点处的应力作为计算依据。

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} Z_H Z_E Z_\epsilon \leq [\sigma_H]; Z_H \text{——区域系数}; Z_E \text{——弹性影响系数，与材料的种类有关}; Z_\epsilon \text{——重合度系数，重合度愈大，承载的接触线总长度愈大，单位接触载荷则愈小};$$

（1）在齿轮的齿宽系数、材料及传动比已选定的情况下，影响齿面接触疲劳强度的主要因素是小齿轮直径（齿轮传动的中心距）。小齿轮直径愈大，齿轮的齿面接触疲劳强度愈高。

（2）在接触疲劳强度计算中，小齿轮的接触应力和大齿轮的接触应力相等，即 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ ，只需要校核较弱的齿轮即可，即在齿面接触疲劳强度计算中，取 $[\sigma_{H1}]$ 和 $[\sigma_{H2}]$ 中的较小者，代入设计和校核公式进行计算。

（3）设计齿轮传动时，可分别按齿根弯曲疲劳强度及齿面接触疲劳强度的设计公式进行计算，并取其中几何尺寸较大者作为设计结果。考虑圆柱齿轮的轴向安装误差和调整，为了便于装配和调整并保证设计齿宽，一般将计算出的小齿轮齿宽加大 $5\text{mm}—10\text{mm}$ ，略大于大齿轮齿宽，选择大齿轮齿宽等于设计齿宽。

（4）接触疲劳强度计算通常以节点为计算点，这是由于在节点处一般只有一对齿啮合，点蚀往往也先在节线附近的齿根表面出现。

8.8 直齿圆柱齿轮传动弯曲疲劳强度计算

$$\sigma_F = \frac{K_F F_{t1} Y_{Fa} Y_{sa} Y_\epsilon}{bm} \leq [\sigma_F]$$

K_F ——弯曲疲劳强度计算的载荷系数； Y_{Fa} ——齿形系数，与模数无关，与齿制（即轮齿的轮廓形状）、变位系数和齿数有关； Y_{sa} ——应力修正系数，主要与齿数及变位系数有关。

Y_ϵ ——重合度系数。

当主动轮为小齿轮时，小齿轮的弯曲应力： $\sigma_{F1} = \frac{2K_F T_1 Y_{Fa1} Y_{sa1} Y_\epsilon}{\Phi_d m^3 z_1^2} \leq [\sigma_{F1}]$ ；大齿轮的弯曲应力：

$$\sigma_{F2} = \frac{2K_F T_1 Y_{Fa2} Y_{sa2} Y_\epsilon}{\Phi_d m^3 z_1^2} \leq [\sigma_{F2}] \text{（校核计算公式）}; m \geq \sqrt[3]{\frac{2K_F T_1 Y_\epsilon}{\Phi_d z_1^2} \left(\frac{Y_{Fa} Y_{sa}}{[\sigma_F]} \right)} \text{（设计计算公式）}$$

（1）在齿轮的齿宽系数、齿数及材料已选定的情况下，齿根的弯曲疲劳强度主要取决于齿轮的模数（最主要的因素），模数愈大，齿轮的弯曲疲劳强度愈高；

（2）大小齿轮的弯曲应力不同，具体哪个大哪个小需要通过计算和比较得到，齿根弯曲疲劳强度不同，应取齿根弯曲疲劳强度低的齿轮进行计算，即在设计计算中应取 $\frac{Y_{Fa1} Y_{sa1}}{[\sigma_{F1}]}$ 和

$\frac{Y_{Fa2}Y_{sa2}}{[\sigma_{F2}]}$ 中的较大值代入设计计算公式进行计算；

(3) 在一定范围内，增大齿宽可减小齿轮直径和传动中心距，从而降低齿轮的圆周速度，但齿宽越大，载荷分布越不均匀。所以应合理的选择齿宽系数：

装置状况	两支承相对于小齿轮 作对称布置	两支承相对于小齿轮 作不对称布置	小齿轮作悬臂布置
Φ_d	0.9 ~ 1.4 (1.2 ~ 1.9)	0.7 ~ 1.15 (1.1 ~ 1.65)	0.4 ~ 0.6

【趁热打铁 1】直齿圆柱齿轮中，当齿轮的直径一定时，增加齿轮的模数可以_____。

- A. 提高齿轮的弯曲强度 B. 改善齿轮传动的平稳性 C. 提高齿面接触强度

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】模数越大，弯曲应力越小，齿轮的弯曲疲劳强度越高。

【趁热打铁 2】一对啮合的直齿圆柱齿轮材料相同， $z_1=19$ ， $z_2=45$ ，两齿轮齿根弯曲应力相同。()

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】两齿轮只要齿数不同，弯曲应力就不相同，因为齿根弯曲应力不同。

【趁热打铁 3】下列参数中，影响渐开线圆柱齿轮齿形系数的参数为_____。

- A. 齿数 B. 模数 C. 齿宽系数

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】齿数越大，齿形系数越小。

【趁热打铁 4】为了提高齿轮齿根弯曲强度应_____。

- A. 减小齿数 B. 增大分度圆直径 C. 增加齿宽系数

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】齿宽系数增大，齿宽就变大，接触线边长，弯曲强度提高。

【趁热打铁 5】在渐开线圆柱齿轮传动中，相啮合的大小齿轮齿面上所受的力相同，所以两者的齿根弯曲应力相等。()

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】两齿轮只要齿数不同，弯曲应力就不相同，因为齿根弯曲应力不同。

【趁热打铁 6】在齿根弯曲疲劳强度的设计公式 $m \geq \sqrt[3]{\frac{2K_F T_1 Y_\varepsilon}{\Phi_d z_1^2} \left(\frac{Y_{Fa} Y_{sa}}{[\sigma_F]} \right)}$ 中代入_____进行计算。

A. $[\sigma_{F1}]$

B. $[\sigma_{F2}]$

C. $\left(\frac{Y_{Fa1}Y_{sa1}}{[\sigma_{F1}]}\right)$ 与 $\left(\frac{Y_{Fa2}Y_{sa2}}{[\sigma_{F2}]}\right)$ 中大者

D. $\left(\frac{Y_{Fa1}Y_{sa1}}{[\sigma_{F1}]}\right)$ 与 $\left(\frac{Y_{Fa2}Y_{sa2}}{[\sigma_{F2}]}\right)$ 中小者

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】 $\left(\frac{Y_{Fa1}Y_{sa1}}{[\sigma_{F1}]}\right)$ 与 $\left(\frac{Y_{Fa2}Y_{sa2}}{[\sigma_{F2}]}\right)$ 中大者就是较弱的那个齿轮，按较弱的齿轮进行计算。

【趁热打铁 7】提高齿轮轮齿的弯曲强度主要是增大齿轮分度圆直径。（ ）

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】应该是提高模数，增大齿轮分度圆直径可以提高接触疲劳强度。

【趁热打铁 8】设计一对齿面硬度不大于 350HBS 的齿轮时，设小齿轮的齿面硬度为 HBS_1 ，大齿轮的齿面硬度为 HBS_2 ，选取齿面硬度时，应使（ ）。

A. $HBS_1 = HBS_2$

B. $HBS_1 < HBS_2$

C. $HBS_1 > HBS_2$

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】小齿轮的齿面硬度要高于大齿轮，这样可以产生冷作硬化的作用，从而提高齿轮传动的疲劳极限。

【趁热打铁 9】在圆柱齿轮传动中，齿轮直径不变而减小模数 m ，对齿轮的弯曲强度、接触强度及传动的工作平稳性的影响分别为_____，_____，_____。

【观涛教育解题】减小；不变；提高

【观涛教育解析】模数越小，弯曲应力越大，弯曲强度降低。而直径不变说明接触强度基本不变。齿轮直径不变而减小模数 m 说明齿数变多，传动平稳性提高。

【趁热打铁 10】圆柱齿轮传动设计中在中心距及其它条件不变时，增大齿轮模数，其齿面接触应力_____，齿根弯曲应力_____。

【观涛教育解题】不变；减小

【观涛教育解析】中心距不变齿面接触应力就不变，模数增大弯曲应力会减小。

【趁热打铁 11】一对圆柱齿轮，在确定大小齿轮宽度时通常把小齿轮的宽度做的比大齿轮大一些其原因是。（ ）

A. 为了使小齿轮的弯曲强度和接触强度比大齿轮高一些

B. 为了便于安装，保证接触长度

C. 为了使传动平稳，提高效率

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】记住即可，课上讲过。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

8.9 齿轮参数的选择

(1) 压力角的选择

压力角增大，有利于提高齿轮传动的弯曲强度和接触强度，但不利于降低齿轮传动的动载荷和降低噪声。

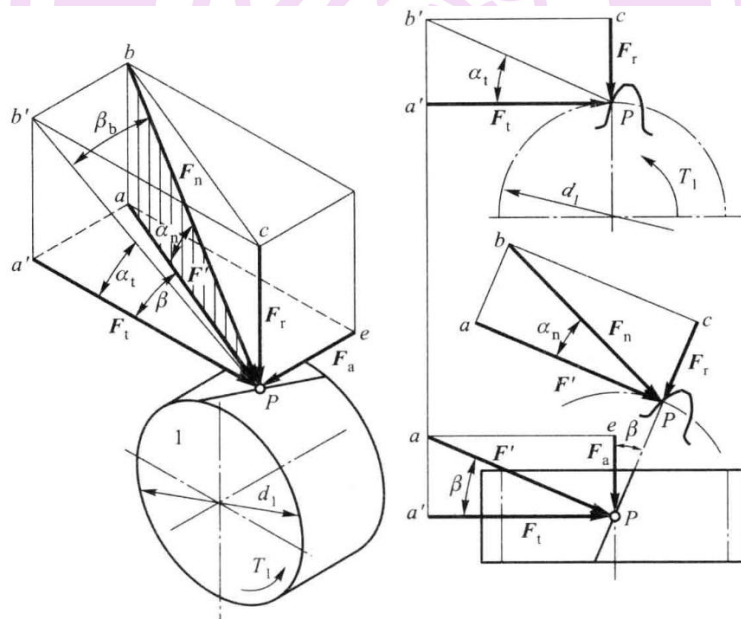
(2) 齿数的选择

在分度圆直径不变的前提下，增加齿数，可以使齿轮传动的重合度增加，有利于提高齿轮传动的平稳性。另外还能降低齿高，减小齿坯尺寸，降低加工时的切削量，有利于降低加工制造的难度、降低制造成本。降低齿高同时会使齿顶处的滑动速度减小，从而降低了胶合和磨损的可能性。

但是模数减小的同时，齿轮轮齿的齿厚会减薄，使齿轮的弯曲疲劳强度下降。所以在可以保证齿轮的弯曲疲劳强度的条件下，可以适当增加一些齿数。

a. 对于闭式传动，齿数多一些好；b. 对于开式传动以及半开式传动，齿数不宜过多且大小齿轮齿数应互质。

8.10 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析



$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1}$ ，其中 $d_1 = m_t z_1$ ， m_t 为斜齿轮的端面模数， $m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$ ， m_n 为斜齿轮的法面模数； β 为斜齿轮的螺旋角。

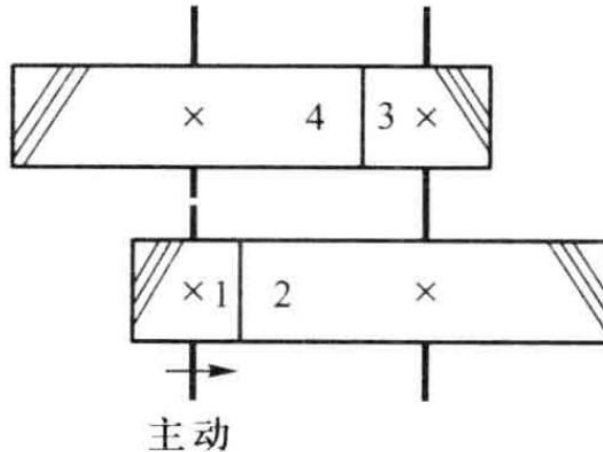
$F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha_n / \cos \beta$ ， α_n ——法面压力角。

$F_{a1} = F_{t1} \tan \beta$ ，其中 F_{a1} 为轴向力，方向通过左右手定则进行判断。

注：左右手定则只能对主动轮使用！左旋用左手，右旋用右手，四指指向齿轮的转动

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

方向，拇指指向轴向力的方向。



8.11 斜齿圆柱齿轮传动强度计算

$$\sigma_F = \frac{2K_F T_1 Y_{Fa} Y_{sa} Y_\epsilon Y_\beta \cos^2 \beta}{\Phi_d m^3 z_1^2} \leq [\sigma_F], \quad Y_{Fa} \text{ 为斜齿轮的齿形系数, 按照 } Z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta} \text{ 查图即可。} m_n \geq$$

$$\sqrt[3]{\frac{2K_F T_1 Y_\epsilon Y_\beta \cos^2 \beta}{\Phi_d z_1^2} \left(\frac{Y_{Fa} Y_{sa}}{[\sigma_F]} \right)}$$

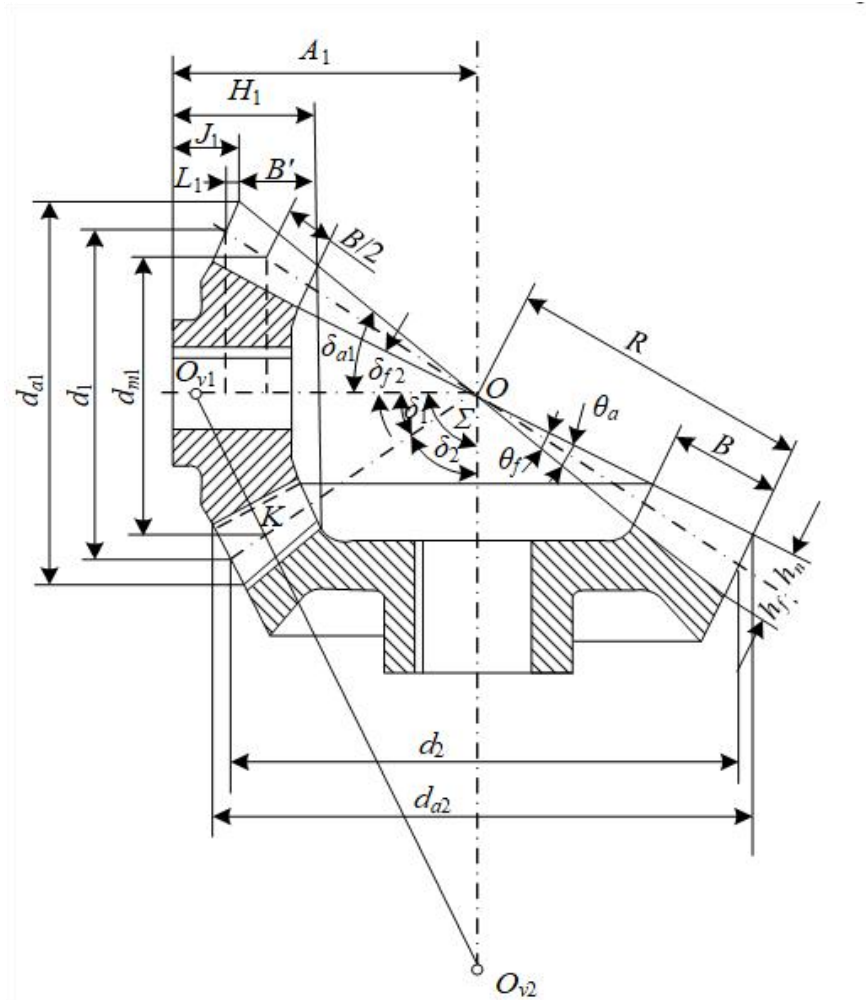
$$\sigma_H = \sqrt{\frac{2K_H T_1}{b d_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} Z_H Z_E Z_\epsilon Z_\beta \leq [\sigma_H], \quad \text{其中 } Z_\beta = \sqrt{\cos \beta}, \text{ 为接触疲劳强度计算的螺旋角系数。}$$

斜齿圆柱齿轮传动的参数选择与直齿圆柱齿轮传动基本相同，只是由于螺旋角 β 的存在而略有不同。

β 角过大，轴向力大，易对轴及轴承造成损伤；

β 角过小，斜齿轮的特点不明显

8.12 直齿锥齿轮受力分析与计算



直齿锥齿轮大端和小端的几何尺寸和模数不同，国家标准中规定以大端参数为标准值。

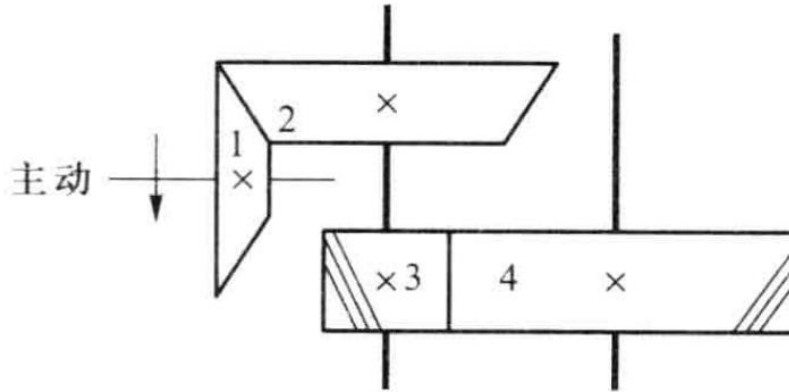
$\cot \delta_1 = \tan \delta_2 = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1} = u$ ，其中 δ_1 、 δ_2 分别为锥齿轮的分度圆锥角。

$R = d_1 \frac{\sqrt{u^2+1}}{2}$ ， R 为锥距。

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = F_{t2}$$

$F_{r1} = F_{t1} \tan \alpha \cos \delta_1 = F_{a2}$ （锥齿轮轴向力方向为小端指向大端）

$$F_{a1} = F_{t1} \tan \alpha \sin \delta_1 = F_{r2}$$



【趁热打铁 1】直齿锥齿轮的标准模数_____。

- A.小端端面模数 B.大端端面模数 C.平均直径处模数

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】标准模数是大端模数，要与强度计算区分开。

【趁热打铁 2】直齿圆锥齿轮的弯曲疲劳强度和齿面接触疲劳强度可按大端当量直齿圆柱齿轮进行计算。（ ）

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】锥齿轮计算强度时是在齿宽中点处的当量圆柱齿轮进行计算的。

【趁热打铁 3】锥齿轮弯曲强度计算中的齿形系数应按_____确定。

- A.齿数 B. $z_v = \frac{z}{\cos^3 \delta}$ C. $z_v = \frac{z}{\cos \delta}$ D. $z_v = \frac{z}{\cos^2 \delta}$

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住公式即可。

8.13 齿轮的结构：实心式、辐板式、轮辐式

8.14 齿轮的润滑

1.润滑方式：开式及半闭式或低速齿轮传动常采用人工定期润滑。可用润滑油或润滑脂。

2.润滑的目的：减少摩擦磨损、散热和防锈蚀。

闭式齿轮传动的润滑方式由圆周速度 v 确定。

当 $v \leq 12 \text{ m/s}$ 时，采用油池润滑。

当 $v > 12 \text{ m/s}$ 时，采用油泵喷油润滑

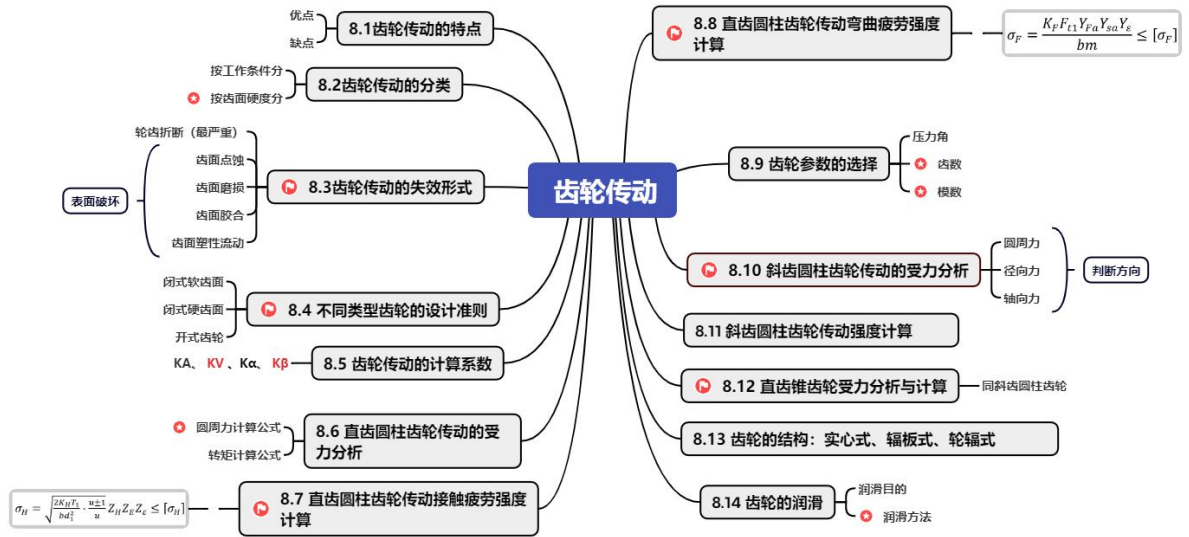
3.润滑剂的选择：

齿轮传动常用的润滑剂为润滑油或润滑脂。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

选用时，应根据齿轮的工作情况（转速高低、载荷大小、环境温度等），选择润滑剂的粘度、牌号。

8.15 思维导图梳理：



8.16 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：斜齿圆柱齿轮齿数、模数不变，螺旋角加大，则分度圆直径_____。

- A.加大 B.减小 C.不变 D.不一定

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】根据斜齿轮分度圆直径的计算公式分析即可。

拔高习题 2：为减小齿轮的动载系数，可将_____。

- A.保持传动比不变，减少两轮齿数 B.两齿轮做成变位齿轮
C.轮齿进行齿顶修缘 D.增加齿宽

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】齿顶修缘可减小动载系数，记住即可。

拔高习题 3：锥齿轮传动中，两轴线之间的交角用得最广泛的是_____。

- A.60° B.75° C.90° D.120°

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】其他度数也能用，但是比较少见。

拔高习题 4：齿轮的齿面疲劳点蚀经常发生在_____。

- A.靠近齿顶处 B.靠近齿根处

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

C.节线附近的齿顶一侧

D.节线附近的齿根一侧

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】课上分析过了，记住这个结论即可。

拔高习题 5：一对 45 钢调质齿轮，过早的发生了齿面点蚀，更换时可用_____的齿轮代替。

A.40Cr 调质

B.大模数

C.45 钢齿面高频淬火

D.铸钢 ZG310-570

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】45 钢齿面高频淬火的热处理工艺会提高齿面硬度，防止点蚀的发生。

拔高习题 6：对于开式齿轮传动，在工程设计中，一般_____。

A.先按接触强度设计，再校核弯曲强度

B.只需按接触强度设计

C.先按弯曲强度设计，再校核接触强度

D.只需按弯曲强度设计

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】开式齿轮传动不会发生点蚀，所以只需按弯曲强度设计，不需要校核接触强度。

拔高习题 7：锥齿轮的接触疲劳强度按当量圆柱齿轮的公式计算，当量齿轮的齿数、模数是锥齿轮的_____。

A.实际齿数，大端模数

B.当量齿数，平均模数

C.当量齿数，大端模数

D.实际齿数，平均模数

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】记住即可，这个就是规定。

拔高习题 8：选择齿轮的精度等级时主要依据_____。

A.传动功率

B.载荷性质

C.使用寿命

D.圆周速度

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】圆周速度越大，齿轮的精度应该越高。

二、填空题

拔高习题 1：对于开式齿轮传动，虽然主要失效形式是_____，但通常只按_____强度计算。这时影响齿轮强度的主要几何参数是_____。

【观畴教育解题】磨粒磨损；弯曲疲劳；模数 m

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解析】见选择题解析

拔高习题 2：在齿轮传动中，齿面疲劳点蚀是由于_____的反复作用而产生的，点蚀通常首先出现在_____。

【观畴教育解题】接触应力；节线靠近齿根位置处

【观畴教育解析】课上讲过

拔高习题 3：齿轮设计中，对闭式软齿面传动，当直径 d_1 一定，一般选齿数得_____些，对闭式硬齿面传动，则取_____的齿数 z_1 ，以使_____增大，提高轮齿的弯曲疲劳强度：对开式齿轮传动，一般 z_1 选得_____些。

【观畴教育解题】较大；较小；模数；较少

【观畴教育解析】主要应对弯曲疲劳破坏的话齿数要少选一些，主要应对接触疲劳破坏的话齿数要多选一些。

拔高习题 4：钢制齿轮，由于渗碳淬火后热处理变形大，一般需经过_____加工，否则不能保证齿轮精度。

【观畴教育解题】磨齿

【观畴教育解析】磨齿是最后一道精加工工序，可以提高齿形精度。

拔高习题 5：齿轮传动的主要失效形式有_____、_____、_____、_____、_____。

【观畴教育解题】齿面点蚀；磨粒磨损；齿面胶合；轮齿折断；齿面塑性流动

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 6：闭式软齿面齿轮传动中，齿面疲劳点蚀通常出现在_____处，提高材料_____可以增强轮齿抗点蚀的能力。

【观畴教育解题】节线靠近齿根位置处；硬度

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 7：高速重载齿轮传动，当润滑不良时，最可能产生的失效形式是_____，采用_____可防止或减轻齿面的胶合。

【观畴教育解题】胶合；有极压添加剂的润滑油

【观畴教育解析】记住即可。

三、计算题

拔高习题 1：一对标准直齿圆柱齿轮传动，已知： $z_1=23$ ， $z_2=45$ ，小轮材料为 40Cr，大轮材料为 45 钢，齿形系数 $Y_{Fa1}=2.69$ ， $Y_{Fa2}=2.35$ ，应力修正系数 $Y_{Sa1}=1.575$ ， $Y_{Sa2}=1.68$ ，许用应力 $[\sigma]_{H1}=600\text{MPa}$ ， $[\sigma]_{H2}=500\text{MPa}$ ， $[\sigma]_{F1}=179\text{MPa}$ ， $[\sigma]_{F2}=144\text{MPa}$ 。试分析：

(1) 哪个齿轮的接触强度小？(2) 哪个齿轮的弯曲强度小？

【观畴教育解题】①大齿轮的接触强度弱。因为相互啮合的一对齿轮，其接触应力相等，而大齿轮的许用接触应力小。

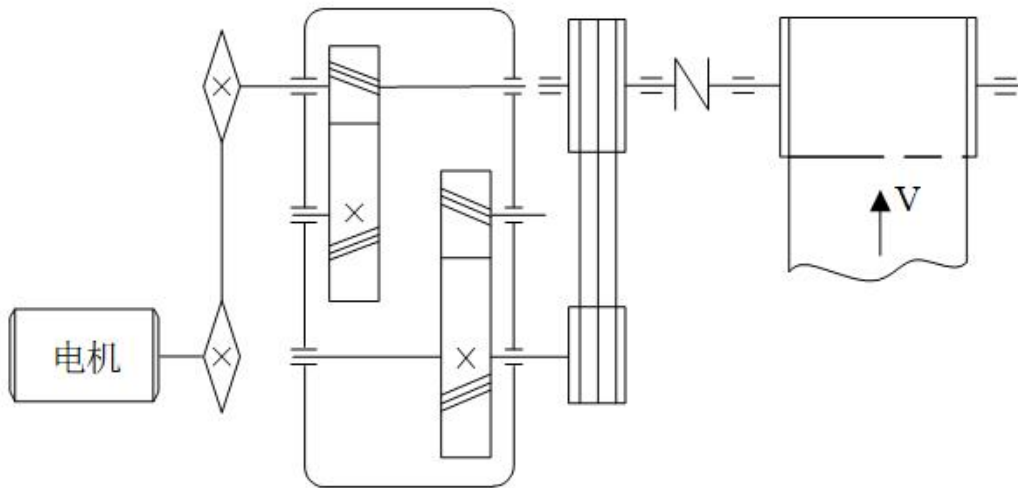
②由于弯曲强度的大小主要取决于比值 $\frac{[\sigma]_F}{Y_{Fa}Y_{Sa}}$ 的大小，该值越大，弯曲强度越大。由于有：

$$\frac{[\sigma]_{F1}}{Y_{Fa1}Y_{Sa1}} = \frac{179}{2.69 \times 1.575} = 42.25$$

$$\frac{[\sigma]_{F2}}{Y_{Fa2}Y_{Sa2}} = \frac{144}{2.35 \times 1.68} = 36.47$$

所以，大齿轮的弯曲强度小。

拔高习题 2：某输送带由电机通过三级减速传动系统来驱动，减速装置有：二级斜齿圆柱齿轮传动、滚子链传动、V 带传动。试分析如图所示传动布置方案的不合理之处，简单说明错误原因，画出正确的传动方案布置图。



【观畴教育解题】1) V 带传动比较适合高速传动，而不适合低速传动，应布置在高速级；2) 链传动不适合高速传动，而适合低速传动，应布置在低速级；3) 齿轮减速器的输入和输出端设计不合理，应在齿轮远离轴承的一侧输入、输出。4) 减速器中斜齿轮的旋向选择不合理，中间轴的两个齿轮的旋向应该相同，使其所受轴向力方向相反。5) 链传动的松紧边布置不合理。应紧边在上，松边在下。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147



第九章 蜗杆传动

考点	题型	重要程度
9.1 蜗杆传动简述	选择、填空（简答）	了解
9.2 蜗杆传动的特点	选择、填空（简答）	了解
9.3 中间平面的定义	选择、填空（简答）	了解
9.4 蜗杆传动的正确啮合条件	选择、填空（简答）	重要
9.5 蜗杆传动的加工问题	选择、填空（简答）	重要
9.6 蜗杆传动的头数	选择、填空（简答）	重要
9.7 蜗杆导程角	选择、填空（简答）	重要
9.8 蜗轮齿数 z_2	选择、填空（简答）	重要
9.9 蜗杆传动的变位	选择、填空（简答）	了解
9.10 蜗杆传动的材料选用	选择、填空（简答）	重要
9.11 蜗杆传动的失效形式及设计准则	选择、填空（简答）	重要
9.12 蜗杆传动的受力分析	选择、填空、作图	必考
9.13 蜗杆传动的热平衡计算	选择、填空（简答）	必考
9.14 降温措施	选择、填空（简答）	必考
9.15 蜗杆传动类型与计算准则	选择、填空（简答）	重要
9.16 蜗杆传动材料对失效的影响	选择、填空（简答）	重要

9.1 蜗杆传动简述

蜗杆传动是在空间交错的两轴间传递运动和动力的一种传动机构，两轴线交错的夹角可为任意值，常用的为 90° ，应用颇为广泛。



自锁条件：蜗杆导程角小于啮合面的当量摩擦角

9.2 蜗杆传动的特点

9.2.1 优点

1. 传动比大，零件数目少，因而结构很紧凑。【当使用单头蜗杆（相当于单线螺纹）时，蜗杆每旋转一周，蜗轮只转过一个齿距】
2. 冲击载荷小，传动平稳，噪声低。【蜗杆传动中，由于蜗杆齿是连续不断的螺旋齿，它和蜗轮齿是逐渐进入啮合及逐渐退出啮合的，同时啮合的齿对较多】
3. 当蜗杆的螺旋线升角小于啮合面的当量摩擦角时，蜗杆传动便具有自锁性。
4. 既可以运用到减速装置中（多级传动中常将蜗杆传动置于高速级），也可以应用到增速装置中（应用较少）。

9.2.2 缺点

1. 传动效率较低【蜗杆传动与螺旋齿轮传动相似，在啮合处有相对滑动。当滑动速度很大，工作条件不够良好时，会产生较严重的摩擦与磨损，摩擦损失较大，效率低，从而引起过分发热，使润滑情况恶化。】
2. 为了降低摩擦，减小磨损，使蜗轮与钢制蜗杆配对组成减摩性良好的滑动摩擦副，蜗轮常需使用有色金属制造，使蜗杆传动的成本提高。

【趁热打铁 1】与齿轮传动相比较，_____不能作为蜗杆传动的优点。

A. 传动平稳、噪声小

B. 传动比可以很大

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

C.在一定的条件下可以自锁 D.传动效率高

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】蜗杆传动的传动效率较低，发热量较大。

【趁热打铁 2】蜗杆传动具有自锁性时，其效率_____。

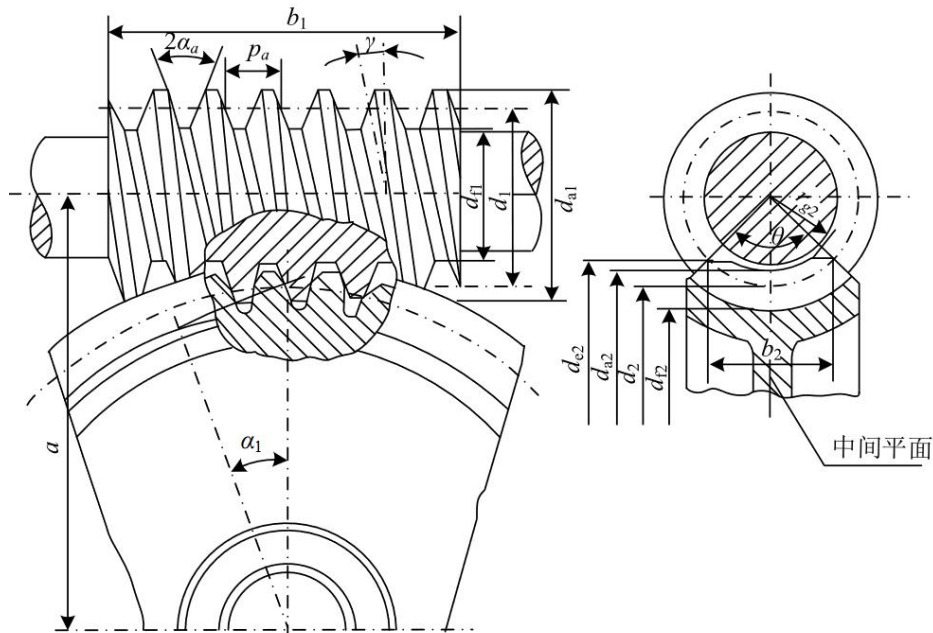
A.等于 0.5 B.大于 0.5 C.小于 0.5

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住即可。

9.3 中间平面的定义

通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。



在中间平面上，普通圆柱蜗杆传动就相当于齿条与齿轮的啮合传动。设计时取中间平面上的参数和尺寸为基准。

9.4 蜗杆传动的正确啮合条件

蜗杆和蜗轮啮合时，在中间平面上，蜗杆的轴面模数、压力角应与蜗轮的端面模数、压力角分别相等：

$$m_{a1} = m_{t2} = m, \alpha_{a1} = \alpha_{t2}, \gamma = \beta \text{ (旋向也必须一致)}$$

9.5 蜗杆传动的加工问题

为了保证蜗杆与配对蜗轮的正确啮合，常用与蜗杆具有同样尺寸的蜗轮滚刀来加工与其配对的蜗轮。对于同一模数，可以有很多不同直径的蜗杆，因而对每

一模数就要配备很多蜗轮滚刀。显然，这样很不经济。为了限制蜗轮滚刀的数目及便于滚刀的标准化，就对每一标准模数规定了一定数量的蜗杆分度圆直径 d_1 ：

$$q = \frac{d_1}{m}, \text{ 其中 } q \text{——蜗杆的直径系数, } d_1 \text{ 与 } m \text{ 均为标准值。}$$

蜗轮分度圆直径 $d_2 = mz_2$, z_2 ——蜗轮的齿数。

9.6 蜗杆传动的头数

蜗杆头数 z_1 ，可根据要求的传动比和效率来选定。单头蜗杆传动的传动比可以较大，主要用于要求反行程自锁的场合。但单头蜗杆效率较低，发热量大，所以重载传动不宜使用单头蜗杆。如要提高蜗杆传动效率，应增加蜗杆的头数。但蜗杆头数过多，又会给加工带来困难。通常蜗杆头数取为 1、2、4、6。

综上所述，单头蜗杆主要用于传动比较大的场合，要求自锁的传动必须采用单头蜗杆。多头蜗杆主要用于传动比不大和要求效率较高的场合。

蜗杆传动的传动比：

$$\text{传动比 } i = \frac{n_1}{n_2}, \text{ } n_1 \text{——蜗杆转速; } n_2 \text{——蜗轮转速。单位: r/min}$$

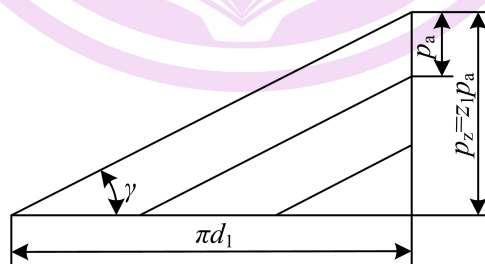
$$\text{齿数比 } u = \frac{z_2}{z_1}, \text{ } z_1 \text{——蜗杆头数; } z_2 \text{——蜗轮齿数。}$$

注意：当蜗杆主动时， $i = u \neq \frac{d_2}{d_1}$ 。

9.7 蜗杆导程角

$$\tan \gamma = \frac{p_z}{\pi d_1} = \frac{z_1 p_a}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q}, \text{ 其中 } p_z \text{——蜗杆导程, } p_a \text{——蜗杆轴向齿距。导程角大, 传动}$$

效率高；导程角小，传动效率低。



9.8 蜗轮齿数 z_2

蜗轮齿数 z_2 主要根据齿数比和蜗杆头数来确定： $z_2 = uz_1$ 。应注意：为了避免用蜗轮滚刀切制蜗轮时产生根切与干涉，理论上应使 $z_{\min} \geq 17$ 。为增加传动的平稳性，通常规定蜗轮齿数不少于 28。当 $z_2 \geq 30$ 时，至少有两对齿同时啮合，更有利于提高传动的平稳性。蜗轮齿数与蜗杆头数应互质，以利于均匀磨损。

综合分析：当蜗轮直径不变时， z 越大，模数就越小，将使轮齿的弯曲强度削弱；当模数不变时， z 越大，蜗轮尺寸将要增大，使相啮合的蜗杆支承间距加长，这将降低蜗杆的弯曲刚度，容易产生挠曲而影响正常的啮合。

蜗杆传动的标准中心距 a （未变位）

$$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}(q + z_2)m$$

9.9 蜗杆传动的变位

蜗杆传动的变位方式与齿轮传动相同，也是在切削时把刀具移位。但在蜗杆传动中，蜗杆相当于齿条，蜗轮相当于齿轮，所以被变动的只是蜗轮尺寸，而蜗杆尺寸保持不变。变位以后，只是蜗杆节圆有所改变，而蜗轮节圆永远与分度圆重合。变位的目的一般为凑中心距或凑传动比，使之符合推荐值，强度方面的考虑是次要的。

【趁热打铁 1】蜗杆头数 z_1 ，模数为 m ，分度圆直径 d_1 ，则蜗杆直径系数_____。

- A. md_1 B. d_1z_1 C. d_1/m D. d_1/z_1

【观涛教育解题】 C

【观涛教育解析】 记住公式即可。

【趁热打铁 2】蜗杆传动的转速比等于分度圆直径的反比 d_2/d_1 。（ ）

【观涛教育解题】 F

【观涛教育解析】 看视频上的推导即可。

【趁热打铁 3】蜗杆传动中蜗轮法面模数和压力角是标准值。（ ）

【观涛教育解题】 F

【观涛教育解析】 对于蜗轮的话端面参数才是标准参数

【趁热打铁 4】下列求蜗杆分度圆上螺旋升角（导程角）的公式_____是正确的。

- A. $\tan\gamma = \frac{z_1}{q}$ B. $\tan\gamma = \frac{q}{z_1}$ C. $\tan\gamma = \frac{z_1m}{ud_1}$ D. $\tan\gamma = \frac{\pi z_1m}{d_1}$

【观涛教育解题】 A

【观涛教育解析】 记住公式即可。

【趁热打铁 5】在蜗杆传动中，当其它条件相同时，增加蜗杆的头数，则传动效率_____。

- A.降低 B.提高 C.不变 D.可能提高，可能降低

【观涛教育解题】 B

【观畴教育解析】相当于螺纹的线数。

【趁热打铁 6】蜗杆传动的正确啮合条件中，应除去_____。

- A. $m_{a1} = m_{t2}$ B. $\alpha_{a1} = \alpha_{t2}$ C. $\beta_1 = \beta_2$ D. 螺旋方向相同

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】应该是蜗杆的导程角等于蜗轮的螺旋角。

【趁热打铁 7】蜗杆传动中心距 $\frac{1}{2}(z_1 + z_2)m$ 。()

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】看课程上的公式推导即可。

【趁热打铁 8】蜗杆分度圆直径 $d_1 = mz_1$ 。()

【观畴教育解题】F

【观畴教育解析】 $d_1 = mq$

【趁热打铁 9】蜗杆直径系数的标准化可以减少_____的数目。

【观畴教育解题】蜗轮滚刀

【观畴教育解析】课上讲过，理解记忆。

【趁热打铁 10】蜗杆传动变位前后蜗轮的节圆直径_____。

- A. 不变 B. 改变 C. 无法判断是否改变

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】变为前后蜗轮的节圆始终与蜗轮的分度圆重合。

【趁热打铁 11】普通圆柱蜗杆传动变位的要目的是_____和_____。

【观畴教育解题】配凑中心距；配凑传动比

【观畴教育解析】记住蜗杆变位的目的即可。

9.10 蜗杆传动的材料选用

(1) 蜗杆：

碳钢或合金钢。高速重载工况：15Cr、20Cr渗碳淬火，40、45 钢淬火；低速中载工况：40、45 钢，做调质处理。（这些热处理都是为了提高蜗杆轮齿的表面硬度以及耐磨性）

(2) 蜗轮：

铸造锡青铜($ZCuSn10P1, ZCuSn5Pb5Zn5$)、铸造铝铁青铜($ZCuAl10Fe3$)及灰铸铁($HT150$ 、 $HT200$)等。根据滑动速度的不同再进行材料选择，性能排名：铸造锡青铜>铸造铝铁青铜>灰铸铁。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

9.11 蜗杆传动的失效形式及设计准则

与齿轮传动一样。但失效经常发生在蜗轮轮齿上。因此，一般只对蜗轮轮齿进行承载能力计算。蜗杆与蜗轮轮面之间存在较大的相对滑动，增加了胶合和磨损的可能性（发生胶合的可能性更大），即蜗杆传动的承载能力主要受到抗胶合能力的限制。

（1）对于开式传动：主要发生齿面磨损和轮齿折断，因此应以保证齿根弯曲疲劳强度作为开式传动的主要设计准则。

（2）对于闭式传动：主要发生齿面胶合或疲劳点蚀，因此按齿面接触疲劳强度进行设计，而按齿根弯曲疲劳强度进行校核。同时进行热平衡计算。

【趁热打铁 1】闭式蜗杆传动的主要失效形式为_____。

- A.蜗杆磨损
- B.蜗杆齿面接触疲劳破坏、齿根弯曲疲劳破坏
- C.蜗轮齿面接触疲劳破坏，齿根弯曲疲劳破坏
- D.蜗轮齿面胶合、齿面接触疲劳破坏

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】闭式蜗杆传动中胶合排第一、齿面点蚀排第二

【趁热打铁 2】蜗杆传动较为理想的材料是_____。

- A.钢和铸铁
- B.钢和青铜
- C.钢和铝合金
- D.钢和铸钢

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】蜗杆用钢，蜗轮用青铜，能达到很好的减摩性。

【趁热打铁 3】高速重载的蜗杆传动蜗轮的材料应选用_____。

- A.淬火合金钢
- B.巴氏合金
- C.锡青铜
- D.铝铁青铜

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】锡青铜可用于高速重载，比铝铁青铜的性能好一些。

【趁热打铁 4】闭式蜗杆传动失效的主要形式是_____。

- A.齿面塑性变形
- B.磨损
- C.胶合
- D.点蚀

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】永远记住，蜗杆传动的失效胶合排第一。

【趁热打铁 5】蜗轮常用的材料是_____。

- A.钢
- B.青铜
- C.铸铁

【观涛教育解题】B

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

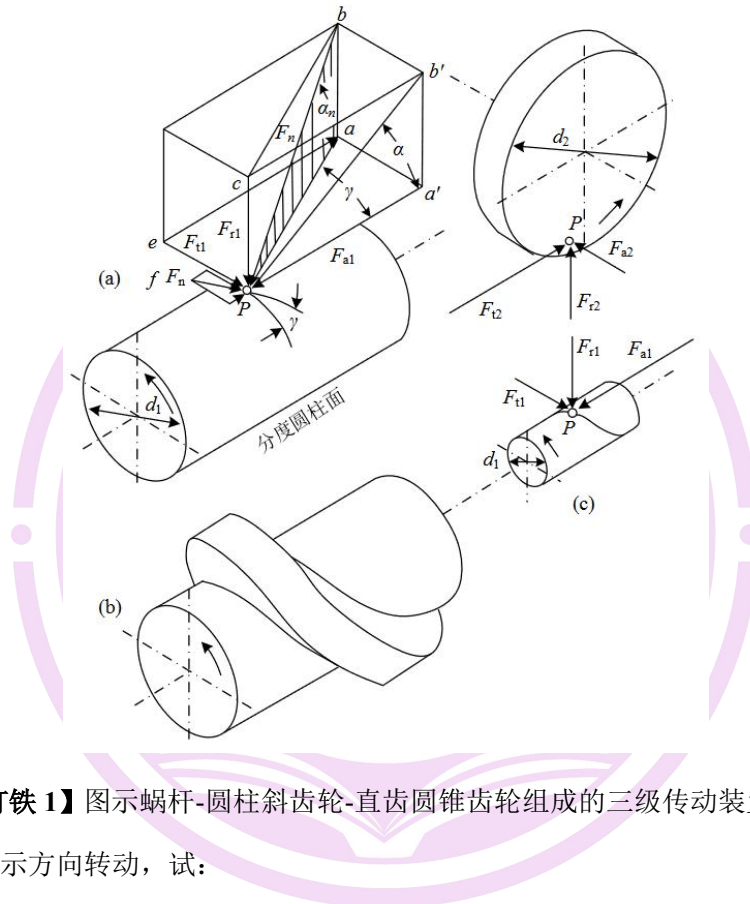
【观畴教育解析】蜗杆用钢，蜗轮用青铜，能达到很好的减摩性。

9.12 蜗杆传动的受力分析

$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1}$, T_1 ——蜗杆上的公称转矩，单位：N·mm

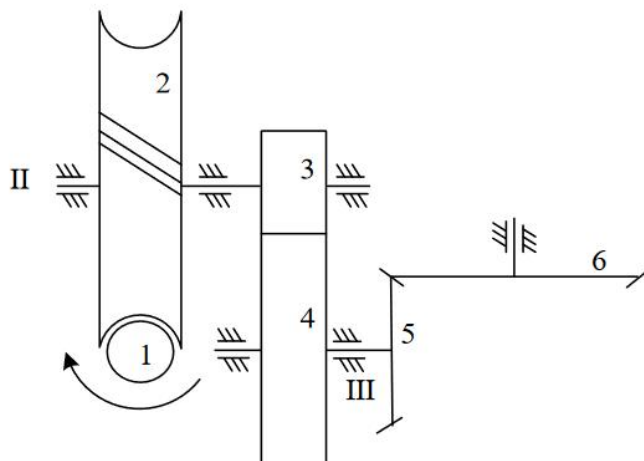
$F_{a1} = F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2}$, T_2 ——蜗轮上的公称转矩，单位：N·mm

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t2} \tan \alpha$$

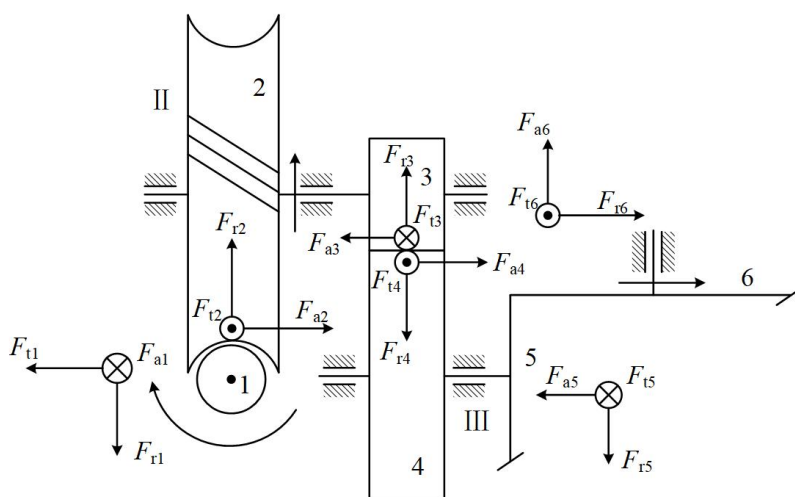


【趁热打铁 1】图示蜗杆-圆柱斜齿轮-直齿圆锥齿轮组成的三级传动装置。已知蜗杆为主动，且按图示方向转动，试：

- (1) 在图中绘出各轮的转向；
 - (2) 为使 II 轴上所受的轴向力能抵消一部分，确定轮 3 和轮 4 的旋向；
- 分别画出蜗轮 2 和斜齿轮 3 在合点处所受的各分力的方向



【观畴教育解题】齿轮 3 右旋；齿轮 4 左旋



9.13 蜗杆传动的热平衡计算

蜗杆传动由于效率低，所以工作时发热量大。在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高而使润滑油稀释，从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。所以，必须根据单位时间内的发热量等于同时时间内的散热量的条件进行热平衡计算，以保证油温稳定地处于规定的范围内。

9.14 降温措施

- (1) 加散热片以增大散热面积（要注意散热片的布置形式）
- (2) 在蜗杆轴端加装风扇，以加速空气的流通。
- (3) 油池内安装冷却水管

由于摩擦损耗的功率产生的热流量： $1000P_1(1 - \eta)$ ， P_1 ——蜗杆功率；

以自然冷却方式，从箱体外壁散发到周围空气中去的热流量： $\alpha_w A(t_1 - t_0)$ ，

α_w ——表面传热系数； A ——箱体的散热面积， m^2 ； t_1 ——箱体工作温度， $^{\circ}\text{C}$ ； t_0 ——工作环境温度， $^{\circ}\text{C}$ ；

计算出的 t_1 应低于 80°C ！

【趁热打铁 1】蜗杆传动中，齿面在节点处的相对滑动速度 $v_s=$ _____。

- A. $v_1/\sin\gamma$ B. $v_1/\cos\gamma$ C. $v_1/\tan\gamma$ D. $v_1\cdot\tan\gamma$

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】记住公式即可。

【趁热打铁 2】为了提高蜗杆传动的啮合效率，在润滑良好的条件下，可采用_____。

- A.单头蜗杆 B.多头蜗杆 C.大直径蜗杆

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】头数越多，传动效率就越高。

【趁热打铁 3】闭式蜗杆传动的功率耗损，一般包括三个部分：_____、_____、_____。

【观畴教育解题】啮合损耗；搅油损耗；摩擦损耗

【观畴教育解析】课上讲过，其中啮合损耗是占比最大的。

【趁热打铁 4】蜗杆传动的油温最高不应超过_____ $^{\circ}\text{C}$ 。

- A.30 B.50 C.80 D.120

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住油温的值。

9.15 蜗杆传动类型与计算准则：

9.15.1 对于闭式蜗杆传动

主要进行蜗轮齿面的接触疲劳强度计算，以防止点蚀和胶合，同时还要进行轮齿的弯曲疲劳强度校核。此外还需温升和蜗杆刚度的验算。

9.15.2 对于开式蜗杆传动

主要进行蜗轮的弯曲疲劳强度计算。

9.16 蜗杆传动材料对失效的影响：

9.16.1 当蜗轮材料为灰铸铁或高强度青铜

蜗轮主要为胶合失效。胶合失效主要与齿面间的滑动速度有关，而与应力循环次数无关。

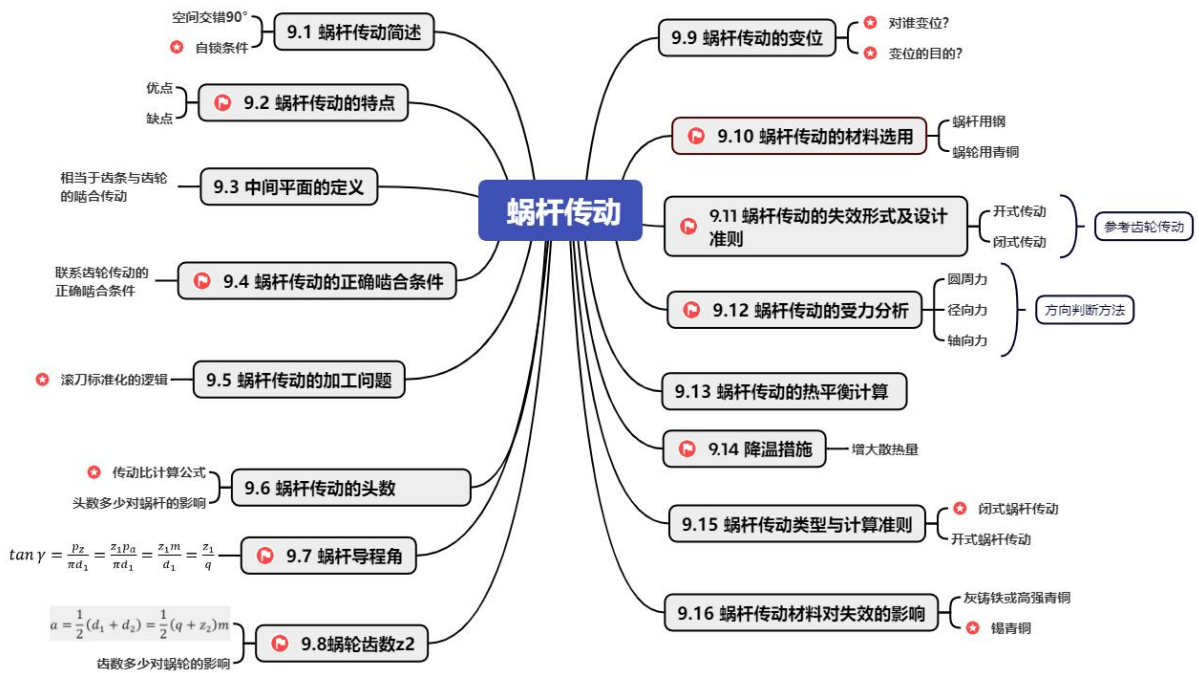
9.16.2 当蜗轮材料为锡青铜

蜗轮主要为接触疲劳失效，接触疲劳强度与应力循环次数有关

蜗轮轮齿的弯曲疲劳强度取决于轮齿模数的大小。

蜗杆轴的刚度验算是必不可少的。

9.17 思维导图梳理



9.18 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：对闭式蜗杆传动进行热平衡计算，其主要目的是_____。

- A.防止润滑油受热后外溢，造成环境污染
- B.防止润滑油温度过高使润滑条件恶化
- C.防止蜗轮材料在高温下力学性能下降
- D.防止蜗轮蜗杆发生热变形后正确啮合受到破坏

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】油温过高会导致润滑油粘度下降，从而润滑油膜的承载能力下降，引起胶合。

拔高习题 2：在蜗杆传动中，轮齿承载能力计算，主要是针对_____来进行的。

- A.蜗杆齿面接触强度和蜗轮齿根弯曲强度
- B.蜗轮齿面接触强度和蜗杆齿根弯曲强度

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

C.蜗杆齿面接触强度和蜗杆齿根弯曲强度

D.蜗轮齿面接触强度和蜗轮齿根弯曲强度

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】一定都是针对蜗轮的，因为失效形式一般发生在蜗轮上。

拔高习题 3：蜗杆传动与齿轮传动相比较，下列选项哪个不是其主要特点_____。

A.传动比大，传动平稳

B.可实现自锁

C.发热量大

D.传递功率大

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】齿轮传动的传递功率也大。

拔高习题 4：蜗杆传动的传动比采用的范围是_____。

A. $i < 1$

B. $i \geq 1$

C. $i = 1 \sim 8$

D. $i = 8 \sim 80$

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】记住这个范围即可，讲义上有原话。

拔高习题 5：蜗杆直径系数 q （或蜗杆分度圆直径 d_1 ）值的标准化，是为了_____。

A.保证蜗杆有足够的刚度

B.提高蜗杆传动的效率

C.利于蜗轮滚刀的标准化

D.便于蜗杆刀具的标准化

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】课上讲过原话。

二、填空题

拔高习题 1：在蜗杆传动中，由于_____的原因，蜗杆螺旋部分的强度总是_____蜗轮轮齿的强度，所以失效常发生在_____上。

【观畴教育解题】材料类型；大；蜗轮

【观畴教育解析】蜗轮的材料强度比蜗杆低，所以失效经常发生在蜗轮上。

拔高习题 2：蜗轮轮齿的失效形式有_____、_____、_____、_____。但因蜗杆传动在齿面间有较大的相对滑动速度，所以更容易产生_____和_____失效。

【观畴教育解题】点蚀；磨损；胶合；齿面塑性流动；胶合；点蚀

【观畴教育解析】记住即可，和齿轮传动的失效形式差不多。

拔高习题 3：蜗杆传动中，产生自锁的条件是_____。

【观畴教育解题】蜗杆导程角小于当量摩擦角

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解析】类似于螺纹的自锁条件

习拔高题 4：蜗杆传动的滑动速度越大，所选润滑油的粘度值应越_____。

【观畴教育解题】低

【观畴教育解析】记住即可，这是根据书上的表格给出的结论。

拔高习题 5：蜗杆传动时蜗杆的螺旋线方向应与蜗轮螺旋线方向_____；蜗杆的_____角应等于蜗轮的螺旋角。

【观畴教育解题】相同；导程

【观畴教育解析】蜗杆传动的正确啮合条件。

拔高习题 6：对闭式蜗杆传动，通常是按_____强度进行设计，而对于开式蜗杆传动，则通常只需按_____强度进行设计。

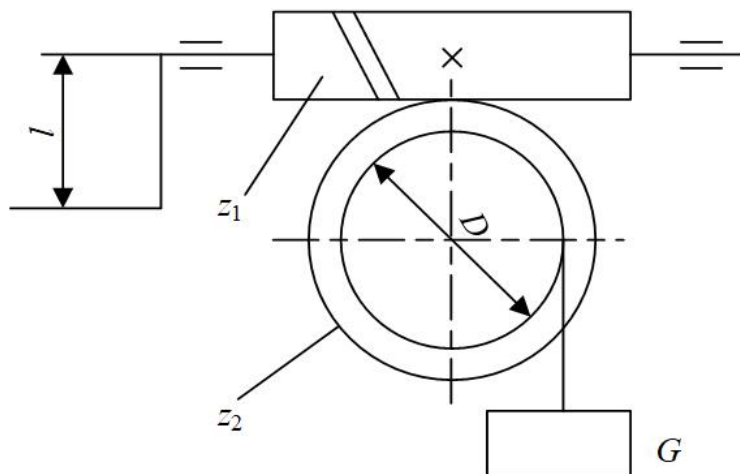
【观畴教育解题】接触疲劳；弯曲疲劳

【观畴教育解析】根据失效形式进行相应的计算即可。

三、计算题

拔高习题 1 如图所示为一蜗杆起重装置。已知：蜗杆头数 $z_1=1$ ，模数 $m=5\text{mm}$ ，分度圆直径 $d_1=60\text{mm}$ ，传动效率 $\eta=0.25$ ，卷筒直径 $D=320\text{mm}$ ，需要提起的重量 $G=6300\text{N}$ ，作用在手柄上的力 $F=280\text{N}$ ，手柄半径 $l=180\text{mm}$ 。试确定：

- (1) 蜗轮的齿数 z_2 ；
- (2) 蜗杆所受的轴向力的大小 F_{a1} 及方向；
- (3) 提升重物时手柄的转向。



【观畴教育解题】（1）通过手柄施加给蜗杆的驱动转矩为 $T_1 = Fl = 280 \times 180 = 5.04 \times 10^4 \text{N} \cdot \text{mm}$

提升重物 G 所需要的蜗轮的转矩为： $T_2 = G \cdot \frac{D}{2} = 6300 \times \frac{320}{2} = 1.008 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

由于 T_1 和 T_2 满足关系式： $T_2 = T_1 i \eta$

因此： $i = \frac{T_2}{T_1 \eta} = \frac{1.008 \times 10^6}{5.04 \times 10^4 \times 0.25} = 50$

所以 $z_2 = z_1 i = 1 \times 50 = 50$

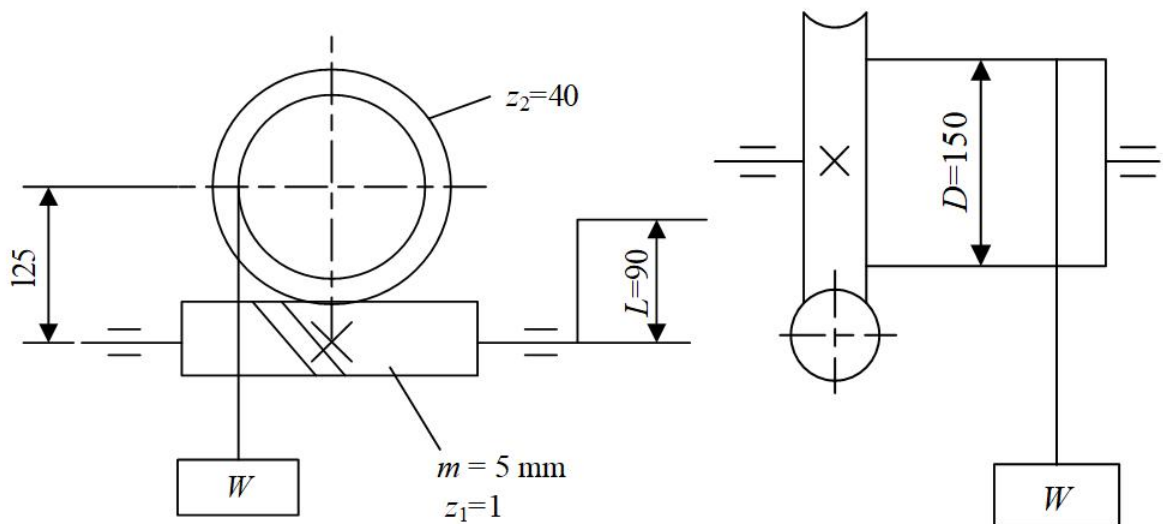
(2) 蜗杆所受的轴向力 F_{a1} 为： $F_{a1} = -F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2} = \frac{2T_2}{mz_2} = \frac{2 \times 1.008 \times 10^6}{5 \times 50} = 8064 \text{ N}$

F_{a1} 的方向水平向右。

(3) 当提升重物时，蜗轮逆时针转动，蜗杆所受轴向力水平向右，由于蜗杆右旋，所以，根据右手定则可以判断出手柄的转向为竖直向下（即从手柄端看为顺时针方向）

拔高习题 2：如图所示为一手动起重装置，采用蜗杆传动。其中：蜗杆传动中心距、模数 m 、齿数 z_1 和 z_2 、卷筒直径 D 以及手柄长度 L 等参数的尺寸如图所示。现假设当量摩擦系数 $\mu_v = 0.18$ ，手推力 $F = 300 \text{ N}$ （忽略轴承摩擦）时，试求：

- (1) 在图中标出重物上升时手柄的转向、蜗轮所受三个分力方向以及蜗轮的螺旋线方向；
- (2) 判断该机构能否自锁，并说明原因；
- (3) 起吊重物的重量 W ；



【观畴教育解题】蜗杆分度圆直径： $d_1 = 2a - d_2 = 2 \times 125 - 5 \times 40 = 50 \text{ mm}$

蜗杆的导程角： $\gamma = \arctan \frac{mz_1}{d_1} = \arctan \frac{5 \times 1}{50} = 5.71^\circ$

当量摩擦角： $\rho_v = \arctan \mu_v = \arctan 0.18 = 10.2^\circ$

因为 $\gamma < \rho_v$ ，所以，该机构具有自锁性。

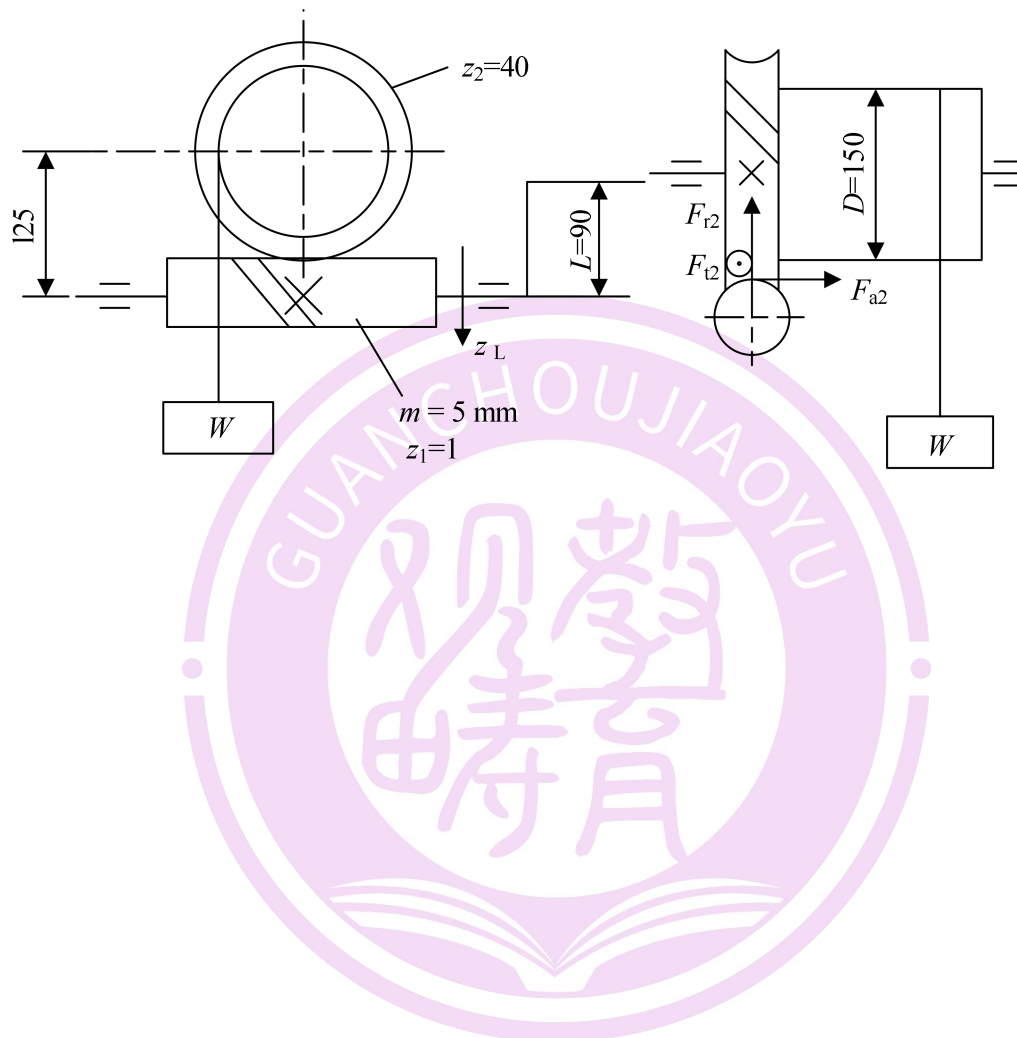
蜗杆传动的啮合效率： $T_1 = FL = 300 \times 90 = 27000 \text{ N} \cdot \text{mm}$

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

蜗杆传动的啮合效率： $\eta = \frac{\tan \gamma}{\tan (\gamma + \rho_v)} = \frac{\tan 5.71^\circ}{\tan (5.71^\circ + 10.2^\circ)} = 0.351$

蜗轮的转矩： $T_2 = T_1 i \eta = T_1 \cdot \frac{z_2}{z_1} \cdot \eta = 27000 \times \frac{40}{1} \times 0.351 = 379080 \text{ N} \cdot \text{mm}$

起吊重物的重量： $W = \frac{2T_2}{D} = \frac{2 \times 379080}{150} = 5054.4 \text{ N}$



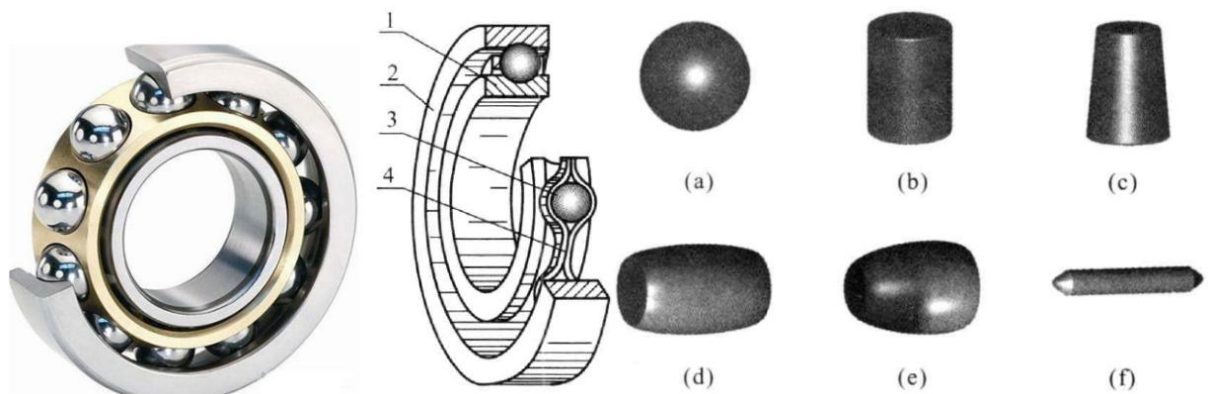
第十章 滚动轴承

考点	题型	重要程度
10.1 滚动轴承的结构	选择、填空（简答）	了解
10.2 滚动轴承的特点	选择、填空（简答）	重要
10.3 滚动轴承的分类	选择、填空（简答）	重要
10.4 滚动轴承的类型	选择、填空（简答）	必考
10.5 滚动轴承的基本代号	选择、填空（简答）	重要
10.6 滚动轴承的后置代号	选择、填空（简答）	重要
10.7 寿命	选择、填空（简答）	重要
10.8 基本额定动载荷	选择、填空（简答）	必考
10.9 当量动载荷	选择、填空（简答）	必考
10.10 寿命计算要解决的两个问题	选择、填空、计算	必考
10.11 轴承寿命计算公式	选择、填空、计算	必考
10.12 轴承压紧与放松的判断	选择、填空、计算	必考
10.13 轴承装置的设计	选择、填空（简答）	重要
10.14 轴承装置的预紧	选择、填空（简答）	重要
10.15 滚动轴承的密封装置及润滑	选择、填空（简答）	重要

10.1 滚动轴承的结构

内圈：用来和轴颈装配（基孔制）。

外圈：用来和轴承座孔装配（基轴制）。



注：a.球：点接触，适用于高速轻载的场合；b.圆柱滚子：线接触，适用于重载场合，无法承受轴向力；c.圆锥滚子：线接触，适用于重载场合，可以承受轴向力；d.球面滚子：适用于轴线容易偏斜的场合，具有调心作用；e.滚针：适用于径向尺寸受限的场合。

10.2 滚动轴承的特点：

10.2.1 优点：

(1) 采用滚动轴承的机器启动力矩小，有利于在负载下启动。(2) 径向游隙比较小，运转精度高。(3) 对于同尺寸的轴颈，滚动轴承的宽度比滑动轴承小，可使机器的轴向结构紧凑。(4) 大多数滚动轴承能同时受径向和轴向载荷，轴承组合结构较简单。(5) 消耗润滑剂少，便于密封，易于维护。(6) 标准化程度高，成批生产，成本较低。

注：在一般工作条件下，滚动轴承摩擦阻力矩大体和液体动力润滑轴承相当，比混合润滑轴承要小很多倍。滚动轴承效率比液体动力润滑轴承略低，较混合润滑轴承要高一些。

10.2.2 缺点：

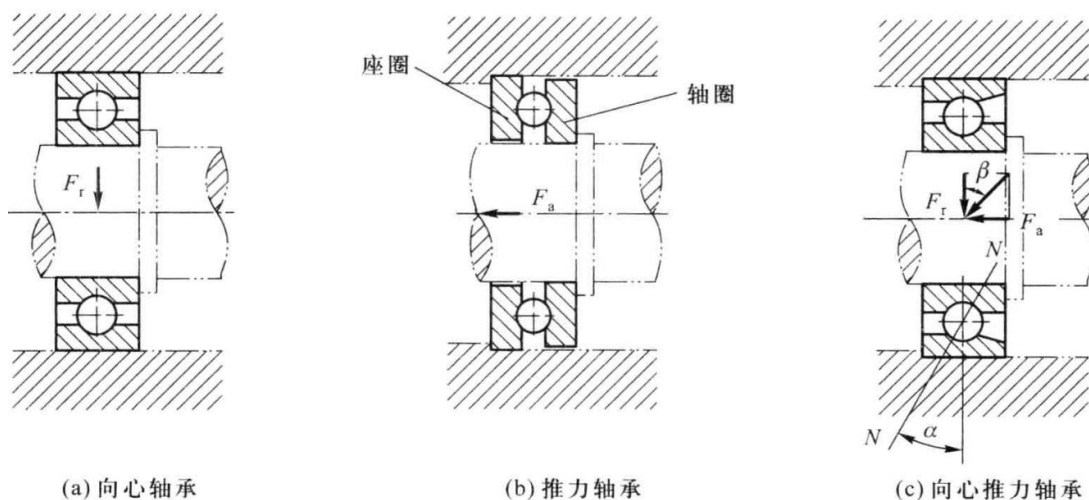
(1) 承受冲击载荷能力较差。(2) 高速重载下轴承寿命较低。(3) 振动及噪声较大。(4) 径向尺寸比滑动轴承大。

10.3 滚动轴承的分类：

向心轴承：主要承受径向载荷（深沟球轴承、圆柱滚子轴承）

推力轴承：只能承受轴向载荷（推力球轴承）

向心推力轴承：能同时承受径向载荷和轴向载荷（角接触球轴承、圆锥滚子轴承），其中 α 为接触角， β 为载荷角。

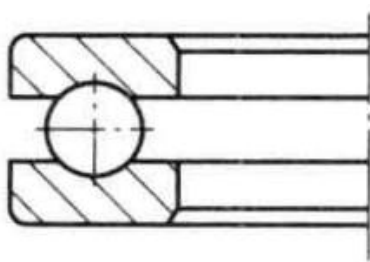


10.4 滚动轴承的类型

(3) 圆锥滚子轴承：3 类轴承，可同时承受径向载荷及轴向载荷。外圈可分离，一般成对使用，安装时可调整轴承的游隙，其中游隙分为径向游隙和轴向游隙，指轴承滚动体与轴承内外圈的间隙。

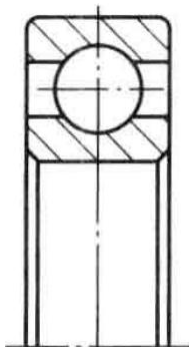


(5) 推力球轴承：5 类轴承，只能承受轴向载荷。高速时离心力大，钢球与保持架磨损，发热严重，故极限转速很低。

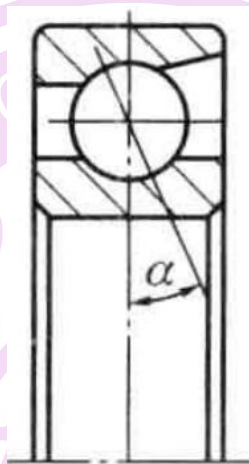


(6) 深沟球轴承：6 类轴承，主要承受径向载荷，也可同时承受小的轴向载荷。当量摩擦系数最小。在高转速且有轻量化要求的场合，可用来承受单向或双向的轴向载荷，价格很低。

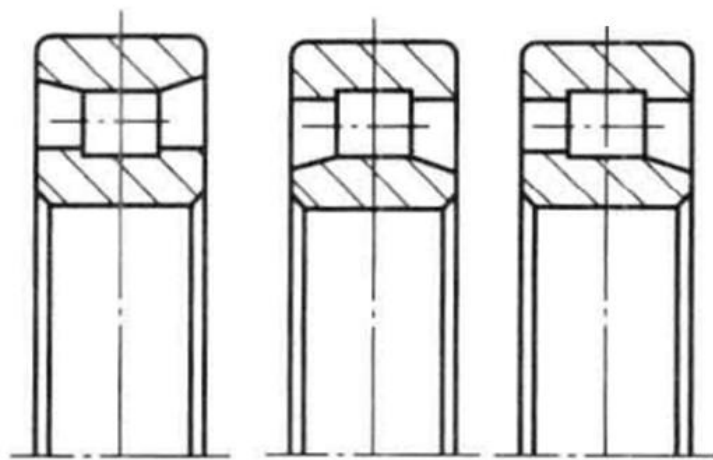
公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147



(7) 角接触球轴承：7 类轴承，可以同时承受径向载荷及轴向载荷，也可以单独承受轴向载荷。能在较高转速下正常工作。但一个轴承只能承受单向的轴向力，故一般成对使用。承受轴向载荷的能力与接触角大小有关。接触角越大承受轴向载荷的能力也越高。



(N) 圆柱滚子轴承：N 类轴承，有较大的径向承载能力（只能承受径向载荷）。内、外圈可以分离，不能承受轴向载荷，滚子由内圈、外圈的挡边轴向定位，工作时允许内、外圈有少量的轴向错动。



外圈无挡边（左）内圈无挡边（中）内圈有单挡边（右）

(NA) 滚针轴承：类型代号 NA，在同样内径条件下，与其他类型轴承相比，其外径最小，

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

内圈或外圈可以分离，工作时允许内、外圈有少量的轴向错动。有较大的径向承载能力（只能承受径向载荷）。一般不带保持架，摩擦系数较大。

【趁热打铁 1】_____只能承受径向载荷。

- A.深沟球轴承
- B.调心球轴承
- C.圆锥滚子轴承
- D.圆柱滚子轴承

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】圆柱滚子轴承受到轴向载荷后内外圈会发生分离，所以只能承受径向载荷。

【趁热打铁 2】_____只能承受轴向载荷。

- A.圆锥滚子轴承
- B.推力球轴承
- C.滚针轴承
- D.深沟球轴承

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】圆锥滚子轴承和深沟球轴承即能承受轴向载荷也能承受径向载荷，滚针轴承仅能承受径向载荷。

【趁热打铁 3】_____不能用来同时承受径向载荷和轴向载荷。

- A.深沟球轴承
- B.角接触球轴承
- C.圆柱滚子轴承
- D.调心球轴承

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】圆柱滚子轴承仅能承受径向载荷。

【趁热打铁 4】角接触轴承承受轴向载荷的能力，随接触角 α 的增大而_____。

- A.增大
- B.减小
- C.不变
- D.不定

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】记住即可。接触角越大可承受的径向载荷就越大。

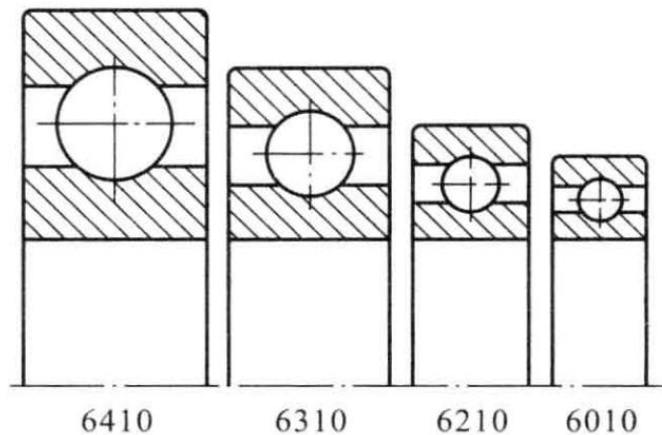
10.5 滚动轴承的基本代号

（1）内径：轴承内径是指轴承内圈的内径，常用 d 表示。基本代号右起第一、二位数字为内径代号，这两位数字表示轴承内径尺寸被 5 除得的商数。但对于内径为 10mm、12mm、15mm 和 17mm 的轴承，内径代号依次为 00、01、02 和 03。

（2）直径系列：轴承的直径系列（即结构、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列）用基本代号右起第三位数字表示。直径系列代号有 7、8、9、0、1、2、3、4 和 5，对应于相同内径轴承的外径尺寸依次递增。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

基本代号				
五	四	三	二	一
类型代号	尺寸系列代号		内径代号	
	宽度系列代号	直径系列代号		



(3) 宽度系列：轴承的宽度系列（即结构、内径和直径系列都相同的轴承，在宽度方面的变化系列）用基本代号右起第四位数字表示。宽度系列代号有 8、0、1、2、3、4、5 和 6，对应同一直径系列的轴承，其宽度依次递增。多数轴承在代号中不标出代号 0，但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承，宽度系列代号 0 应标出。

(4) 轴承类型代号：轴承类型代号用基本代号右起第五位数字（或字母）表示。

10.6 滚动轴承的后置代号

(1) 内部结构代号：接触角为 15° 、 25° 和 40° 的角接触球轴承分别用 C、AC 和 B 表示。

(2) 轴承的公差等级：由高至低分为 2 级、4 级、5 级、6 级（或 6x 级）和 0 级，共 5 个级别，其中 0 级为普通级（在轴承代号中不标出，最常用）。

(3) 常用的轴承径向游隙系列：1 组、2 组、0 组、3 组、4 组和 5 组，共 6 个组别，径向游隙依次由小到大。0 组游隙（在轴承代号中不标出，最常用）。其余的游隙组别在轴承代号中分别用 /C1、/C2、/C3、/C4、/C5 表示。

【趁热打铁 1】 根据轴承代号分析下列轴承的信息

6308；

7211C；

N408/P5

【观涛教育解题】 6308: 深沟球轴承，尺寸系列为 03，内径为 $08 \times 5 = 40\text{mm}$ ，0 级公差，0 组游隙。

7211C: 角接触球轴承，尺寸系列为 02，接触角为 15° ，0 级公差，0 组游隙。

N408/P5: 外圈无挡边圆柱滚子轴承，尺寸系列为 04，内径为 $08 \times 5 = 40\text{mm}$ ，5 级公差，0 组

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

游隙。

【趁热打铁 2】滚动轴承代号由前置代号、基本代号和后置代号组成，其中基本代号表示_____。

- A.轴承的类型、结构和尺寸 B.轴承组件
C.轴承内部结构变化和轴承公差等级 D.轴承游隙和配置

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】记住基本代号的组成部分即可。

【趁热打铁 3】滚动轴承的类型代号由_____表示。

- A.数字 B.数字或字母
C.字母 D.数学加字母

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】N 代表圆柱滚子轴承，3、6、7 这些也比较常见，依次表示圆锥滚子轴承、深沟球轴承、角接触球轴承。

10.7 寿命

一组在相同条件下运转的相同型号的轴承，其可靠度为 90%时的寿命作为**标准寿命**。

基本额定寿命：

一批相同的轴承在相同的运转条件下工作，其中 10%的轴承发生点蚀破坏，而 90%的轴承不发生点蚀破坏前的转数（以 10^6 为单位）或工作小时数。

对每一个轴承来讲，在额定寿命期内能正常工作的概率为 90%，提前发生破坏的概率仅为 10%。

10.8 基本额定动载荷

使轴承的基本额定寿命恰好为 10^6 转时，轴承所能承受的载荷值。

向心轴承---指纯径向载荷，记为： C_r

推力轴承---指纯轴向载荷，记为： C_a

10.9 当量动载荷 P

实际工作中，轴承常常同时承受径向载荷 F_r 和轴向载荷 F_a 。

在计算轴承寿命时，必须将实际载荷换算成与确定基本额定动载荷的载荷条件相一致的当量动载荷。

注：当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷双重影响，经换算后的假想载荷。

公众号：昊哥机械考研，B 站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

10.10 寿命计算要解决的两个问题

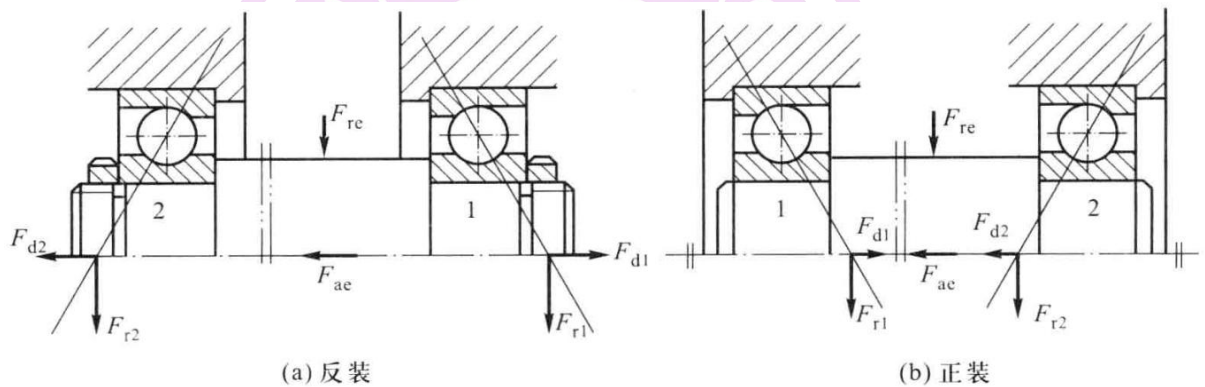
- (1) 当载荷 $P=C$ 时, $L_{10}=1000000$ 转; 当 $P \neq C$ 时, $L_{10}=?$
- (2) 已知载荷 P , 要求预期计算寿命, 应选 $C=?$ 的轴承?

10.11 轴承寿命计算公式

通过 $L_{10} = \left(\frac{f_T C}{P}\right)^\varepsilon$, 其中 C 为基本额定动载荷, L_{10} 的单位为 10^6 转。对于球轴承, $\varepsilon = 3$; 对于滚子轴承, $\varepsilon = 10/3$ 。 $L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_T C}{P}\right)^\varepsilon$, 其中 n 为轴承的转速, 单位为 r/min , L_{10h} 的单位为 h 。

若轴承在较高温度下工作, 需将基本额定动载荷乘以温度系数 f_T , 题目没有提到就按 $f_T = 1$ 进行计算。

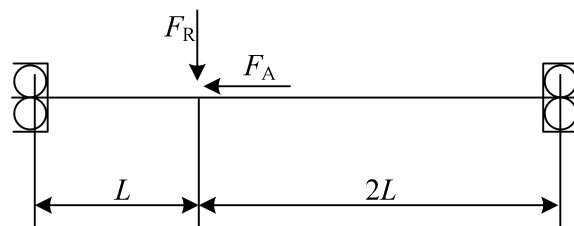
10.12 轴承压紧与放松的判断



被“放松”轴承的轴向力仅为其本身派生的轴向力, 被“压紧”轴承的轴向力则为除去本身派生的轴向力外其余各轴向力的代数和。

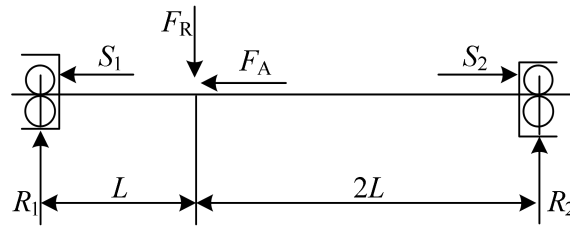
【趁热打铁 1】 如图所示, 某轴用一对反装的 7211AC 轴承所支承, 已知作用在轴上的径向载荷 $F_R = 3000N$, 轴向载荷 $F_A = 500N$, 其方向如图所示, 载荷系数 $f_p = 1.2$ 。试求两轴承各自所受的当量动负荷。

注: 轴承的额定动载荷 $C = 23900N$; $S = 0.7R$; $e = 0.7$; $A/R \leq e$, $X = 1$, $Y = 0$; $A/R > e$, $X = 0.41$, $Y = 0.87$ 。



【观畴教育解题】：

轴承的受力如图所示：



由图可知， $R_1 = \frac{2LF_R}{3L} = \frac{2 \times 3000}{3} = 2000\text{N}$ ， $R_2 = \frac{LF_R}{3L} = \frac{3000}{3} = 1000\text{N}$ ，方向都是竖直向上。

根据附加轴向力公式，可得两轴承的附加轴向力分别为：

$$S_1 = 0.7R_1 = 0.7 \times 2000 = 1400\text{N} \quad S_2 = 0.7R_2 = 0.7 \times 1000 = 700\text{N}$$

因为 $F_A + S_1 = 500 + 1400 = 1900\text{N} > 700\text{N} = S_2$ ，故轴承 1“放松”，轴承 2“压紧”。可知：

$$A_1 = S_1 = 1400\text{N}; \quad A_2 = F_A + S_1 = 1900\text{N}$$

$$\text{又 } \frac{A_1}{R_1} = \frac{1400}{2000} = 0.7 = e, \text{ 故取 } X_1 = 1, Y_1 = 0.$$

$$\frac{A_2}{R_2} = \frac{1900}{1000} = 1.9 > e, \text{ 故取 } X_2 = 0.41, Y_2 = 0.87.$$

于是两轴承各自所受的当量动负荷分别为：

$$P_1 = f_P(X_1R_1 + Y_1A_1) = 1.2 \times 2000 = 2400\text{N}$$

$$P_2 = f_P(X_2R_2 + Y_2A_2) = 1.2 \times (0.41 \times 1000 + 0.87 \times 1900) = 2475.6\text{N}$$

10.13 轴承装置的设计

1. 双支点各单向固定（普通工作温度下的短轴，跨距小于 400 mm。支点常采用两端单向固定的方式，每个轴承分别承受一个方向的轴向力）
2. 一支点双向固定，另一端支点游动（当轴较长或工作温度较高时，轴的热膨胀伸缩量大，宜采用一端双向固定、一端游动的支点结构。固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力，游动端需要保证轴伸缩时能自由游动）
3. 两端游动支撑（适用于人字齿轮轴）

10.14 轴承装置的预紧：

什么是预紧：所谓预紧，就是在安装时用某种方法在轴承中产生并保持一轴向力，以消除轴承中的轴向游隙，并在滚动体和内、外圈接触处产生初变形。

预紧的目的：为了提高轴承的旋转精度，增加轴承装置的刚性，减小机器工作时轴的振动。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

通常根据滚动轴承的 dn 值来选择合适的润滑方法

10.15 滚动轴承的密封装置及润滑

10.15.1 接触式密封：

(1) 毡圈油封（毡圈密封）；(2) 密封圈密封；(3) 密封环

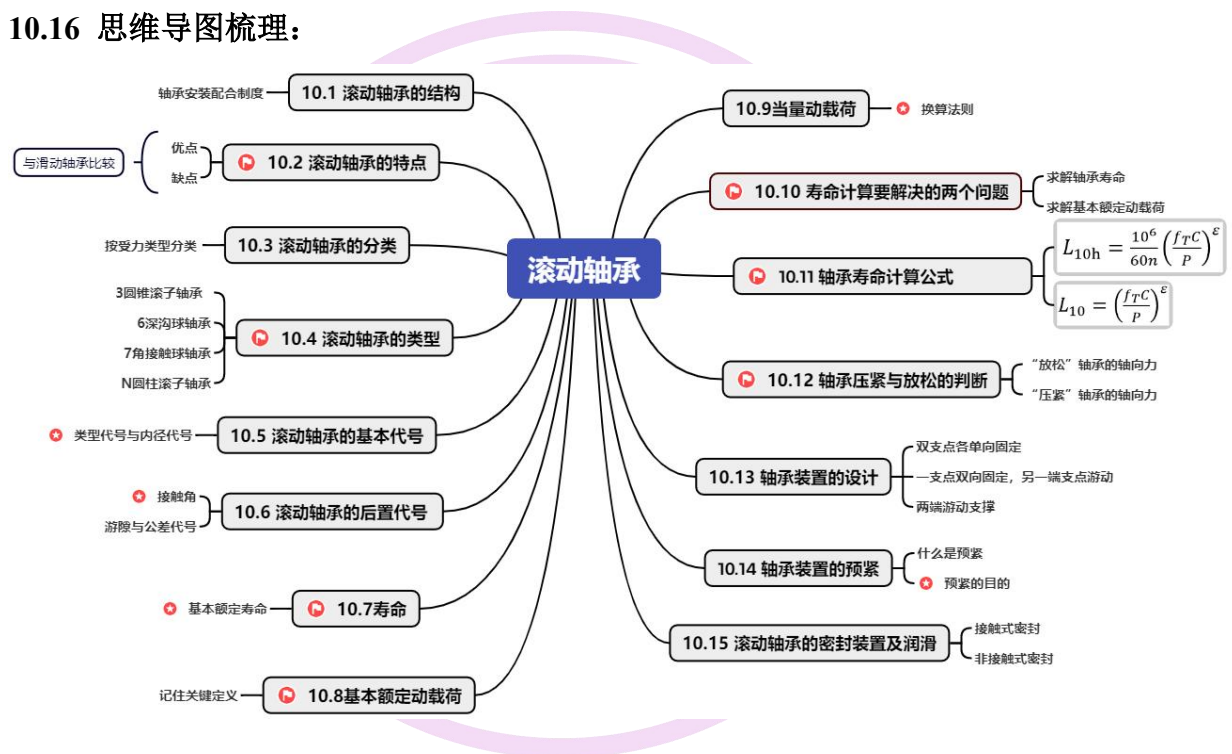
10.15.2 非接触式密封：

(1) 油沟密封；(2) 甩油密封；(3) 迷宫式密封（曲路密封）

10.15.3 润滑方法选择

通常根据滚动轴承的 dn 值来选择合适的润滑方法

10.16 思维导图梳理：



10.17 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：61803 滚动轴承的内径是_____。

A.15 B.13 C.17 D.20

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】注意 03 不成直接×5，因为是小数 04 的，03 对应的是 17mm。

拔高习题 2：滚动轴承在安装过程中应留有一定轴向间隙，目的是为了_____。

A.装配方便 B.拆卸方便 C.散热 D.受热后轴可以自由伸长

【观畴教育解题】D

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解析】留有轴向间隙是为了避免轴受热后伸长发生卡死。

拔高习题 3：滚动轴承与轴和外壳孔的配合为_____。

- A.内圈与轴为基孔制，外圈与孔为基轴制
- B.内圈与轴为基轴制，外圈与孔为基孔制
- C.都是基孔制
- D.都是基轴制

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】滚动轴承是标准件，所以配合制要以滚动轴承为标准。

拔高习题 4：_____不是滚动轴承预紧的目的。

- A.增加支承刚度
- B.提高旋转精度
- C.减小振动和噪声
- D.降低摩擦力矩

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】预紧后轴承的摩擦力矩会增大。

拔高习题 5：进行滚动轴承寿命计算的目的是使滚动轴承不至于早期发生_____。

- A.磨损
- B.裂纹
- C.疲劳点蚀
- D.塑性变形

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】考察滚动轴承寿命的定义。

拔高习题 6：滚动轴承的基本额定寿命是指同一批轴承中_____的轴承能达到的寿命。

- A.99%
- B.90%
- C.95%
- D.50%

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】记住滚动轴承基本额定寿命的概念。

拔高习题 7：下列各类轴承中，_____能很好地承受径向载荷与轴向载荷的联合作用；而_____则具有良好的调心作用。

- A.圆柱滚子轴承
- B.推力球轴承
- C.圆锥滚子轴承
- D.调心滚子轴承
- E.深沟球轴承

【观畴教育解题】C；D

【观畴教育解析】圆锥滚子轴承承受径向载荷后能产生派生轴向力，所以可以承受径向载荷+轴向载荷的联合作用。调心作用就更简单了，看名称有“调心”二字的都具备调心功能。

二、填空题

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

拔高习题 1：圆锥滚子轴承承受轴向载荷的能力取决于_____。

【观畴教育解题】接触角的大小

【观畴教育解析】同角接触轴承，接触角越大，承受轴向载荷的能力就越强。

拔高习题 2：滚动轴承根据承受的载荷不同，可分为向心轴承，其主要承受_____载荷；推力轴承，其主要承受_____载荷；向心推力轴承，其主要承受_____载荷。

【观畴教育解题】径向；轴向；径向和轴向

【观畴教育解析】讲义上的内容，记住即可。

拔高习题 3：滚动轴承内、外圈轴线的夹角称为偏转角，各类轴承对允许的偏转角都有一定的限制，允许的偏转角越大，则轴承的_____性能越好。

【观畴教育解题】调心

【观畴教育解析】调心的目的其实就是适应轴线偏斜。

拔高习题 4：选用滚动轴承润滑油时，轴承的载荷越大，选用润滑油的粘度越_____；转速越高，选用粘度越_____；温升越高，选用粘度越_____。

【观畴教育解题】高；低；高

【观畴教育解析】载荷大的时候润滑油粘度高有利于提高油膜承载能力，转速高如果粘度大的话就容易造成较大的发热量，温升高的话选择粘度低的润滑油无疑于是雪上加霜。

拔高习题 5：滚动轴承的密封形式主要分为_____和_____两种。

【观畴教育解题】接触式；非接触式

【观畴教育解析】记住即可。并要弄清楚接触式和非接触式都有哪些密封装置。

拔高习题 6：按额定动负荷通过计算选用的滚动轴承，在预定使用期限内，其破损率最大为_____。

【观畴教育解题】10%

【观畴教育解析】记住滚动轴承基本额定动载荷的定义。

拔高习题 7：滚动轴承非接触式密封，常用的有：_____、_____和_____。

【观畴教育解题】油沟密封；甩油密封；迷宫密封；

【观畴教育解析】记住即可。

三、计算题

拔高习题 1：某球轴承的预期寿命为，当量动负荷为 P ，基本额定动负荷为 C 。若转速不变，而当量动负荷由 P 增大到 $2P$ ，其寿命有何变化？若当量动负荷不变，而转速由 n 增大到 $2n$ ，（不超过极限转速），寿命又有何变化？

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观畴教育解题】

$$L'_{h1} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{2P} \right)^\varepsilon$$

$$L'_{h2} = \frac{10^6}{60 \times 2n} \left(\frac{C}{P} \right)^\varepsilon$$

对于球轴， $\varepsilon = 3$

$$L'_{h1} = \left(\frac{1}{2} \right)^3 L_{h1} = \frac{1}{8} L_h$$

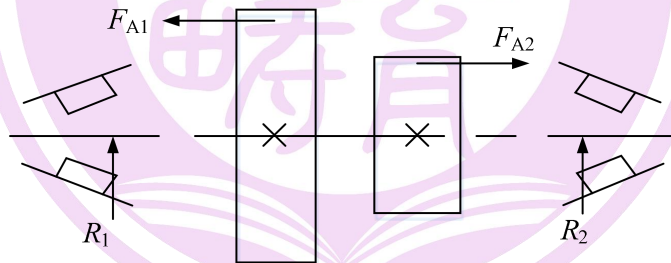
$$L'_{h2} = \frac{1}{2} L_{h2}$$

所以，当量动负荷若增大 1 倍，寿命为原寿命的 1/8 倍；转速若增大 1 倍，寿命为原来的 1/2 倍。

拔高习题 2：如图为某齿轮减速器的中间轴，轴由一对相同型号的圆锥滚子轴承支撑，已知两轴承所受的径向支反力分别为 $R_1 = 13600\text{N}$ 和 $R_2 = 22100\text{N}$ ；轴上大小齿轮的轴向力分别为 $F_{A1} = 3000\text{N}$ ， $F_{A2} = 8000\text{N}$ ，方向如图所示。已知内部轴向力的计算公式为 $S = R/(2Y)$ ， $Y = 1.7$ 。试求：

(1) 两轴承所受的轴向载荷 A_1 、 A_2 。

(2) 两轴承所受的当量动载荷 P_1 、 P_2 。已知 $e = 0.35$ ，当 $A/R \leq e$ 时， $P = R$ ；当 $A/R > e$ 时， $P = 0.4R + YA$ 。



【观畴教育解题】

(1) 根据内部轴向力公式 $S = \frac{R}{2Y}$ 可知，两轴承的内部轴向力分别为：

$$S_1 = \frac{13600}{2 \times 1.7} = 4000\text{N} \text{ (向右)}, S_2 = \frac{22100}{2 \times 1.7} = 6500\text{N} \text{ (向左)}$$

$S_1 + F_{A2} = 4000 + 8000 = 12000\text{N} > S_2 + F_{A1} = 6500 + 3000 = 9500\text{N}$ ，轴承 1 放松，轴承 2 压紧。两轴承的轴向力分别是：

$$A_1 = S_1 = 4000\text{N}$$

$$A_2 = S_1 + F_{A2} - F_{A1} = 4000 + 8000 - 3000 = 9000\text{N}$$

(2) 因为 $\frac{A_1}{R_1} = \frac{4000}{13600} = 0.294 < e$ ， $\frac{A_2}{R_2} = \frac{9000}{22100} = 0.407 > e$ ，所以有：

$$P_1 = R_1 = 13600\text{N}$$

$$P_2 = 0.4R_2 + YA_2 = 0.4 \times 22100 + 1.7 \times 9000 = 24140\text{N}$$



第十一章 滑动轴承

考点	题型	重要程度
11.1 滑动轴承的优势与缺陷（相对于滚动轴承）	选择、填空（简答）	重要
11.2 滑动轴承的类型	选择、填空（简答）	了解
11.3 径向滑动轴承的类型	选择、填空（简答）	重要
11.4 不完全流体润滑滑动轴承设计计算	选择、填空、计算（简答）	必考
11.5 形成流体动力润滑（即形成动压油膜）的必要条件	选择、填空（简答）	必考
11.6 滑动轴承的重要参数计算	选择、填空	重要
11.7 重要笔记	选择、填空（简答）	重要

11.1 滑动轴承的优势与缺陷（相对于滚动轴承）

11.1.1 优势：

（1）滑动轴承工作平稳，可靠，噪声较滚动轴承低；（2）达到液体摩擦润滑的滑动轴承，其滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触，大大减小了摩擦损失和表面磨损；（3）且油膜具有一定的吸振能力；（4）适用于径向尺寸受限、精度要求高、承受重载的场合

11.1.2 缺陷：

（1）普通滑动轴承的启动摩擦阻力较滚动轴承大得多；（2）滑动轴承不是标准件

11.2 滑动轴承的类型

11.2.1 按承受载荷方向的不同

可分为径向轴承（承受径向载荷）和止推轴承（承受轴向载荷）。

11.2.2 按滑动表面间润滑状态的不同

可分为流体润滑轴承、不完全流体润滑轴承和自润滑轴承（指工作时不加润滑剂）。

11.2.3 按流体润滑承载机理的不同

可分为流体动力润滑轴承和流体静力润滑轴承。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

11.3 径向滑动轴承的类型

11.3.1 整体式轴承

优点：构造简单，常用于低速、载荷不大的间歇工作的机器上

缺点：（1）当滑动表面磨损而间隙过大时，无法调整轴承间隙；（2）轴颈只能从端部装入，对于粗重的轴或具有中轴颈的轴安装不便。

11.3.2 剖分式轴承

由轴承座、轴承盖、剖分轴瓦、轴承盖螺柱等组成。轴瓦是轴承直接和轴颈相接触的零件。为了节省贵金属或其他需要，常在轴瓦内表面上贴附一层轴承衬。不重要的轴承也可以不装轴瓦。

【趁热打铁 1】滑动轴承工作面是滑动摩擦，因此与滚动轴承相比，滑动轴承只能用于低速运转。（ ）

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】滑动轴承需要更高的转速形成油膜，所以不适用于低速运转。

【趁热打铁 2】滑动轴承的摩擦状态有：_____、_____、_____。

【观涛教育解题】边界摩擦；流体摩擦；混合摩擦

【观涛教育解析】注意是没有干摩擦的，因为干摩擦是不存在于工程实际中的。

【趁热打铁 3】滑动轴承按受载荷方向的不同，可分为_____和_____；根据其滑动表面间润滑状态不同，可分为_____、_____和_____；根据液体润滑承载机理的不同，又可分为_____和_____。

【观涛教育解题】径向滑动轴承；止推滑动轴承；流体润滑轴承；不完全流体润滑轴承；自润滑轴承；流体动力润滑轴承；流体静力润滑轴承。

【观涛教育解析】根据讲义内容记忆即可。

【趁热打铁 4】滑动轴承轴瓦上浇注轴承衬的目的是_____，写出一种常用轴承衬材料的名称：_____。

【观涛教育解题】防止轴瓦过度磨损；巴氏合金

【观涛教育解析】轴承衬其实就是相当于汽车的车膜，对轴瓦起到保护作用。

【趁热打铁 5】在下列滑动轴承材料中，_____通常只用作双金属轴瓦的表层材料。

A. 铸铁 B. 铸造锡青铜 C. 铸造铝青铜 D. 轴承合金

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】轴承合金以巴氏合金多，其实和下一题差不多。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【趁热打铁 6】巴氏合金是用来制造_____。

- A.单层金属轴瓦 B.双层或多层金属轴瓦
C.含油轴承轴瓦 D.非金属轴瓦

【观涛教育解题】B

【观涛教育解析】巴氏合金的强度较低，所以不能做单层轴瓦，只能做多层。

11.4 不完全流体润滑滑动轴承设计计算

润滑状态：混合润滑状态，边界润滑和流体润滑同时存在的状态

可靠的工作条件（设计准则）：边界膜不遭破坏，维持粗糙表面微腔内有流体润滑存在。

计算公式：

- 1.验算轴承的平均压力 $p = \frac{F}{dB} \leq [p]$ ，避免轴瓦过度磨损。
2.验算轴承的 pv 值： $pv = \frac{F}{Bd} \frac{\pi dn}{60 \times 1000} \leq [pv]$ ，限制轴承温升，防止过热而发生胶合。
3.验算滑动速度： $v \leq [v]$ ，避免轴瓦局部区域过度磨损、发生胶合。

【趁热打铁 1】非液体摩擦滑动轴承正常工作时，其工作面的摩擦状态是_____。

- A.完全液体摩擦状态 B.干摩擦状态 C.边界摩擦或混合摩擦状态

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】注意问的是非液体摩擦滑动轴承，如果是液体摩擦滑动轴承，工作面的摩擦状态就是完全液体摩擦。

【趁热打铁 2】非完全液体润滑向心滑动轴承的可靠工作条件是_____。

【观涛教育解题】边界膜不遭破坏，维持粗糙表面微腔内有流体润滑存在。

【观涛教育解析】记住即可，关键词是边界膜。

【趁热打铁 3】非液体摩擦滑动轴承设计计算中，限制轴承平均压强 P 的目的是_____，限制 pv 值的目的是_____。

【观涛教育解题】避免轴瓦过度磨损；限制轴承温升，防止过热而发生胶合

【观涛教育解析】要知道非液体摩擦滑动轴承的条件性计算。

【趁热打铁 4】在非液体润滑滑动轴承中，限制 P 值的主要目的是_____。

- A.防止轴承衬材料过度磨损
B.防止轴承衬材料发生塑性变形
C.防止轴承衬材料因压力过大而过度发热

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

D.防止出现过大的摩擦阻力矩

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】除了P之外还要知道PV和V分别对应的主要目的。

【趁热打铁5】非液体摩擦滑动轴承主要失效形式为_____。

A.工作表面磨损与胶合

B.轴承材料塑性变形

C.工作表面点蚀

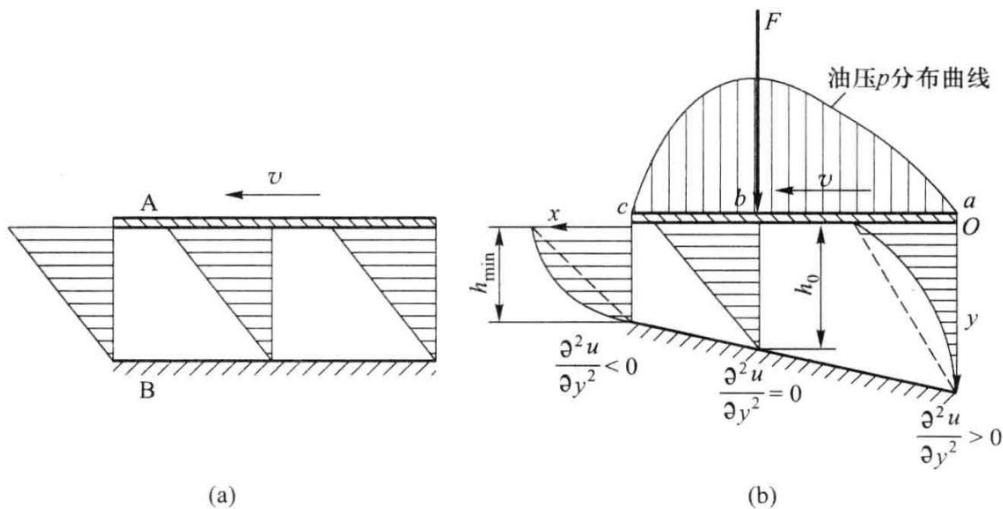
D.轴承衬合金开裂

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】磨损是非液体摩擦滑动轴承最主要的失效形式。然后就是pv值所对应的胶合失效。

11.5 形成流体动力润滑（即形成动压油膜）的必要条件：

- (1) 相对滑动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙；
- (2) 被油膜分开的两表面必须有足够的相对滑动速度，其运动方向必须使润滑油由大口流进，从小口流出；
- (3) 润滑油必须有一定的粘度，供油要充分。



11.6 滑动轴承的重要参数计算：

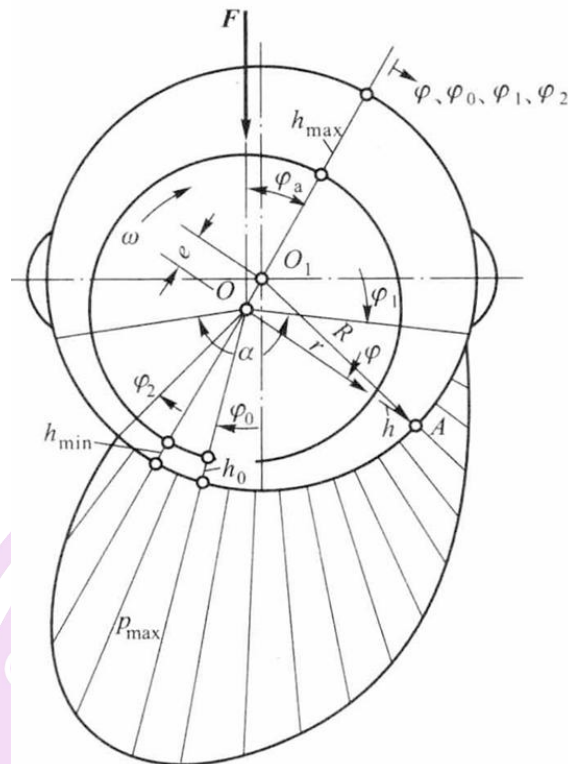
轴承直径间隙： $\Delta = D - d$ ，其中 D ——轴承孔直径； d ——轴颈直径。轴承的直径间隙将影响旋转精度，直径间隙越大，旋转精度越低。反之则越高。

轴承半径间隙： $\delta = R - r = \frac{\Delta}{2}$ ，其中， R ——轴承孔半径； r ——轴颈半径。

相对间隙： $\psi = \frac{\Delta}{d} = \frac{\delta}{r}$

偏心率 $\chi = \frac{e}{\delta}$, e ——偏心距。

最小油膜厚度 $h_{\min} = \delta - e = \delta(1 - \chi) = r\psi(1 - \chi)$



11.7 重要笔记

设计中最小油膜厚度不够大，需要减小宽径比。油膜越薄，承载能力越强
轴的转速越高，偏心率越小，承载能力越高

偏心率随转速的增大而减小，随载荷的减小而减小

相对间隙越小，承载能力就越高，但是对轴承的制造精度要求很高。

【趁热打铁 1】流体动压径向滑动轴承设计计算中，若宽径比 B/d 较大，则_____。

- A. 承载能力低，温升高
- B. 承载能力低，温升低
- C. 承载能力高，温升高
- D. 承载能力高，温升低

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】宽径比越大，说明轴承的长度越大，油膜的面积就越大，承载能力肯定会提高。而轴承变长后其端泄量会减小，所以温升就会提高。

【趁热打铁 2】校核滑动轴承最小油膜厚度的目的是_____。

- A. 保证轴承获得液体摩擦
- B. 控制轴承发热
- C. 控制润滑油流量
- D. 确定摩擦阻力

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】流动动力润滑的数学条件：最小油膜厚度大于许用最小油膜厚度。

【趁热打铁 3】滑动轴承设计中，宽径比 B/d 减小，则轴承的承载能力增强。（ ）

【观涛教育解题】F

【观涛教育解析】宽径比减小，轴承的承载能力变差。

【趁热打铁 4】在加工精度不变时，增大_____不是提高动压润滑滑动轴承承载能力的正确设计方法？

A.孔径 B.偏心率 C.轴承宽度 D.润滑油粘度

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】增大孔径反而会降低滑动轴承的承载能力。

【趁热打铁 5】滑动轴承轴瓦的油沟不应开在_____。

A.油膜承载区内 B.油膜非承载区内 C.轴瓦剖分面上

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】这个很好理解，如果开在承载区相当于在承载区多了个槽，肯定会降低油膜的承载能力。

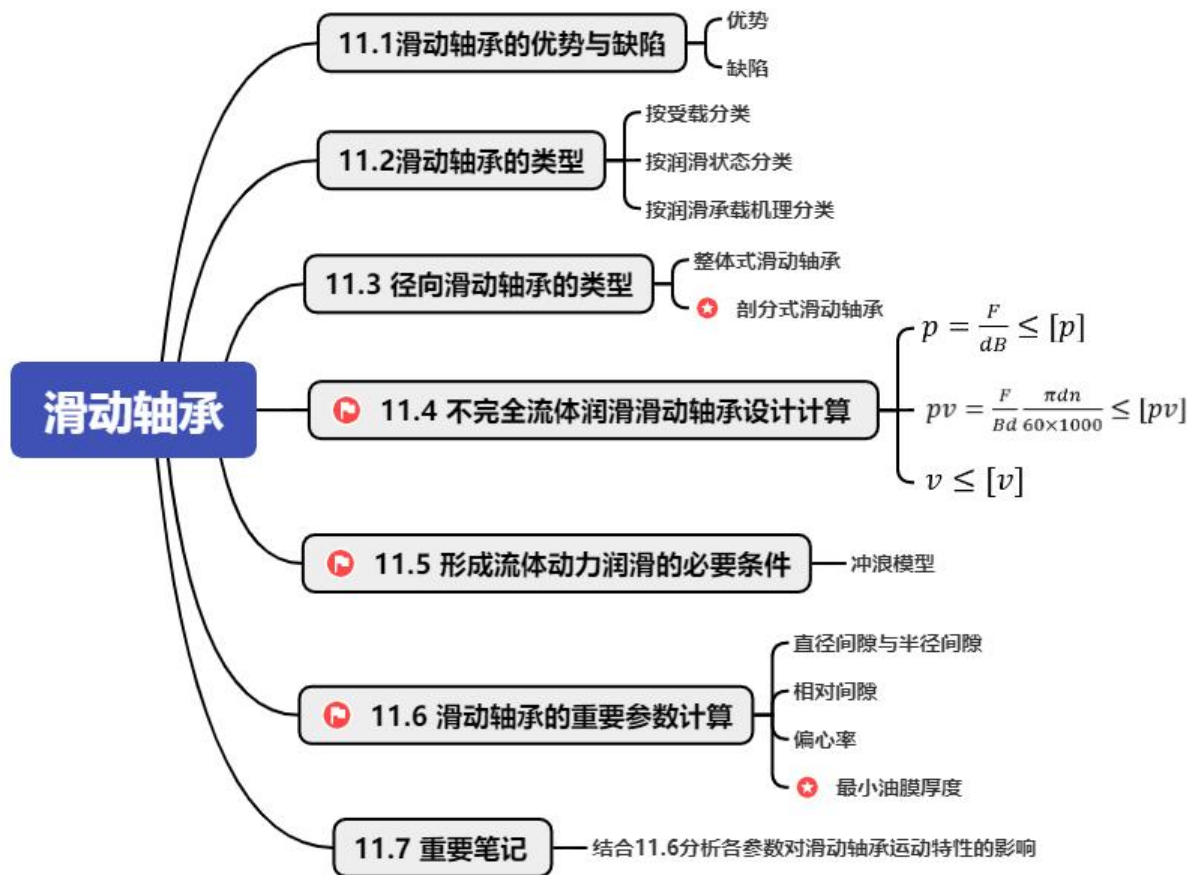
【趁热打铁 6】径向滑动轴承，采用单轴向油槽时，油槽位置应处于_____。

A.最大油膜厚度处 B.最小油膜厚度处 C.两处都可以

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】最小油膜厚度位置就处于承载区，最大油膜厚度位置其实是不承载的，所以油槽要开到不承载的位置。

11.8 思维导图梳理：



11.9 拔高习题（冲击 90 分！）：

一、选择题

拔高习题 1：在非液体摩擦滑动轴承设计中，限制 pv 值的主要目的是_____。

- A.防止轴承因过度发热而胶合
- B.防止轴承过度磨损
- C.防止轴承因发热而产生塑性变形
- D.防止轴承因发热而卡死

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】 pv 值其实就是力×速度，对应发热量。

拔高习题 2：向心滑动轴承的偏心距 e 随着_____而减小。

- A.转速 n 增大或载荷 F 的增大
- B. n 的减小或 F 的减小
- C. n 的减小或 F 的增大
- D. n 增大或 F 减小

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】转速越快，轴的中心会越接近轴承中心，所以偏心距就会减小。 F 减小的话轴的中心也会接近轴承中心。

拔高习题 3：与滚动轴承相比较，在下述各点中，_____不能作为滑动轴承的优点。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

- A. 径向尺寸小
B. 运转平稳, 噪声低
C. 间隙小, 旋转精度高
D. 可用于高速场合

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】滑动轴承的间隙是要大于滚动轴承的，因为滑动轴承需要间隙形成油膜。

拔高习题 4: 润滑油的主要性能指标是_____。

- A.粘度 B.油性 C.压缩性 D.刚度

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】粘度是润滑油最主要的指标，直接影响润滑油膜的承载能力。

拔高习题 5: 液体动压滑动轴承需要足够的供油量, 主要是为了_____。

- A. 补充端泄油量
B. 提高承载能力
C. 提高轴承效率
D. 减轻轴瓦磨损

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】没有充足的供油量去补充端泄的话，后续是无法形成流体动力润滑的。

拔高习题 6: 在 情况下, 滑动轴承润滑油的粘度不应选得过高。

- A.重载
B.高速
C.工作温度高
D.承受变载荷或冲击载荷

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】速度高的时候选择粘度高的润滑油会导致发热量增大，从而导致润滑油粘度下降，引起胶合。

二、填空题

拔高习题 1: 轴瓦的主要失效形式是 和 。

【观畴教育解题】磨损：胶合

【观畴教育解析】记住即可。

拔高习题 2: 液体摩擦滑动轴承的润滑状态通常为_____。

【观畴教育解题】

【观畴教育解题】 流体摩擦

【观畴教育解析】一定要与非液体摩擦滑动轴承的润滑状态做好区分。

拔高习题 3: 非液体摩擦滑动轴承的润滑状态通常为_____。

【观畴教育解题】边界摩擦或混合摩擦

【观畴教育解析】一定要与液体摩擦滑动轴承的润滑状态做好区分。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

拔高习题 4：滑动轴承的半径间隙与轴承的半径之比称为_____间隙，轴承的偏心距与半径间隙的比值称为_____。

【观畴教育解题】相对；偏心率

【观畴教育解析】定义，记住即可，还有相关公式。

拔高习题 5：影响润滑油粘度的主要因素有_____和_____。

【观畴教育解题】温度；压力

【观畴教育解析】温度越高，粘度越低；压力越大，粘度越大。

拔高习题 6：与滚动轴承相比，滑动轴承具有承载能力_____、抗振性_____、噪声_____、寿命_____，在液体润滑条件下可_____速运转。

【观畴教育解题】高；好；低；长；高

【观畴教育解析】油膜具有缓冲吸振的功能，所以抗震性好。承载能力和寿命也比金属摩擦和滚子直接承载要好。



第十二章 轴

考点	题型	重要程度
12.1 轴的类型及作用	选择、填空（简答）	必考
12.2 轴上零件的定位	选择、填空、作图（简答）	必考
12.3 轴的弯扭合成	选择、填空（简答）	重要
12.4 提高轴强度的措施	选择、填空（简答）	重要

12.1 轴的类型及作用

作用：支承回转零件，如齿轮，并传递运动和动力。

材料：轴的材料主要是碳钢和合金钢

钢材的种类和热处理对其刚度的影响很小，因此选用高性能钢材来提高轴的刚度并无实效。

（刚度最简单的方法是增大直径）。

12.1.1 心轴：只承受弯矩而不承受扭矩的轴称为心轴。

a.转动心轴（受变应力作用）：火车轮轴

b.固定心轴（受静应力作用）：自行车的前、后轴

12.1.2 传动轴：只承受扭矩而不承受弯矩（或弯矩很小）的轴称为传动轴。

如：汽车变速箱前桥至后桥的传动轴

12.1.3 转轴：既承受弯矩又承受扭矩的轴称为转轴。

如：自行车的脚踏板轴、减速器中的齿轮轴。

【趁热打铁 1】按照工作载荷对轴进行分类，汽车上传递功率的双万向联轴节中的中间轴属于_____。

- A.心轴 B.转轴 C.传动轴 D.曲轴

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】汽车上传递功率的双万向联轴节中的中间轴仅受转矩作用，所以为传动轴。

【趁热打铁 2】根据轴的承载情况，_____的轴称为传动轴。

- A.既承受弯矩又承受转矩 B.只承受弯矩不承受转矩
C.不承受弯矩只承受转矩 D.承受较大轴向载荷

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】记住传动轴的定义。

【趁热打铁 3】固定心轴_____。

- A.只受扭矩，不受弯矩 B.只受弯矩，不受扭矩 C.既受扭矩，也受弯矩

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】心轴仅承受弯矩。

【趁热打铁 4】轴工作时既承受弯矩又承受扭矩的轴承为_____。

- A.转轴 B.传动轴 C.心轴

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】转轴即承受弯矩也承受转矩。

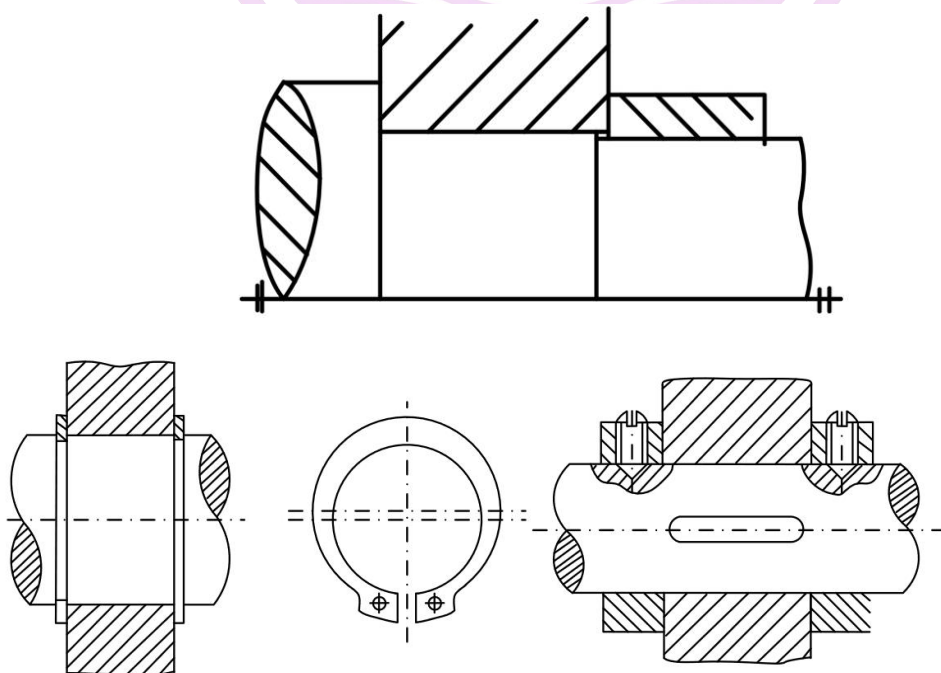
【趁热打铁 5】为便于零件的装拆、定位，一般机械中的轴都设计成_____形状。

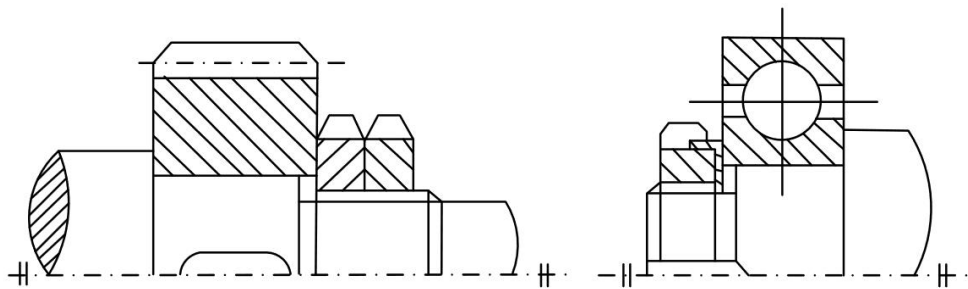
【观畴教育解题】阶梯

【观畴教育解析】阶梯轴上的轴肩就是为了方便轴上零件定位的。

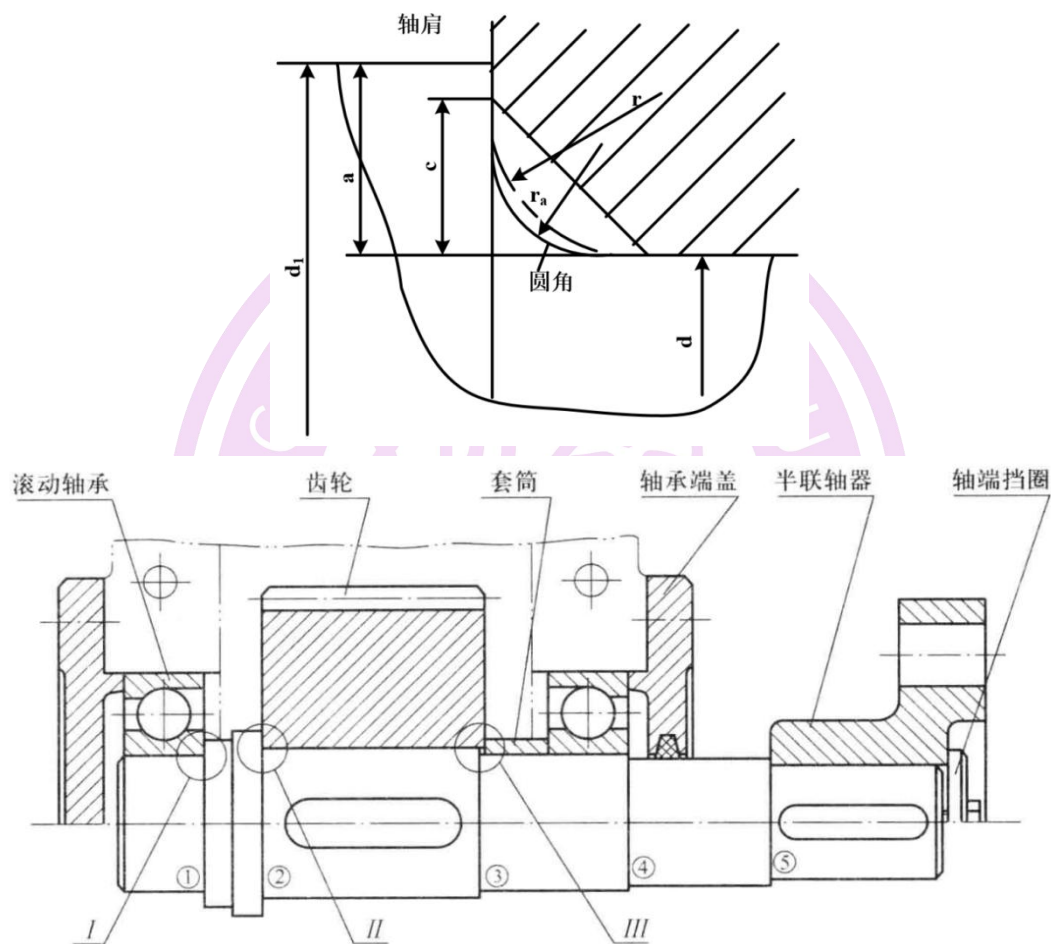
12.2 轴上零件的定位

- 1、轴肩与轴环，为使轴上零件与定位面可靠接触，轴上台阶处的过渡圆角尺寸应小于轴上零件相应位置的倒角或圆角尺寸
- 2、圆螺母，避免在载荷较大的轴段上使用。
- 3、套筒，有利于简化轴的结构。
- 4、轴用弹性挡圈，承载能力较小，常用于轴端部的轴向固定。

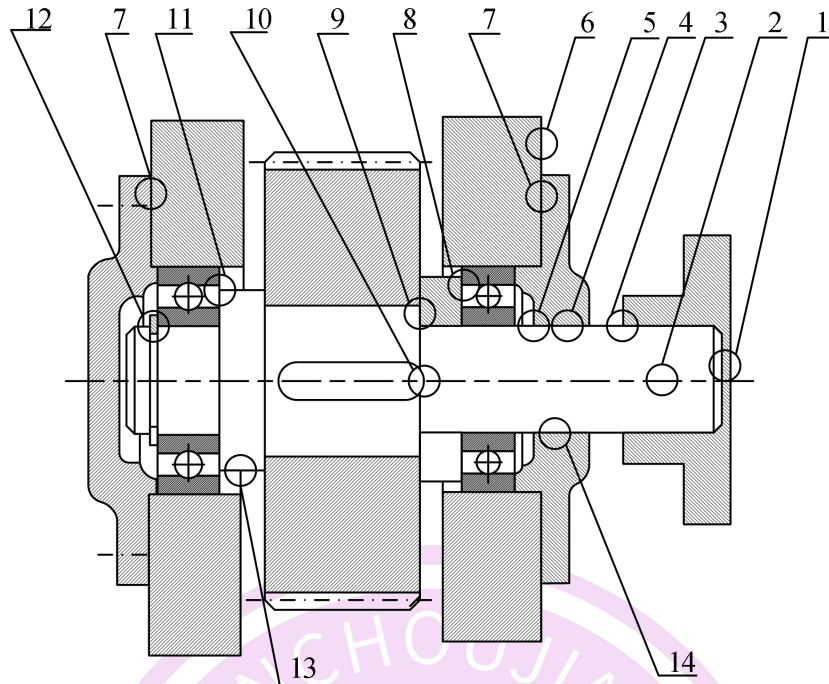




5、装配关系



【趁热打铁 1】题图所示为一对深沟球轴承支承的轴系，齿轮用油润滑，轴承用脂润滑，轴端装有联轴器。试指出图中标有序号处的错误及不合理结构的原因。（不要考虑图中倒角及圆角）



- (1) 联轴器安装内孔未打通;
- (2) 联轴器周向无固定 (缺键联接);
- (3) 联轴器轴向未定位 (此处应设有一轴肩);
- (4) 轴与透盖接触;
- (5) 精加工面过长不便轴承装配;
- (6) 箱体两侧面加工面与非加工面应分开;
- (7) 缺垫片, 无法调整轴承的间隙;
- (8) 套筒外直径太大, 与轴承外圈接触;
- (9) 齿轮定位不可靠 (轴头长度应比轮毂长度短 2~3mm);
- (10) 键过长, 套筒无法装入;
- (11) 轴肩过高, 无法拆卸轴承;
- (12) 弹性挡圈多余定位;
- (13) 缺挡油环 (油脂要分离);
- (14) 轴承端盖与轴要留有缝隙, 同时要有密封圈。

12.3 轴的弯扭合成

(1) 合成方式 1: 应用公式 $M' = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ 绘出当量弯矩 M' 图, 式中 α 是根据转矩性质而定的应力校正系数。对于不变的转矩, 取 $\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{+1b}]}$; 对于脉动

的转矩，取 $\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{0b}]}$ ；对于对称循环的转矩取 $\alpha = 1$ 。 $[\sigma_{+1b}]$ 、 $[\sigma_{0b}]$ 和 $[\sigma_{-1b}]$ 分别为材料在静、脉动循环和对称循环应力状态下的许用弯曲应力。

(2) 合成方式 2：根据第三强度理论计算出轴危险截面上的计算应力 $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$ 。其中转轴内由弯矩产生的弯曲应力 σ 为对称循环变应力，而由扭矩产生的扭转切应力 τ 的应力循环特性取决于扭矩的作用性质，当扭矩频繁正反作用时， $r = -1$ ；当扭矩单向不连续作用时， $r = 0$ ；为了考虑弯曲应力与扭转切应力应力循环特性的不同，引入了折合系数 α ，计算应力公式为： $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha\tau)^2}$ 。当扭矩不变化时， $r = +1$ 。当扭转切应力为静应力时，取 $\alpha \approx 0.3$ ；当扭转切应力为脉动循环变应力时，取 $\alpha \approx 0.6$ ；若扭转切应力亦为对称循环变应力时，则取 $\alpha \approx 1$ 。

【趁热打铁 1】转轴上载荷和载荷作用位置都已确定后，轴的直径可以根据_____来计算或校核。

- A.抗弯强度 B.扭转强度 C.弯扭合成强度

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】注意题目的提法是载荷和载荷作用位置都已确定后，这个时候就可以计算出弯矩了，所以要按弯扭合成强度进行计算。如果题目说初估轴径，那就是按照扭转强度进行计算，搞明白两者的区别。

【趁热打铁 2】按弯曲扭转合成计算轴的应力时，要引入系数，这是考虑_____。

- A.轴上键槽削弱轴的强度
B.合成正应力与切应力时的折算系数，正应力与切应力的循环特性不同的系数
C.正应力与切应力方向不同

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】课上讲过，记住即可。

【趁热打铁 3】对于受对称循环的转矩的转轴，计算当量弯矩时， α 应取_____。

- A.0.3 B.1 C.1.3

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】记住即可。

【趁热打铁 4】按弯曲扭转合成计算轴的应力时，折合系数 α 是考虑_____影响的系数。

【观畴教育解题】正应力与切应力的循环特性不同的系数

【观畴教育解析】同趁热打铁 2

【趁热打铁 5】下列方法中_____可以降低轴上的应力集中。

- A.在轴上开孔 B.增大轴肩
C.在轴上开键槽 D.增大轴肩的过渡圆角

【观畴教育解题】D

【观畴教育解析】过渡圆角越大，应力集中越小。

【趁热打铁 6】_____不能用做轴向定位。

- A.圆柱销 B.螺钉 C.平键 D.轴肩

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】平键只能起到周向定位的作用。

【趁热打铁 7】增大轴在截面变化处的过渡圆角半径，可以_____。

- A.使零件的轴向定位比较可靠
B.降低应力集中，提高轴的疲劳强度
C.使轴的加工方便

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】应力集中降低，则疲劳强度提高。

【趁热打铁 8】当采用轴肩定位轴上零件时，零件轴孔的倒角应_____轴肩的过渡圆角半径。

- A.大于 B.小于
C.大于或等于 D.小于或等于

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】看好讲义上的图即可。

【趁热打铁 9】当轴上零件求承受轴向力时，采用_____来进行轴向定位，所能承受的轴向力较大。

- A.圆螺母 B.弹性挡圈 C.紧定螺钉

【观畴教育解题】A

【观畴教育解析】弹性挡圈和紧定螺钉只能受较小的轴向载荷。

【趁热打铁 10】轴上零件周向固定的是为了保证轴能传递运动和转矩，防止轴上零件与轴产生相对转动、下面哪种固定方式是轴上零件的周向固定方法_____。

- A.套筒 B.圆锥面 C.平键连接

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】套筒和圆锥面都是实现轴向定位的，无法实现周向定位。

【趁热打铁 11】下列轴向固定方式中不能承受较大的轴向力的是_____。

- A.轴肩 B.轴环
C.螺钉锁紧挡圈 D.圆螺母

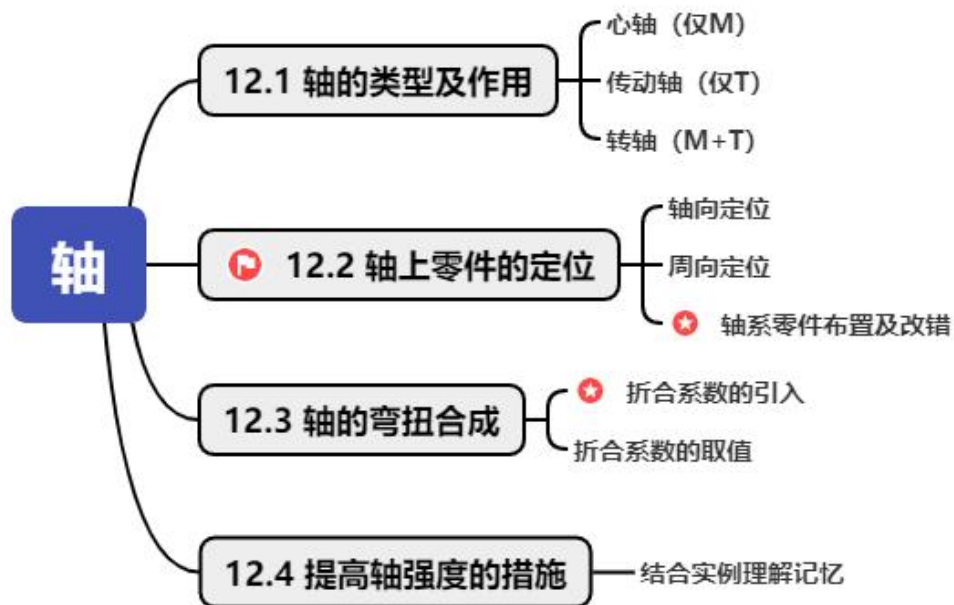
【观畴教育解题】C

【观畴教育解析】轴肩、轴环、圆螺母能承受较大的轴向力。

12.4 提高轴强度的措施:

- 1.合理布置轴上零件，减小轴受转矩
- 2.改进轴上零件结构，减小轴受弯矩
- 3.改变支点位置,改善轴的强度和刚度
- 4.改进轴的结构,减少应力集中
- 5.改善表面品质提高轴的疲劳强度

12.5 思维导图梳理:



12.6 拔高习题（冲击 90 分！）

一、选择题

拔高习题 1：按照轴的分类方法，自行车的中轴属于_____。

- A.传动轴 B.固定心轴 C.转动心轴 D.转轴

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥 QQ：1307949147

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】讲义上有。

拔高习题 2：一般二级齿轮减速器的中间轴是_____。

- A.传动轴 B.固定心轴 C.转动心轴 D.转轴

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】讲义上有。

拔高习题 3：计算表明某钢制调质处理的轴刚度不够，建议：增加轴的径向尺寸；用合金钢代替碳钢；采用淬火处理；加大支承间的距离。所列举的措施中，有_____能达到提高轴的刚度的目的。

- A.四种 B.三种 C.两种 D.一种

【观涛教育解题】D

【观涛教育解析】这几种措施中只有增加轴的径向尺寸可以提高。

拔高习题 4：在做轴的疲劳强度校核计算时，对于一般转轴。轴的弯曲应力应按_____考虑，而扭转的应力通常按_____考虑。

- A.脉动循环变应力 B.静应力
C.非对称循环变应力 D.对称循环变应力

【观涛教育解题】D；A

【观涛教育解析】记住即可，不用深究。考研的话再深究。

拔高习题 5：转轴的强度计算方法有三种，其中_____为精确计算。

- A.按转矩计算 B.按当量弯矩计算 C.安全系数计算

【观涛教育解题】C

【观涛教育解析】安全系数计算属于疲劳强度计算，是最精确的。

拔高习题 6：下列各轴中，属于转轴的是_____。

- A.减速器中的齿轮轴 B.自行车的前、后轴
C.铁路机车的轮轴 D.滑轮轴

【观涛教育解题】A

【观涛教育解析】讲义上有，其中滑轮轴也属于心轴。

拔高习题 7：减速器中，齿轮轴的承载能力主要受到_____的限制。

- A.短期过载下的静强度 B.疲劳强度
C.脆性破坏 D.刚度

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

【观畴教育解题】B

【观畴教育解析】齿轮轴主要受到弯曲应力和扭转切应力，所以承载能力受到疲劳强度的限制。

二、填空题

拔高习题 1：轴上零件的周向固定常用的方法有_____、_____、_____。

【观畴教育解题】键；过盈连接；紧定螺钉；

【观畴教育解析】记住即可

拔高习题 2：用合金钢代替碳钢作为轴的材料而不改变轴的结构尺寸，对轴的强度和刚度的影响是_____。

【观畴教育解题】强度提高；刚度不变

【观畴教育解析】第一章就讲过这个问题。

拔高习题 3：一般单向回转的转轴，考虑启动、停车及载荷不平稳的影响，其扭转剪应力的性质按_____处理。

【观畴教育解题】脉动循环

【观畴教育解析】记住即可

拔高习题 4：轴上零件的轴向固定常用的方法有：_____、_____、_____、_____。

【观畴教育解题】轴肩；圆螺母；套筒；轴端挡圈

【观畴教育解析】记住即可

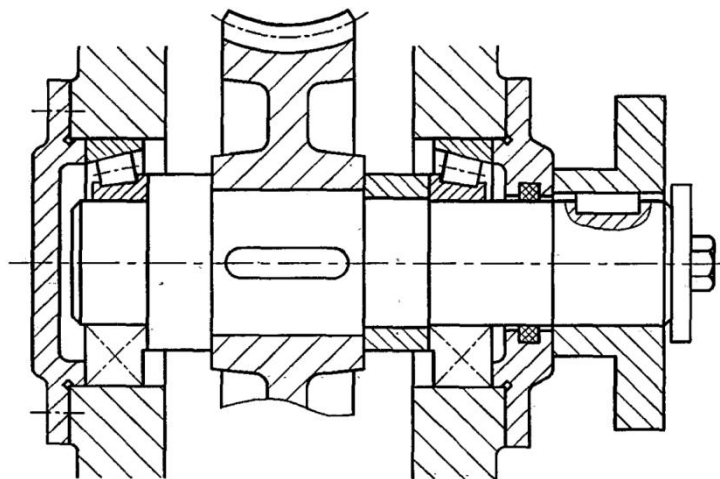
拔高习题 5：根据承载情况分析，自行车的前轮轴是_____轴；中轴是_____轴，而后轮轴是_____轴。

【观畴教育解题】心；转；心

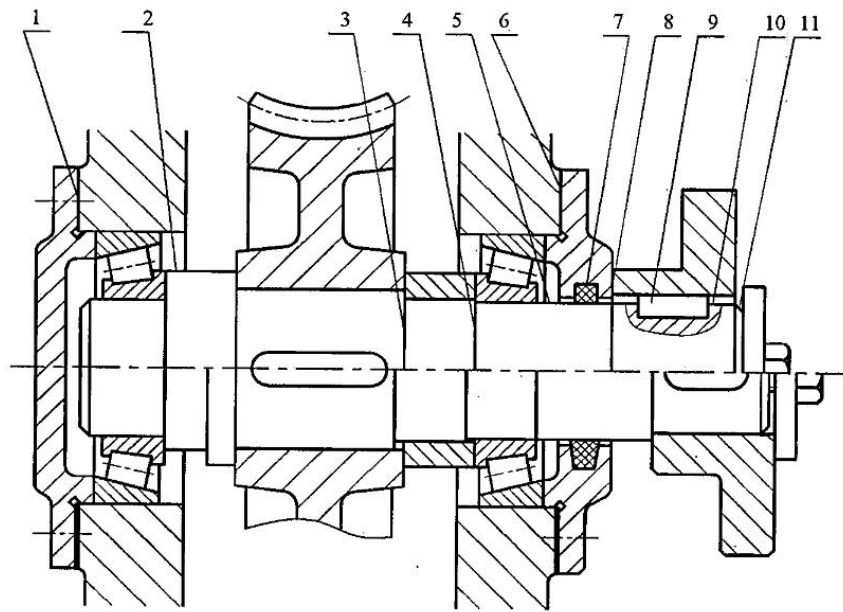
【观畴教育解析】记住即可。

三、改错题

拔高习题 1：试指出图示轴系结构中的错误与不合理之处(要求错误及不合理处用线条引出，并说明错误及不合理类型)。



【观畴教育解题】



- 1、6：轴承端盖与箱体接合面间应有调整垫片,调整轴承游隙及轴向位置。
- 2：轴肩只能挡轴承内圈厚度 $2/3$ 以下，以方便轴承内圈从轴上出。
- 3、4：轴颈长度应比配合的轴上零件宽度小以保证套筒顶紧蜗轮及轴承内圈端面
- 5：轴承右端轴径应稍小一些，以方便轴承安装减少精加工长度。
- 7：毡圈油封槽应为梯形。
- 8：联轴器与轴承端盖间应有间隙，以保证运动件与固定件不接触以及拆端盖螺钉较方便
- 9：两个平键槽应在同一母线上，以方便加工
- 10：装联轴器轴径应小一些，以形成轴肩为联轴器轴向定位
- 11：装联轴器轴颈长应小于联轴器轴向尺寸，以保证轴端挡板压紧联轴器端面

第十三章 联轴器和离合器

注：有时间的同学直接背题，没时间的同学就不用看了。

一、选择题

1.在套筒式联轴器、齿轮联轴器、凸缘联轴器、十字滑块联轴器、弹性套柱销联轴器五种联轴器中，能补偿综合位移的联轴器有_____。

A.1 种 B.2 种 C.3 种 D.4 种

2.一般机械中，若两被联接轴有较大的综合位移，在这种情况下宜选用_____。

A.凸缘联轴器 B.滑块联轴器
C.套筒联轴器 D.鼓形齿联轴器

3.离合器与联轴器的不同点为_____。

A.过载保护 B.可以将两轴的运动和载荷随时脱离和接合 C.补偿两轴间的位移

4.在下述联接中，_____不能使用联轴器。

A.同心轴联接 B.平行轴的联接
C.轴与装在其上的空转的零件的联接 D.在一根轴上处于自由状态的零件的相互联接

5.下列联轴器功能中，_____为主要功能。

A.补偿联接轴的不同心度 B.预防机构的事故性超负荷
C.减小有害的急剧性载荷变化 D.传递转动转矩

6.两轴的偏角位移达 30° ，这时宜采用_____联轴器。

A.凸缘 B.齿式 C.弹性套柱销 D.万向

7.高速重载且不易对中处常用的联轴器是_____。

A.凸缘联轴器 B.十字滑块联轴器
C.齿轮联轴器 D.万向联轴器

8.齿轮联轴器对两轴的_____偏移具有补偿能力。

A.径向 B.轴向 C.角 D.综合

9.两根被联接轴间存在较大的径向偏移，可采用_____联轴器。

A.凸缘 B.套筒 C.齿轮 D.万向

10.大型鼓风机与电动机之间常用的联轴器是_____。

A.凸缘联轴器 B.齿式联轴器
C.万向联轴器 D.套筒联轴器

11.万向联轴器属于_____。

- A.固定式刚性联轴器 B.可移式刚性联轴器 C.弹性联轴器

12.十字轴式万向联轴器允许两轴间最大夹角 α 可达_____。

- A.45° B.10° C.60°

13._____联轴器是弹性联轴器的一种。

- A.凸缘 B.齿轮 C.万向 D.尼龙柱销

14.在下列四种类型的联轴器中，能补偿两轴的相对位移以及缓和冲击、吸收振动的是_____。

- A.凸缘联轴器 B.齿式联轴器
C.万向联轴器 D.弹性柱销联轴器

15.齿式联轴器属于_____。

- A.刚性联轴器 B.无弹性元件挠性联轴器 C.有弹性元件的挠性联轴器

16.使用时_____，只能在低速或停车后离合，否则会产生强烈冲击，甚至损坏离合器。

- A.摩擦离合器 B.牙嵌离合器
C.安全离合器 D.超越（定向）离合器

17._____离合器接合最不稳定。

- A.牙嵌 B.摩擦 C.安全 D.离心

18.在牙嵌式离合器中，常用基本牙型有：a.三角形；b.梯形；c.矩形；d.锯齿形。其中矩形使用较少，主要原因是_____。

- A.传递转矩小 B.牙齿强度不高
C.不便接合与分离 D.只能传递单向转矩

19.两轴对中性较差，工作中有一定冲击振动时，一般宜选用_____联轴器。

- A.刚性固定式 B.刚性补偿式
C.弹性 D.安全

20.万向联轴器的主要缺点是_____。

- A.结构复杂 B.能传递的扭矩很小 C.从动轴角速度有周期变化

21.对低速、刚性大的短轴，常选用的联轴器为_____。

- A.刚性固定式联轴器 B.刚性可移式联轴器
C.弹性联轴器 D.安全联轴器

22.在载荷具有冲击、振动且轴的轴速较高、刚度较小时，一般选用_____。

公众号：昊哥机械考研，B站：昊哥机械考研，抖音：机械昊哥，昊哥QQ：1307949147

- A.刚性固定式联轴器 B.刚性可移式联轴器
C.弹性联轴器 D.安全联轴器
- 23.金属弹性元件挠性联轴器中的弹性元件都具有_____的功能。
A.对中 B.减磨 C.缓冲和减振 D.缓冲
- 24.联轴器与离合器的主要作用是_____。
A.缓冲、减振 B.传递运动和转矩
C.防止机器发生过载 D.补偿两轴的不同心或热膨胀
- 25.齿轮联轴器适用于_____。
A 转矩小，转速高处 B、转矩大，转速低处 C 转矩小，转速低处
- 26.在下列联轴器中，许用工作转速最低的是_____。
A.凸缘联轴器 B.十字滑块联轴器
C.齿式联轴器 D.弹性柱销联轴器
- 27.十字滑块联轴器允许被联接的两轴有较大的_____偏移。
A.径向 B.轴向 C.角 D.综合

参考答案：

- 1-5: B; D; B; D; D
6-10: D; C; D; C; B
11-15: B; A; D; D; B
16-20: B; A; C; C; C
21-25: A; C; C; B; B
26-27: B; A